

电路期末精品速成课



更多电路期末备考干货获取请添加NERO学长微信

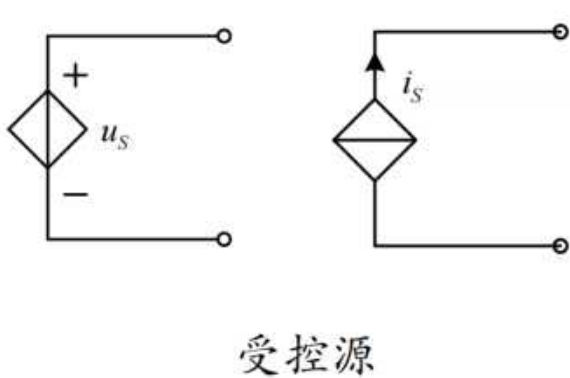
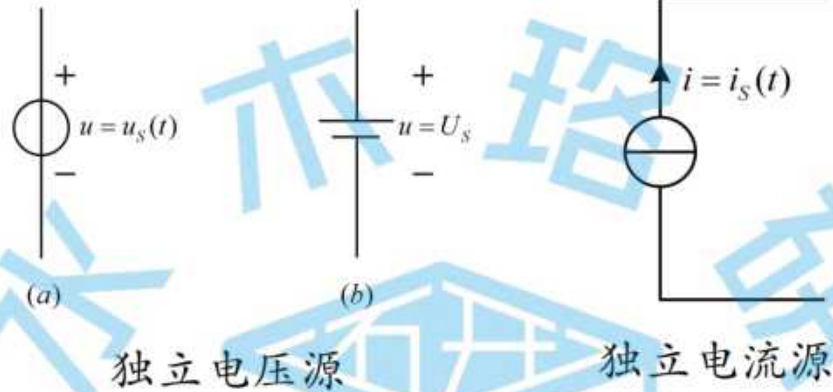
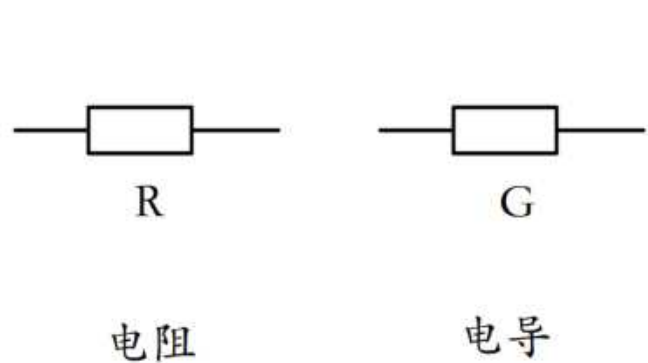
全国电气考研择校咨询、目标院校真题获取请添加NERO学长微信

第一讲 基本元件及概念

【命题基本点重点难点】

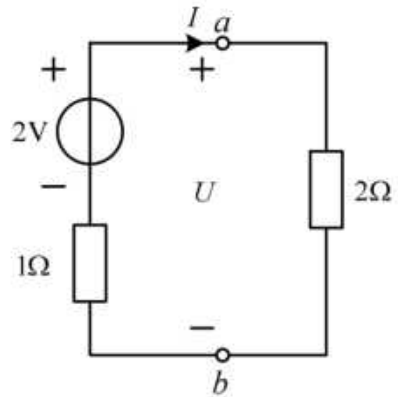
- 1.1 电路基本元件 【☆】
- 1.2 串并联关系与短路、开路 【☆】
- 1.3 电压电流的参考方向 【☆ ☆】
- 1.4 电功率计算 【☆ ☆】
- 1.5 电压与电位 【☆】
- 1.6 基尔霍夫定理 【☆ ☆】

1.1 电路基本元件

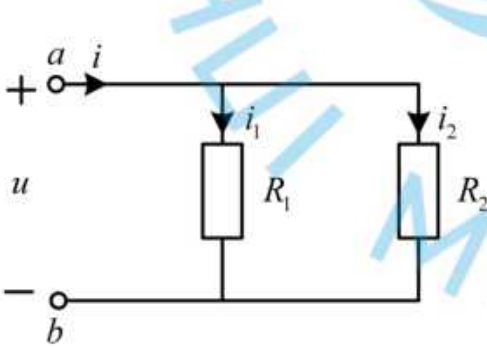


1.2 串并联关系

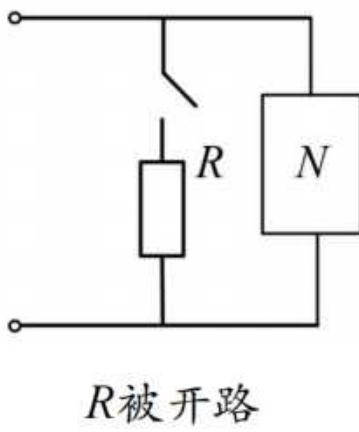
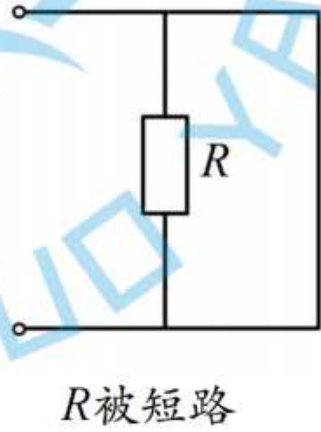
串联 $\Rightarrow$ 电流相同



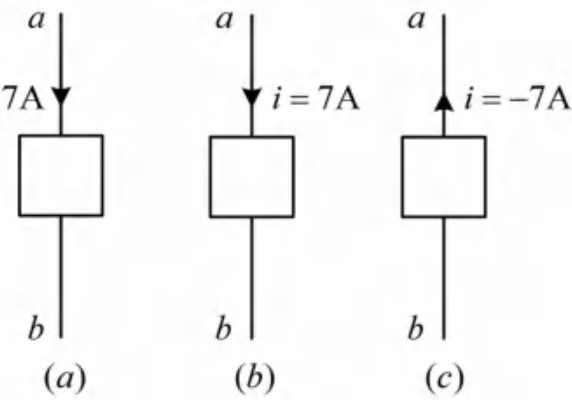
并联 $\Rightarrow$ 电压相同



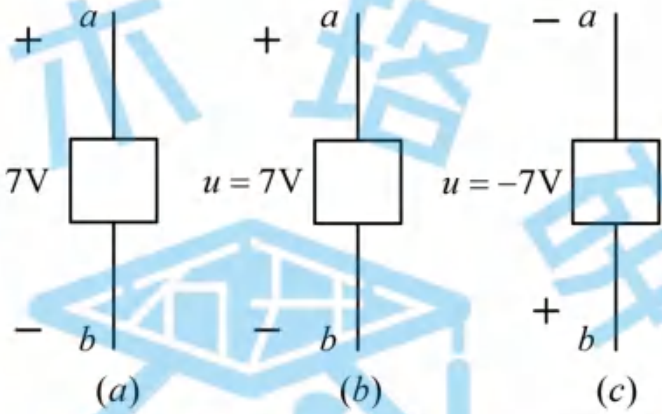
1.2 短路 & 开路



1.3 电压电流参考方向

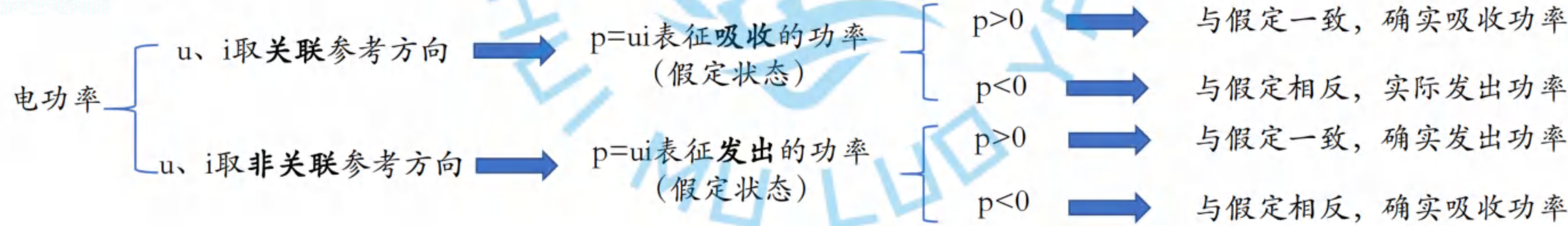


电流实际方向与参考方向



电压实际方向与参考方向

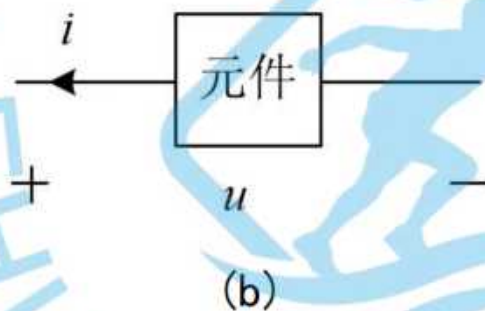
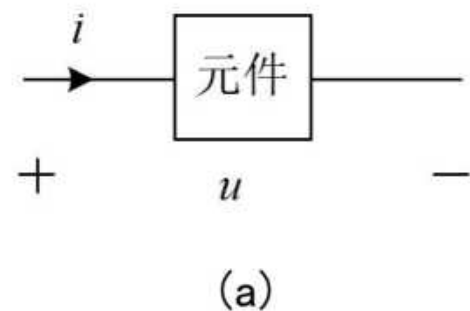
1.4 功率计算



练习题——功率计算

说明下图(a)、(b)中:

- (1) u 、 i 的参考方向是否关联?
- (2) ui 乘积表示什么功率?
- (3) 如果在图(a)中 $u>0$ 、 $i<0$, 图(b)中 $u>0$ 、 $i>0$, 元件实际发出还是吸收功率?



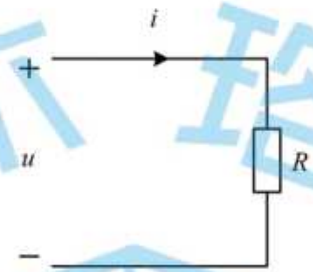
电功率

- u 、 i 取关联参考方向 $\rightarrow p=ui$ 表征吸收的功率 (假定状态)
- u 、 i 取非关联参考方向 $\rightarrow p=ui$ 表征发出的功率 (假定状态)

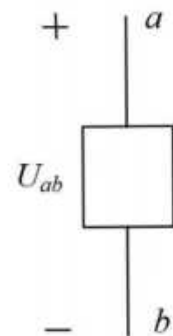
欧姆定律

u 、 i 取关联参考方向 $u = Ri$

电阻功率 $P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R} = U^2 G$



1.5 电压和电势 (电位)

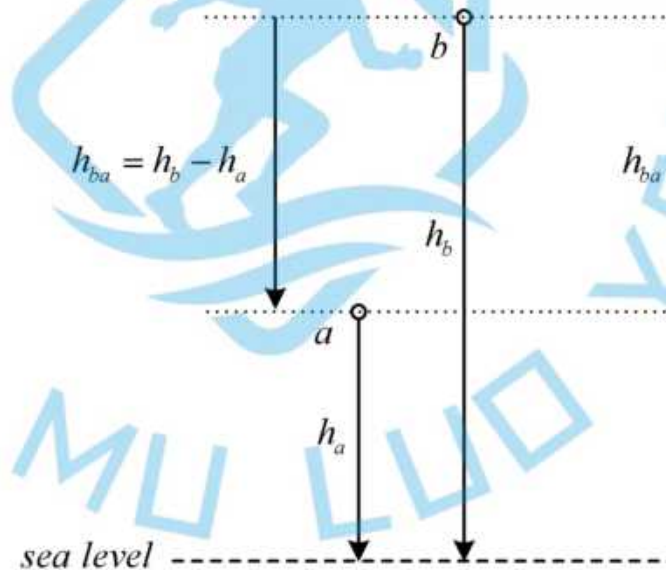


电位: φ_a 、 φ_b

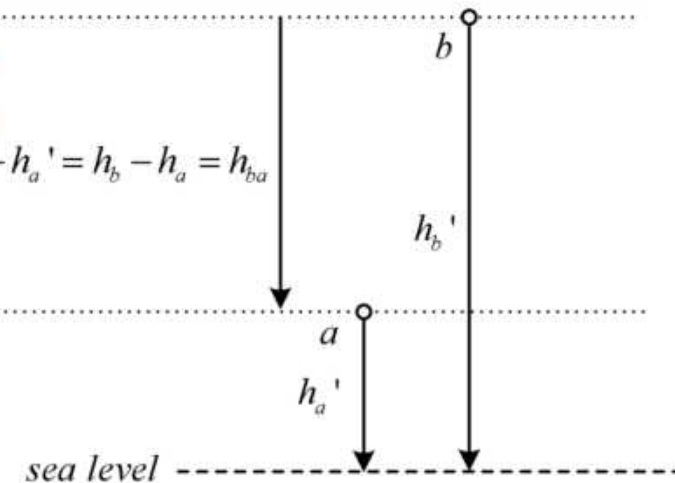
电压 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$



接地: 电势为0



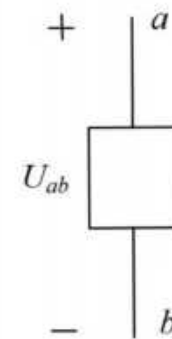
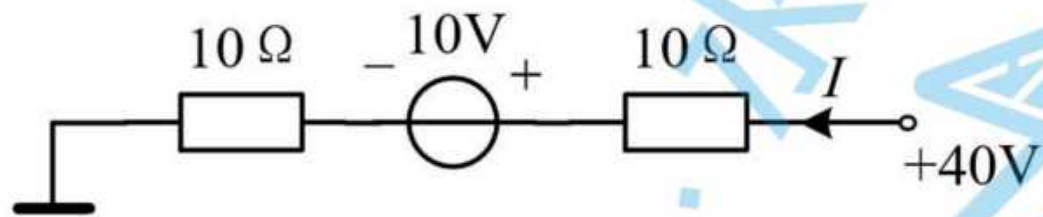
(a)



(b)

练习题——电位与电压

求下图所示电路中电流 $I = \underline{\hspace{1cm}}$ A。



电位: φ_a 、 φ_b

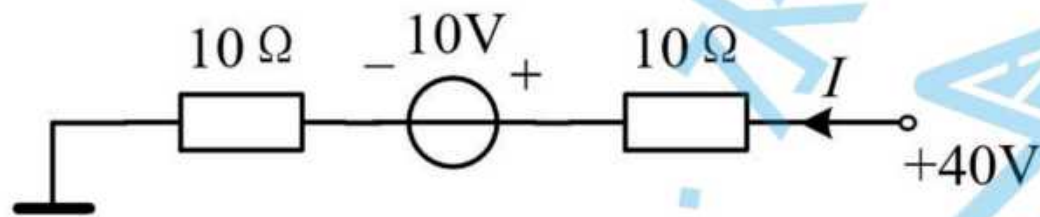
电压 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$



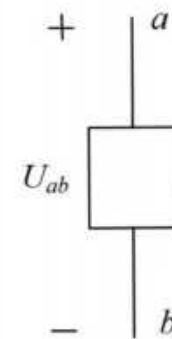
接地: 电势为0

练习题及答案——电位与电压

求下图所示电路中电流 $I = \underline{\hspace{1cm}}$ A。



通过电势差可得到电压 $40V = I * (10 + 10) + 10$
从而求解 $I = 1.5A$



电位: φ_a 、 φ_b

电压 $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$



接地: 电势为0

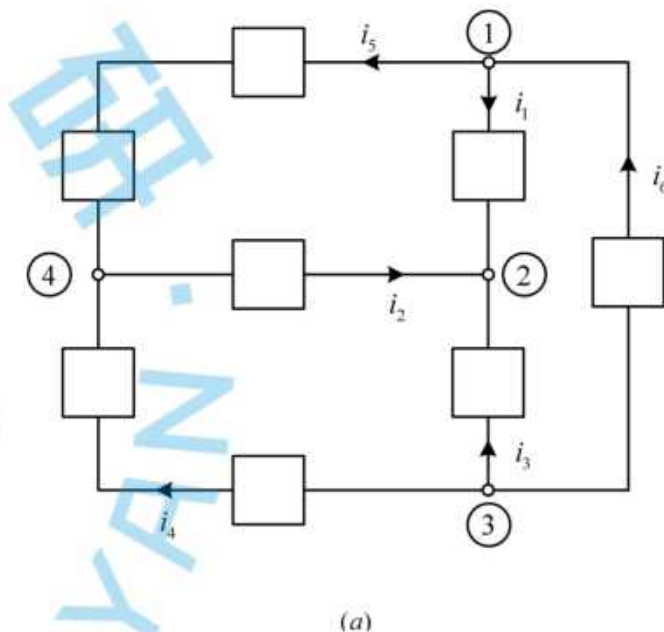
相关名词解释

支路: 流过同一电流的若干元件的串联为一条支路

节点: 三条及以上支路的公共点为一个节点

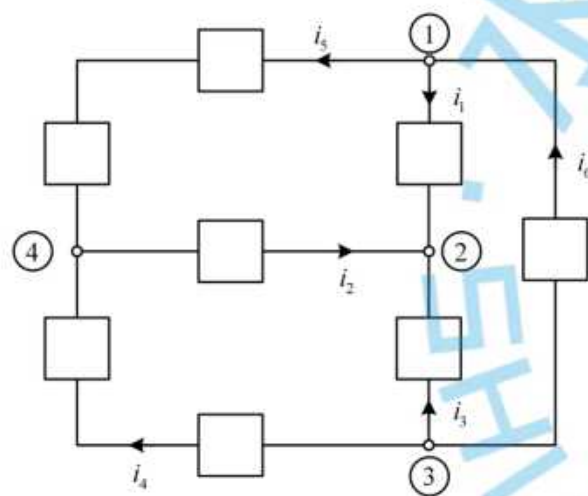
回路: 一个闭合路径为一回路 (兜个圈子)

网孔: 把电路看成一张网, 网孔就是这张网的“洞”



1.6 基尔霍夫电流定律 (KCL)

定义：集中参数电路中，任意时刻，对于任意节点，流进此节点的电流代数数和等于流出此节点的电流代数数和。



① $i_6 = i_1 + i_5$

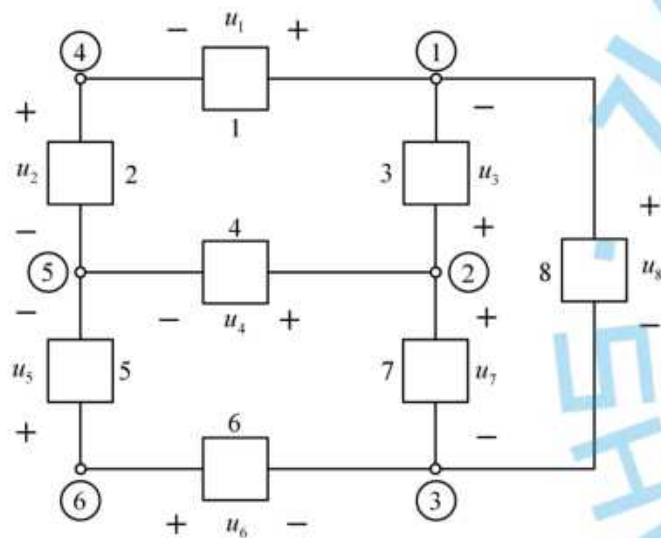
② $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

③ $i_3 + i_4 + i_6 = 0$

④ $i_2 = i_5 + i_4$

1.6 基尔霍夫电压定律 (KVL)

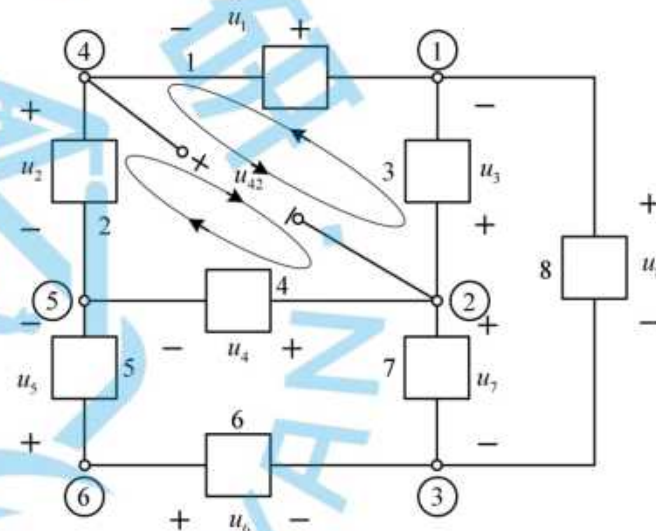
定义：集中参数电路中，任意时刻，对于任意回路，所有支路电压（电位）降落的代数和为0。



$$-u_1 - u_3 + u_4 - u_2 = 0$$

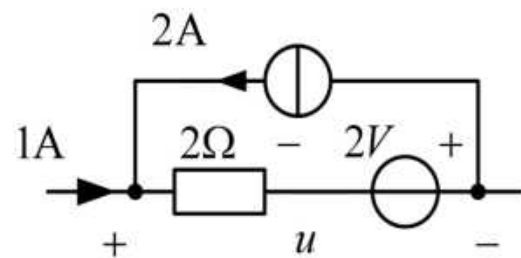
$$-u_4 + u_7 - u_6 + u_5 = 0$$

$$u_8 - u_7 + u_3 = 0$$

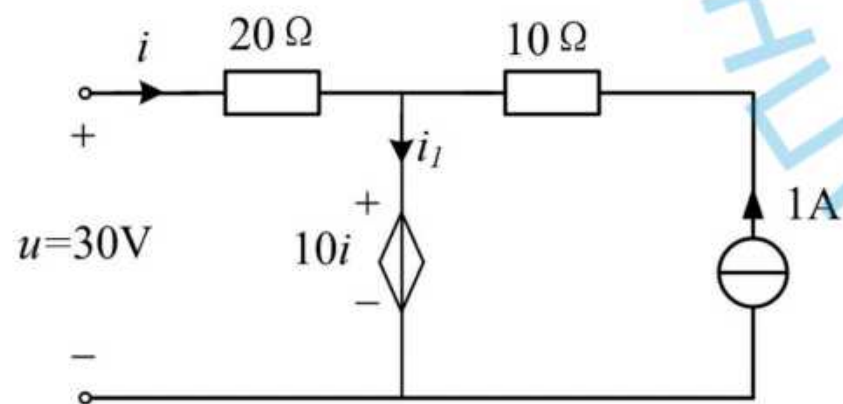


练习题——KCL、KVL

1. 求下图所示电路中电压 $U=$?

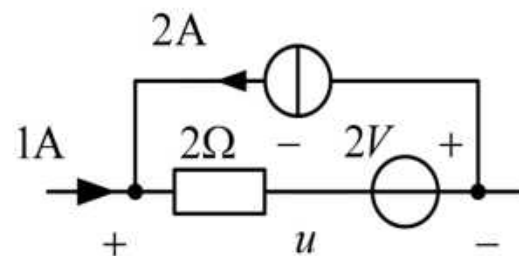


2. 求下图所示电路中, 电流 $i_1=$ ___A; 电流 $i=$ ___A。



练习题及答案——KCL、KVL

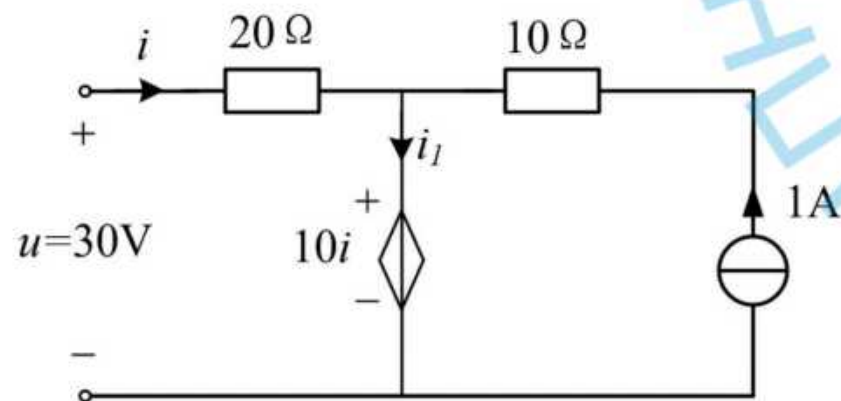
1. 求下图所示电路中电压 $u = \underline{\hspace{1cm}}$ V。



对左边节点列写KCL可得 $I_{2\Omega} = 1 + 2 = 3A$

再列写KVL: $u = 2 * I_{2\Omega} + (-2) = 4V$

2. 求下图所示电路中，电流 $i_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ A；电流 $i = \underline{\hspace{1cm}}$ A。



根据左边网孔列写KVL可得 $u = 20 * i + 10 * i = 30V$

解得 $i = 1A$

根据KCL可得 $i_1 = i + 1 = 2A$

第二讲 电阻电路的等效变换

【命题基本点重点难点】

2.1 电阻串并联

【☆】

2.2 星形(Y)结构与三角形(Δ)结构

【☆☆☆】

2.3 电桥电路

【☆☆】

2.4 电压源与电流源的串并联

【☆☆☆】

2.5 实际电源

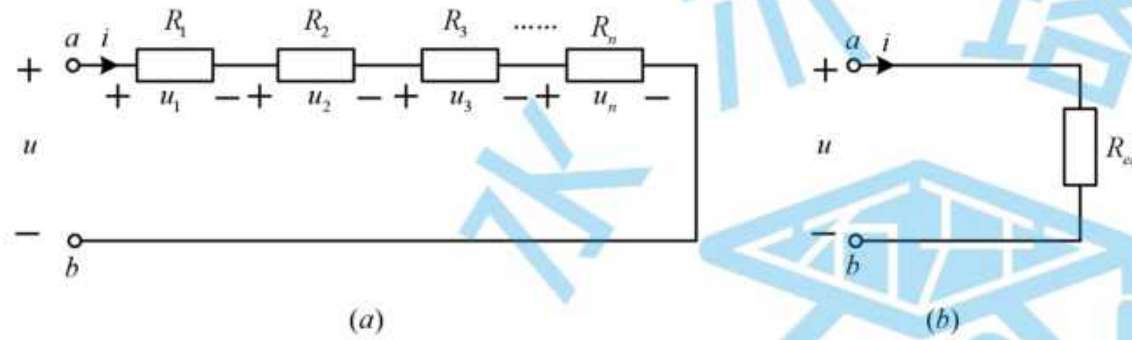
【☆】

2.6 输入电阻计算

【☆☆☆☆】

2.1 电阻串并联

串联



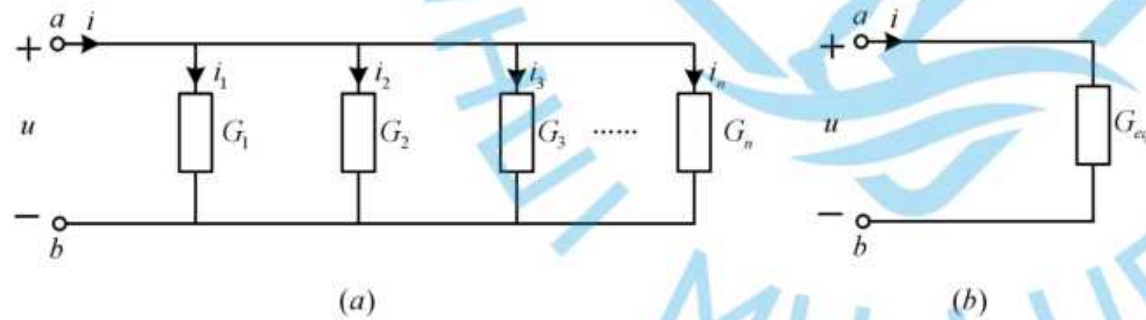
等效电阻

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

串联分压公式

$$u_k = R_k \cdot i = R_k \cdot \frac{u}{R_{eq}} = u \cdot \frac{R_k}{R_{eq}}$$

并联



等效电导

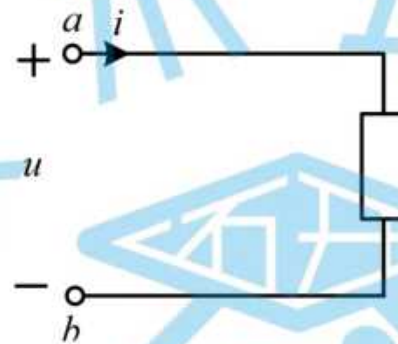
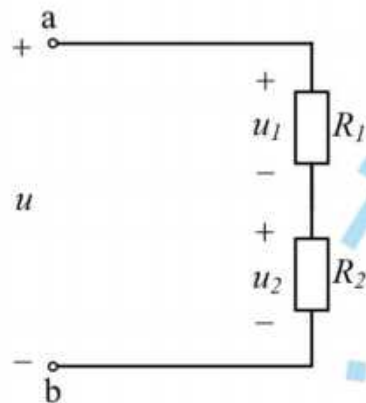
$$G_{eq} = (G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n)$$

并联分流公式

$$i_k = G_k \cdot u = G_k \cdot \frac{i}{G_{eq}} = i \cdot \frac{G_k}{G_{eq}}$$

2.1 两个电阻串并联 (常考)

串联



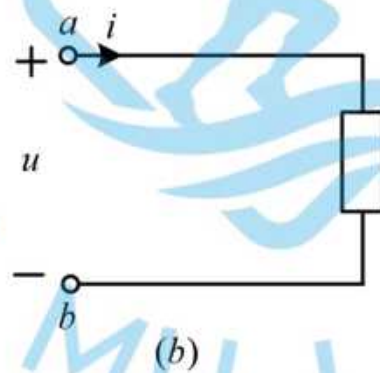
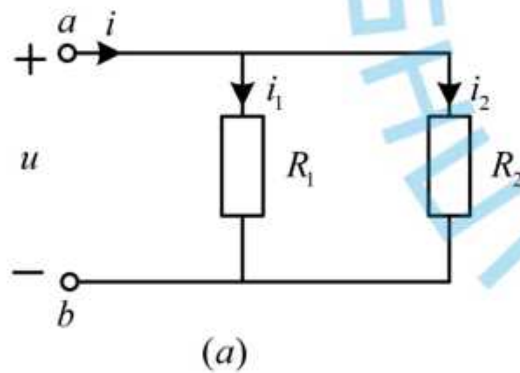
等效电阻

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

串联分压公式

$$\begin{cases} u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * u \\ u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * u \end{cases}$$

并联



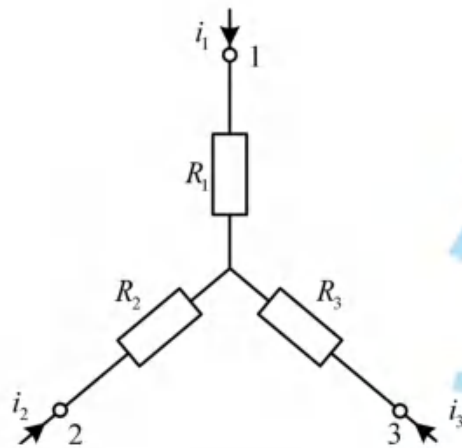
等效电阻

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

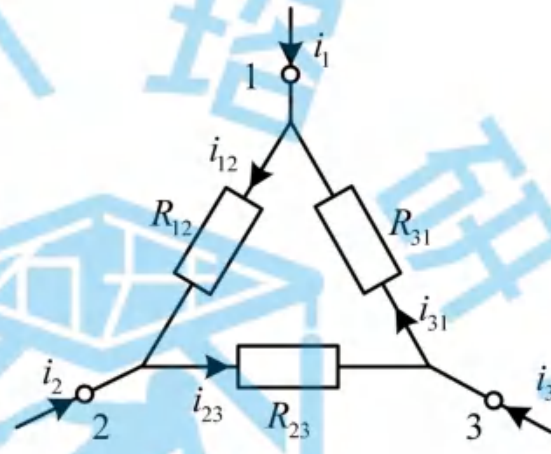
并联分流公式

$$\begin{cases} i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} * i \\ i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * i \end{cases}$$

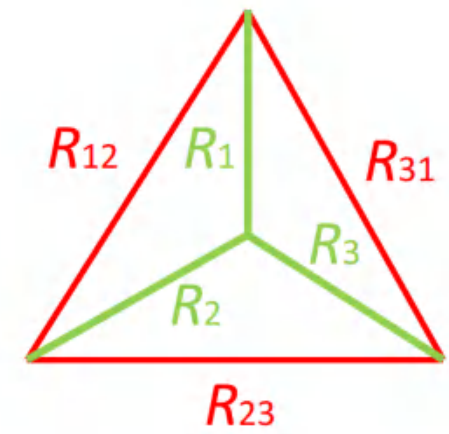
2.2 星形 (Y) 结构与三角形 (Δ) 结构



星形 (Y)



三角形 (Δ)



等效变换

$Y \rightarrow \Delta$



$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \end{cases}$$

$\Delta \rightarrow Y$

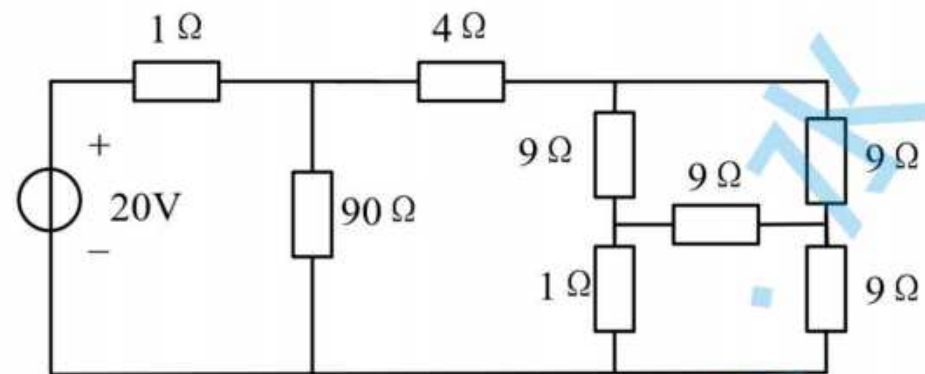


$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

特殊：当三个电阻相等时， $R_{\Delta} = 3R_Y$ (外大内小!!!)

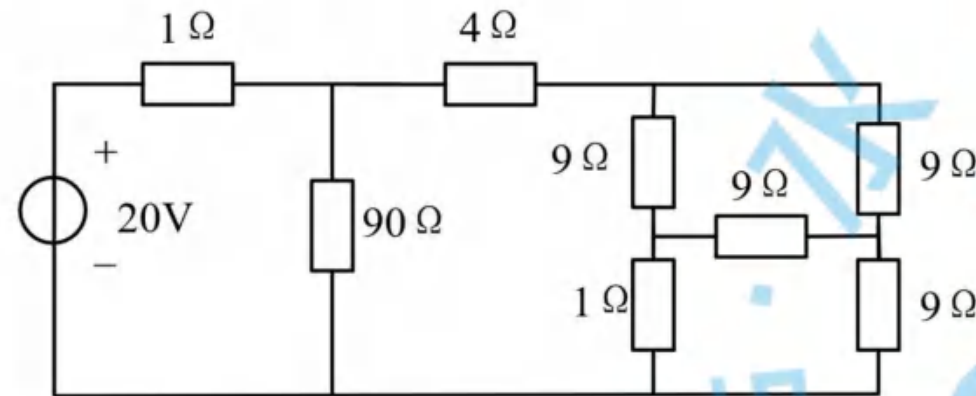
练习题——Y- Δ 等效变换

计算 90Ω 电阻吸收的功率 P 。

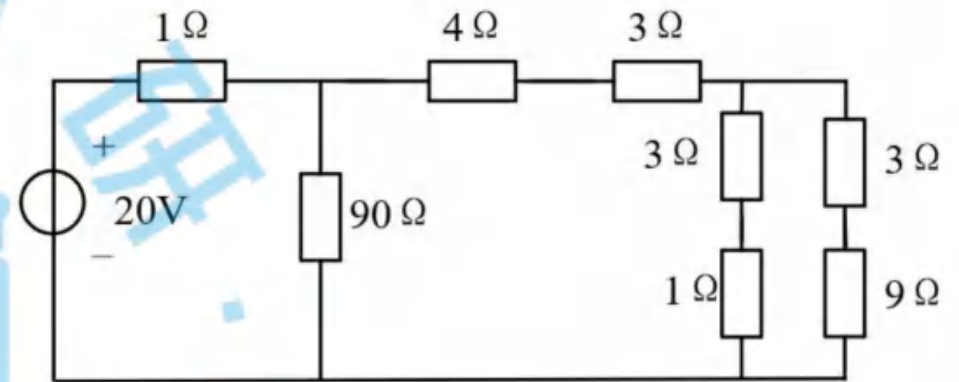


练习题及答案——Y- Δ 等效变换

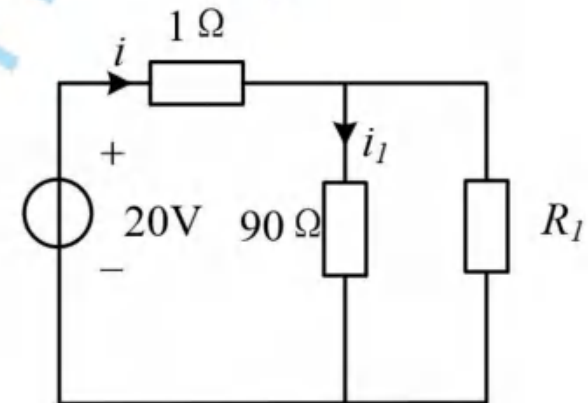
计算 90Ω 电阻吸收的功率 P 。



进行 Δ -Y等效



简化电路



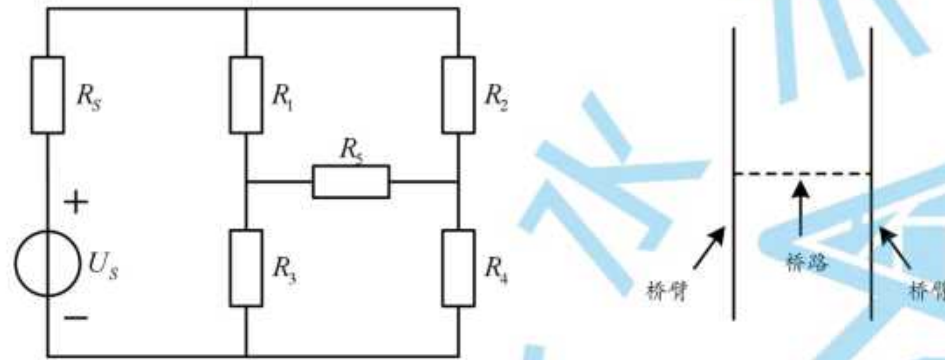
等效电阻 $R_1 = 4 + 3 + (3 + 1) // (3 + 9) = 10\Omega$

根据欧姆定律计算电流 $i = \frac{20}{1 + 90 // R_1} = 2A$

根据并联分流公式可得 $i_1 = \frac{R_1}{R_1 + 90} i = 0.2A$

最终计算功率 $P = i_1^2 * 90 = 3.6W$

2.3 电桥电路



电桥平衡条件：对臂电阻乘积相等（桥路对应电阻成比例）

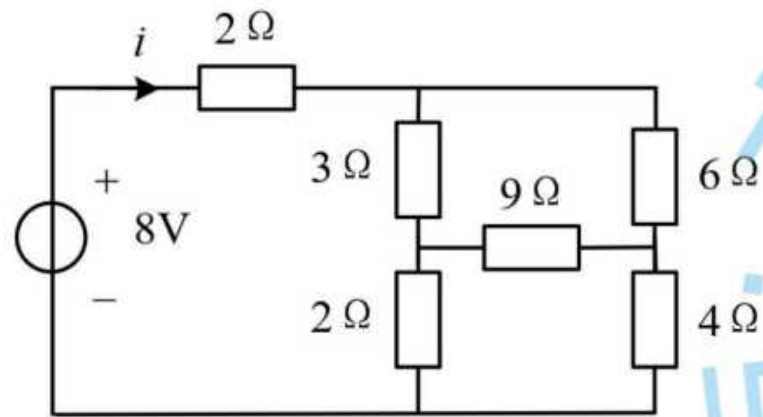
$$\text{即：} \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \rightarrow R_1 R_4 = R_2 R_3$$



桥路两端为等电位点，此时桥路既可开路也可短路

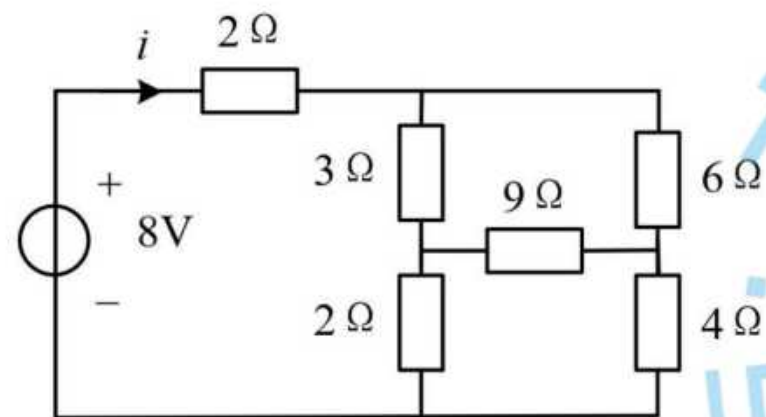
练习题——电桥平衡

求解下图所示电流 i 。

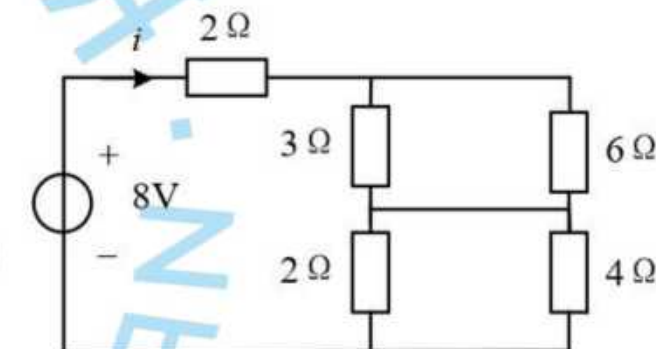
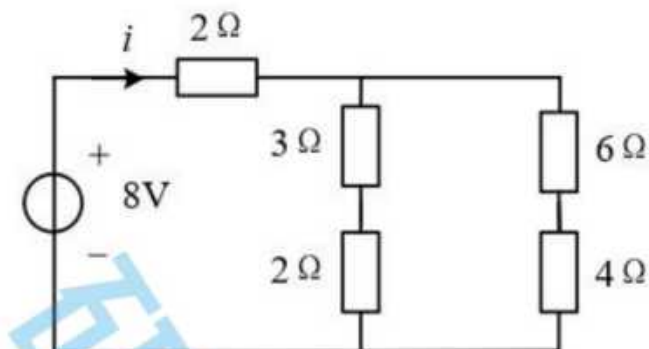


练习题及答案——电桥平衡

求解下图所示电流*i*。



根据电桥平衡简化电路



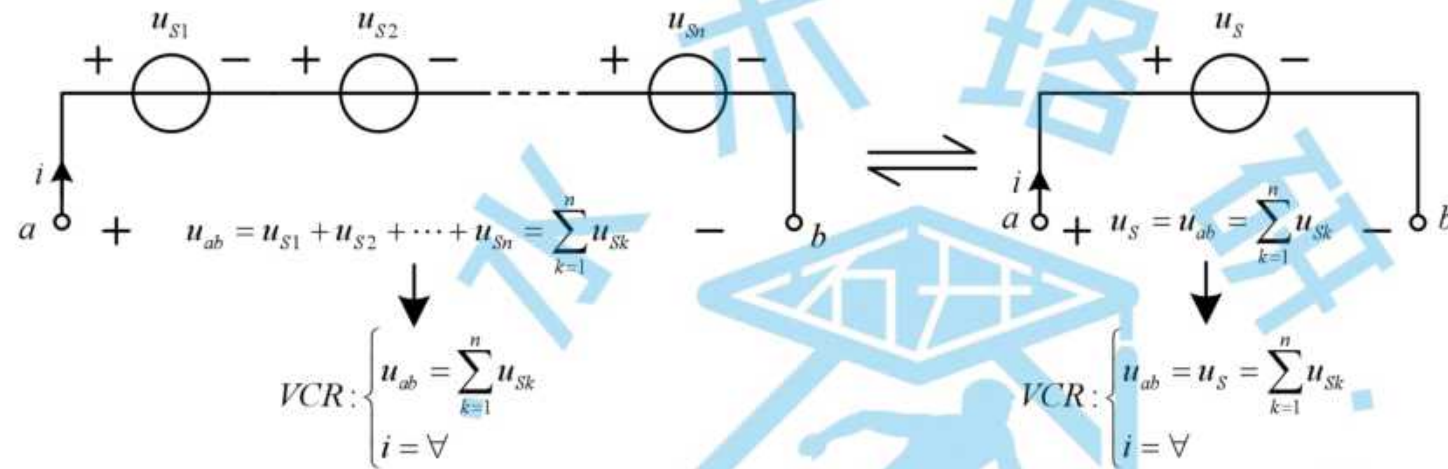
将桥路看作开路计算等效电阻 $R_{eq} = 2 + (3 + 2) // (6 + 4) = 6\Omega$

将桥路看作短路计算等效电阻 $R_{eq} = 2 + 3 // 6 + 2 // 4 = 6\Omega$

根据欧姆定律可计算电流 $i = \frac{8}{R_{eq}} = \frac{4}{3} A$

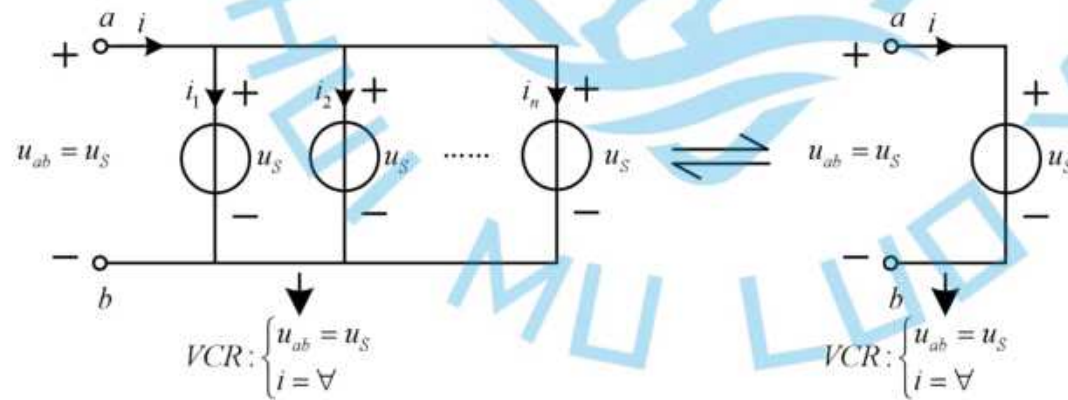
2.4 电压源的串并联

串联



注意电压方向

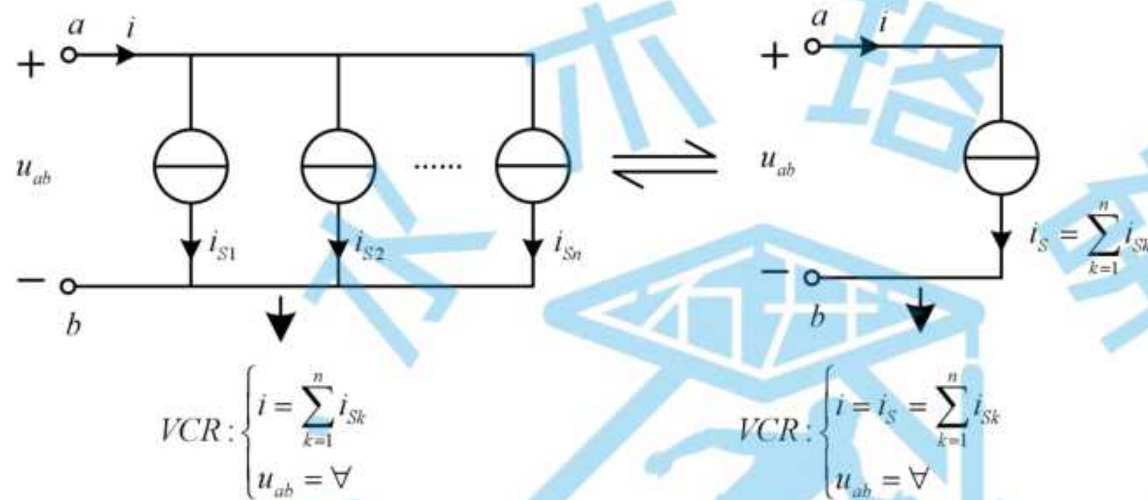
并联



相同电压源才能并联，
各电源中的电流不能确定

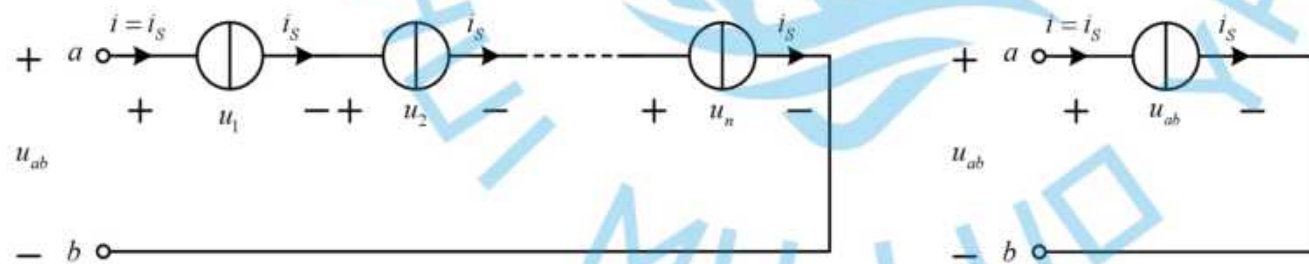
2.4 电流源的串并联

并联



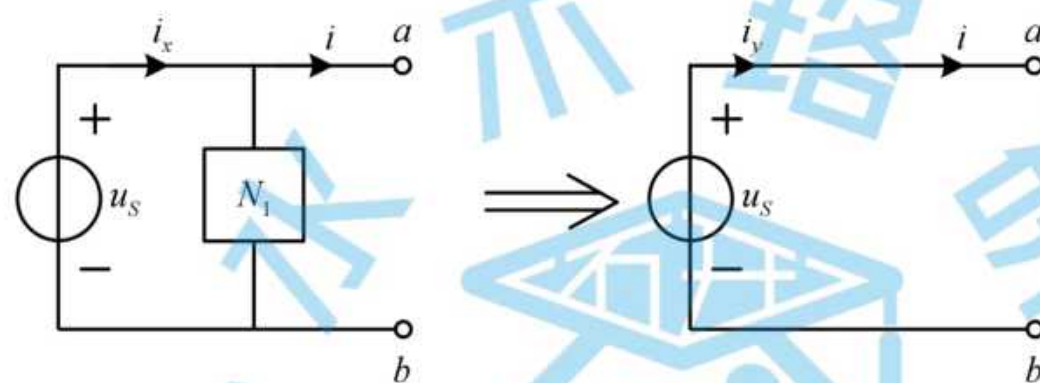
注意电流方向

串联

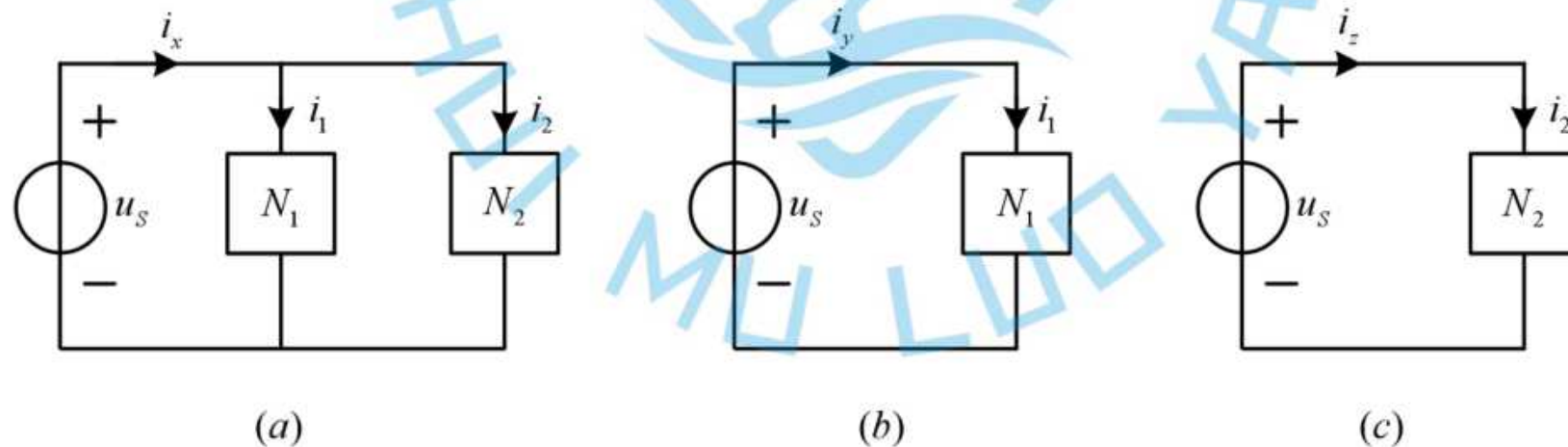


相同电流源才能串联，
各电源上的电压不能确定

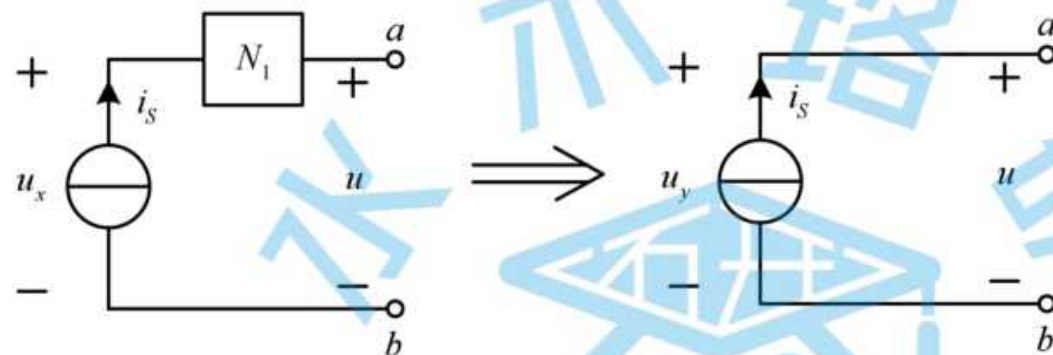
2.4扩展1: 与电压源并联的部分对外等效去掉



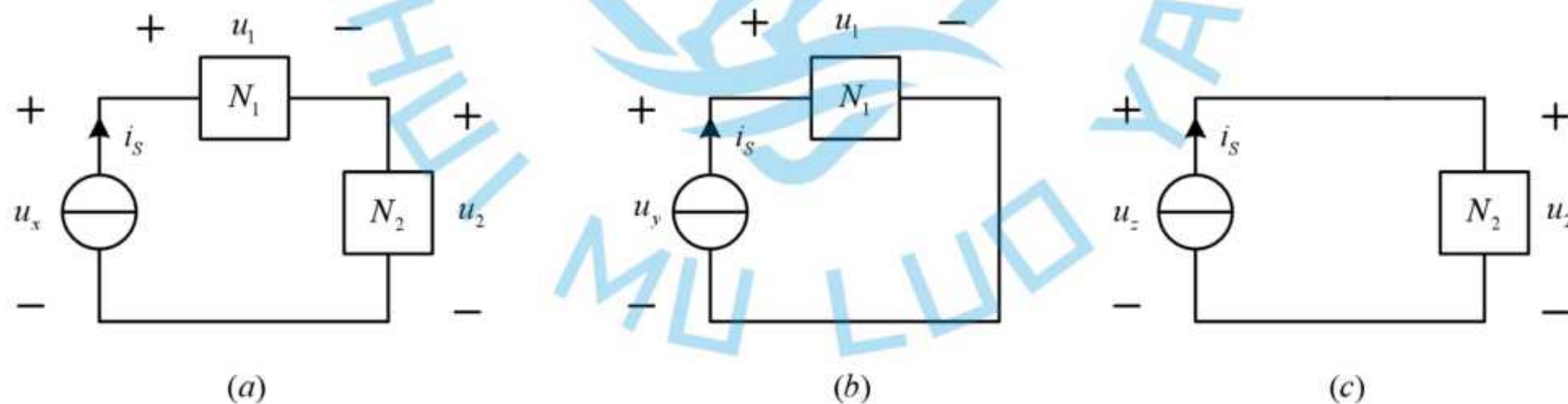
若电路中有多于与电压源并联的部分, 当我们只分析其中某部分时, 其余部分可等效去掉



2.4扩展2: 与电流源串联的部分对外等效去掉

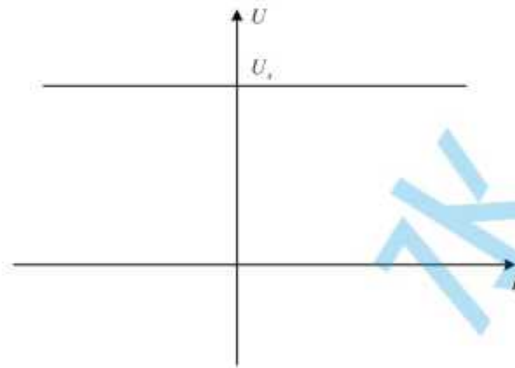


若电路中有多个与电流源串联的部分, 当我们只分析其中某部分时, 其余部分可等效去掉



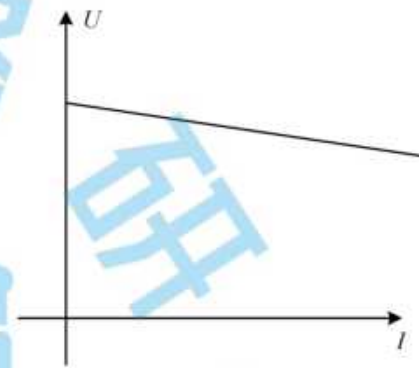
2.5 实际电压源

伏安特性



理想独立电压源

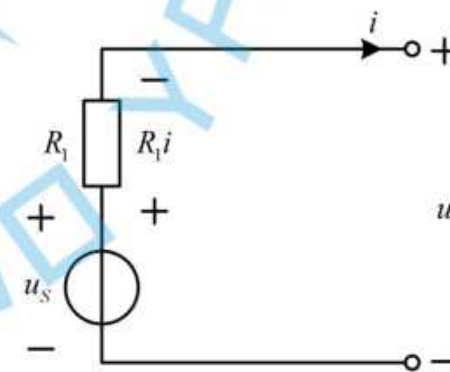
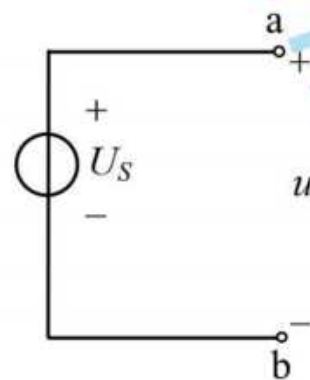
$$u = u_S$$



$$u = u_S - R_S i$$

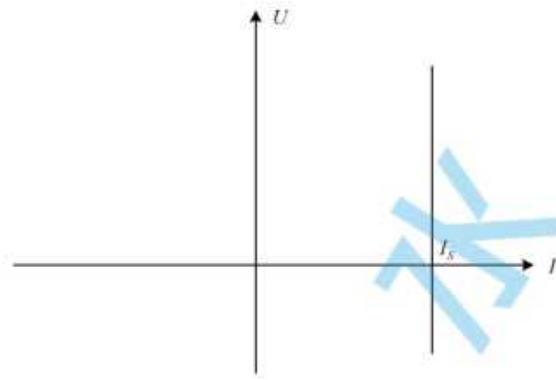
实际独立电压源

等效电路



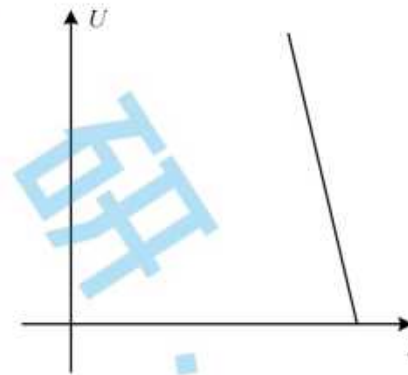
2.5 实际电流源

伏安特性



理想独立电流源

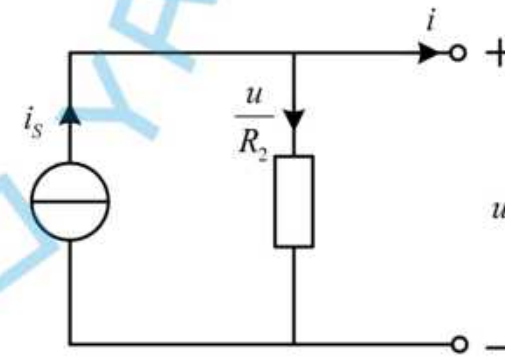
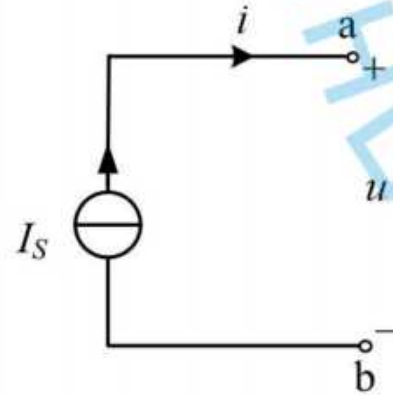
$$i = i_S$$



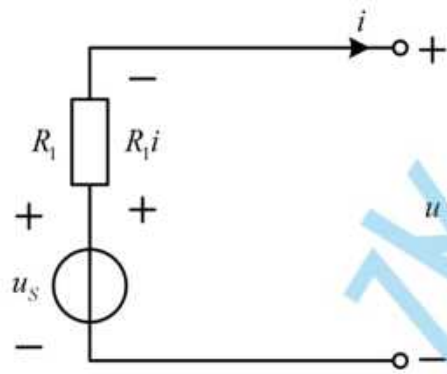
实际独立电流源

$$i = i_S - \frac{u}{R_2}$$

等效电路

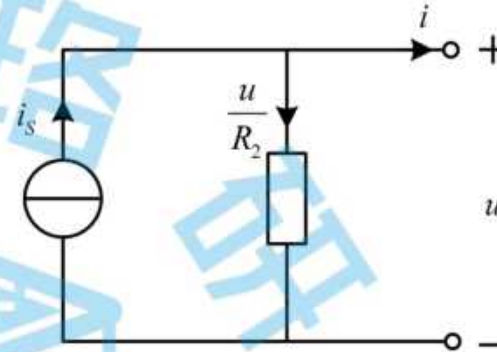


2.5 电压源与电流源的等效变换

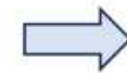


端口伏安特性

$$u = u_s - R_1 i$$



$$i = i_s - \frac{u}{R_2}$$



$$u = R_2 i_s - R_2 i$$

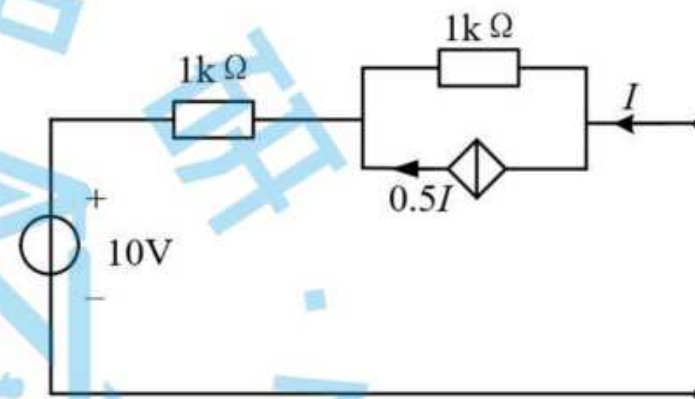
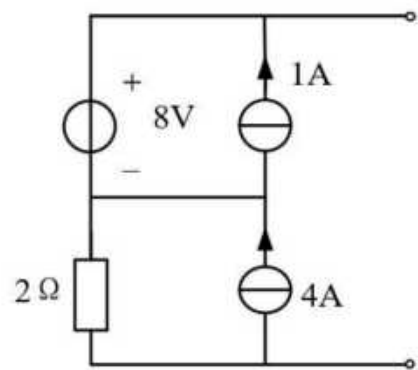
通过对比得到

$$\begin{cases} u_s = R_2 i_s \\ R_1 = R_2 \end{cases}$$

通过该关系式, 可将电路进行等效变换

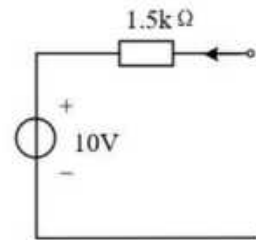
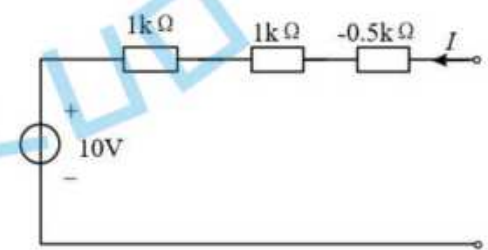
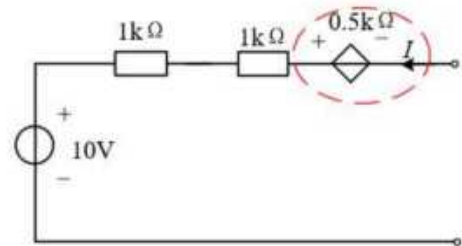
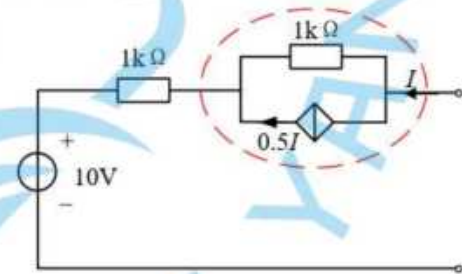
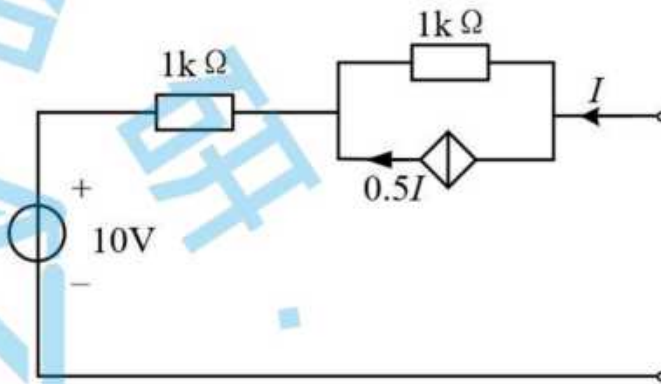
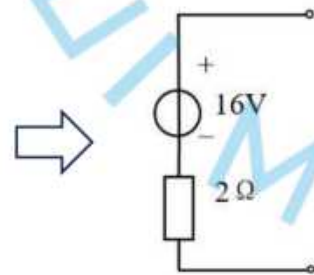
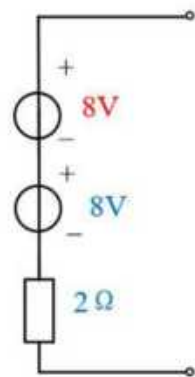
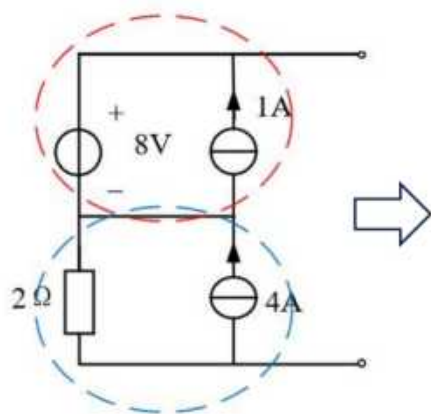
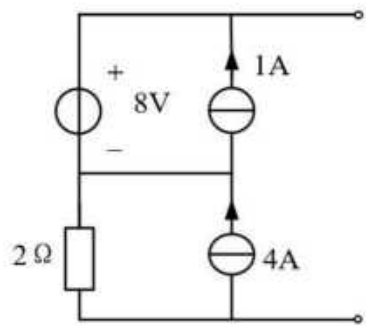
练习题——电源等效

将电路图转换为一个电压源和一个电阻串联。



练习题及答案——电源等效

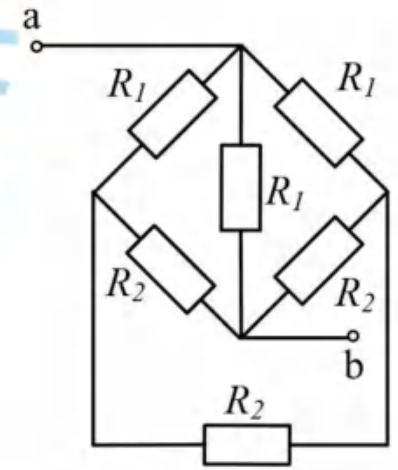
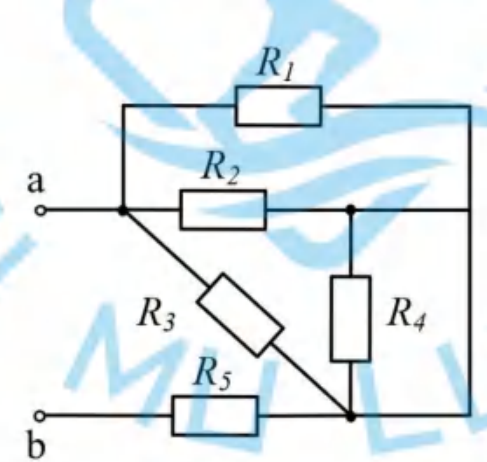
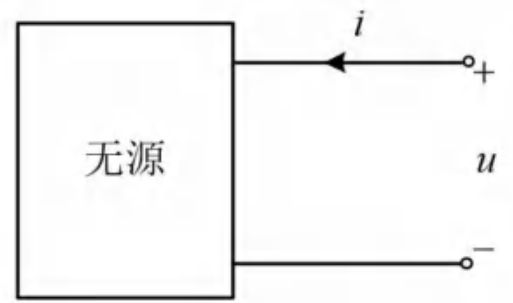
将电路图转换为一个电压源和一个电阻串联。



2.6 纯电阻网络的输入电阻

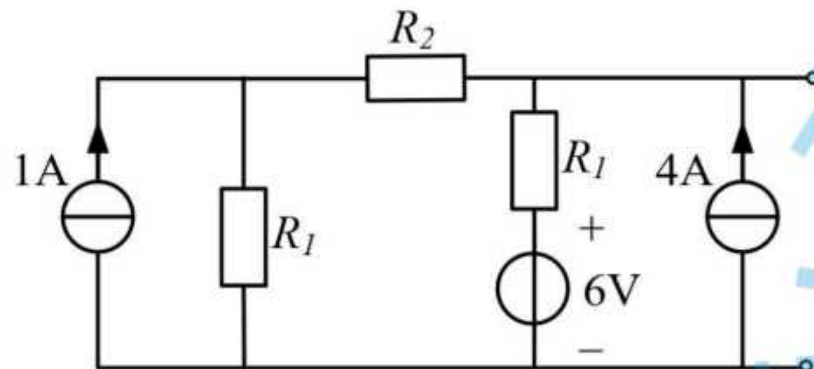
纯电阻网络的
等效电阻 R_{eq}

- 如何求解等值电阻 $\rightarrow$ 结构化简
- 若网络N是简单的串、并联结构（混联网络） $\rightarrow$ 应用电阻的串、并联等效变换即可求解
- 若包含电桥结构
 - 若电桥处于平衡状态 $\rightarrow$ 应用平衡电桥结论
 - 若电桥处于不平衡状态 $\rightarrow$ 可借助星-三角等效变换
- 若电路结构混乱，看不清 $\rightarrow$ 标记节点改画电路



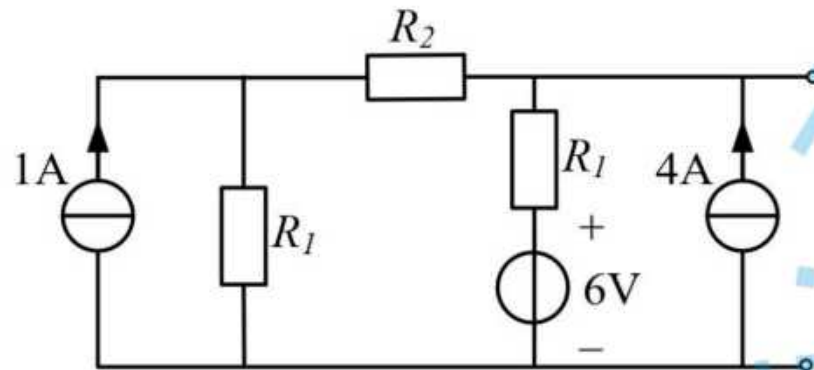
练习题——输入电阻

求解下图一端口电路的输入电阻。

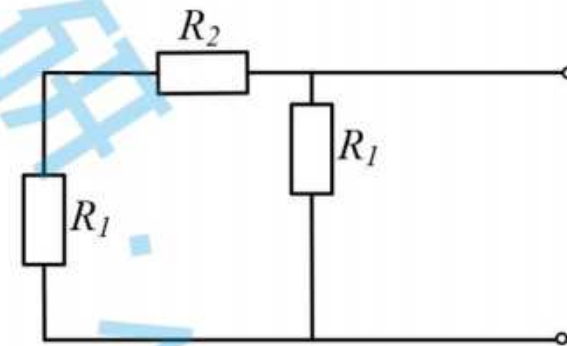


练习题及答案——输入电阻

求解下图一端口电路的输入电阻。



将独立电源置0



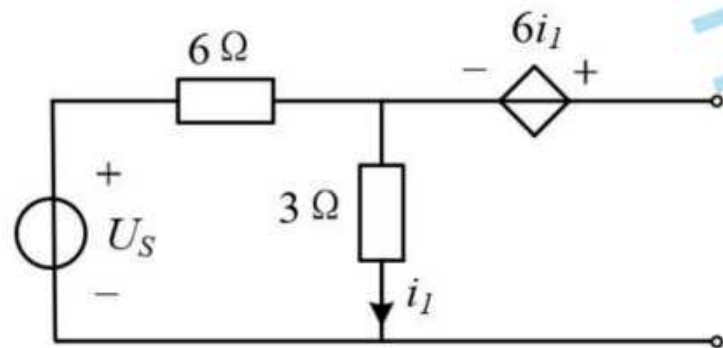
等效输入电阻 $R_{eq} = R_1 // (R_2 + R_1)$

2.6 含受控源的电阻网络的输入电阻



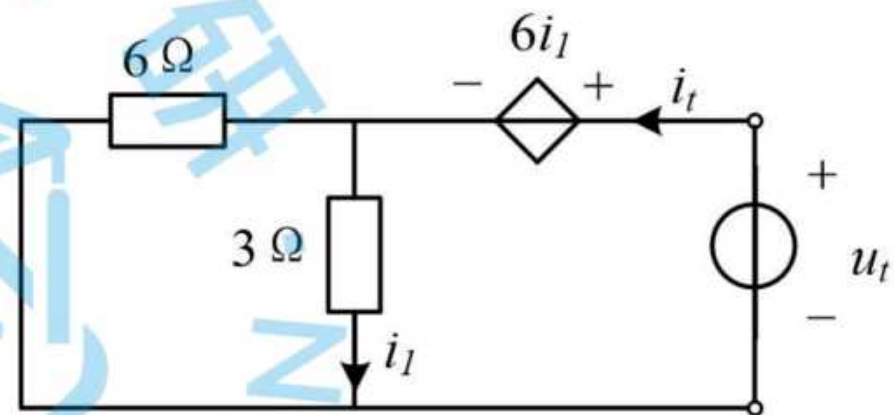
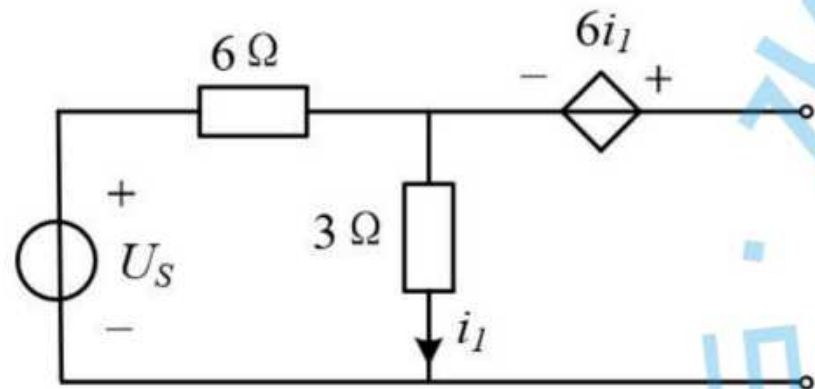
练习题——输入电阻

求解下图含受控源的一端口电路的输入电阻。



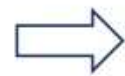
练习题及答案——输入电阻

求解下图含受控源的一端口电路的输入电阻。



KVL: $u_t = 6i_1 + 3i_1$

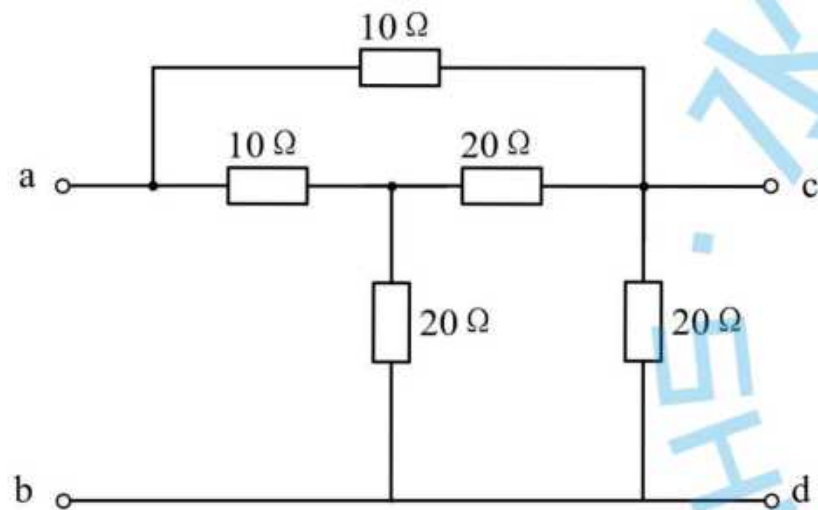
KCL: $i_t = i_1 + \frac{3i_1}{6}$



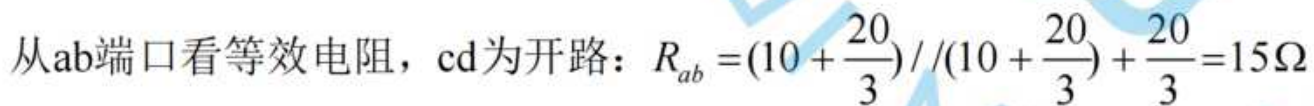
等效输入电阻 $R_{eq} = u_t / i_t = \frac{9i_1}{1.5i_1} = 6\Omega$

思考题——输入电阻

求解下图电路中ab、cd端的入端等效电阻 R_{ab} 、 R_{cd} 。



求解下图电路中ab、cd端的入端等效电阻 R_{ab} 、 R_{cd} 。



从cd端口看等效电阻, ab为开路: $R_{cd} = (10 + 10 + \frac{20}{3}) // \frac{20}{3} + \frac{20}{3} = 12\Omega$

第三讲电阻电路方程

【命题基本点重点难点】

3.1 KCL、KVL独立方程个数

【☆】

3.2 网孔电流分析法

【☆ ☆ ☆ ☆】

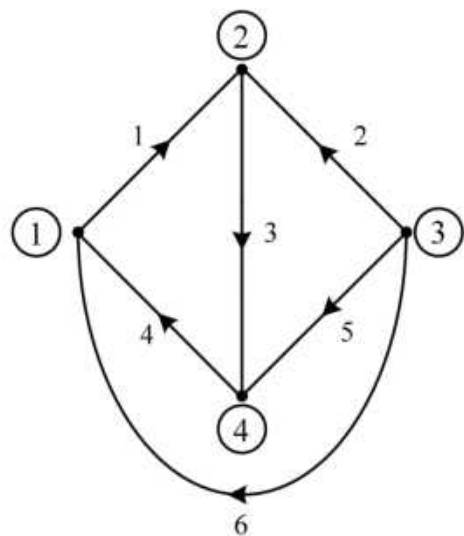
3.3 回路电流法

【☆ ☆ ☆ ☆】

3.4 节点电压法

【☆ ☆ ☆ ☆】

3.1 KCL、KVL独立方程个数

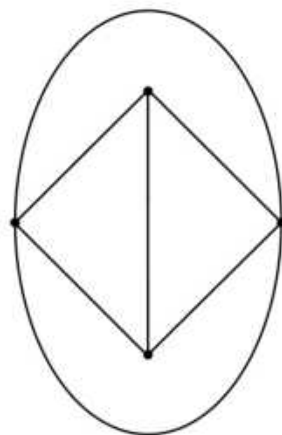


节点数 $n=4$
支路数 $b=6$

独立KCL方程个数: $n-1$

独立KVL方程个数: $b-(n-1)$

练习:



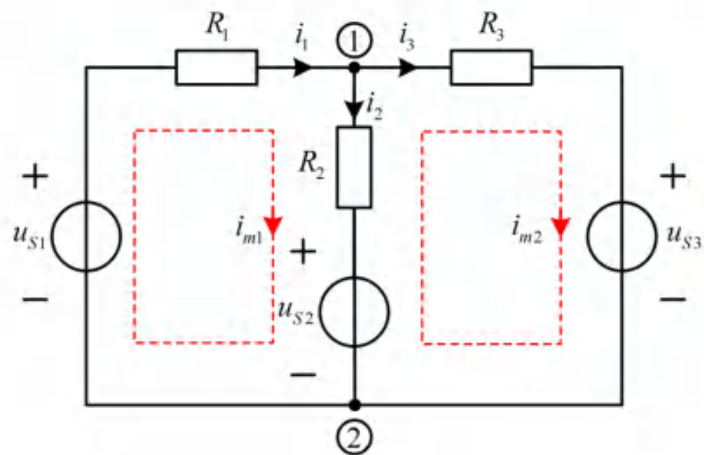
节点数 $n=?$
支路数 $b=?$

独立KCL方程个数=?

独立KVL方程个数=?

3.2 网孔电流分析法（重点）

- 网孔电流分析法
- 待求解变量 $\longrightarrow$ 以 $b-n+1$ 个网孔的网孔电流作为待求解变量
 - KVL $\longrightarrow$ 通过网孔电流对 $b-n+1$ 个网孔列写独立KVL方程组
 - 求得网孔电流后，进而可求解 b 个支路电流



KVL $\rightarrow$

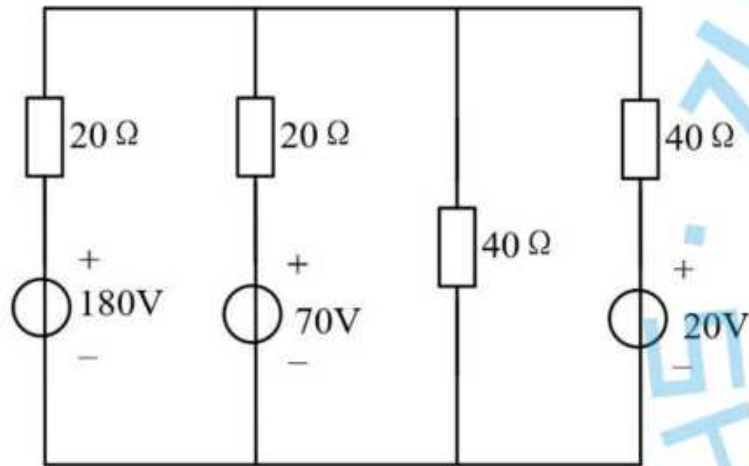
$$\begin{cases} m_1: [-u_{S1} + R_1(i_{m1})] + [u_{S2} + R_2(i_{m1} - i_{m2})] = 0 \\ m_2: -[u_{S2} + R_2(i_{m1} - i_{m2})] + [u_{S3} + R_3(i_{m2})] = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_{m1}(R_1 + R_2) - i_{m2}R_2 = u_{S1} - u_{S2} \\ -i_{m1}R_2 + i_{m2}(R_2 + R_3) = u_{S2} - u_{S3} \end{cases}$$

列写规则

- 方程左侧 $\longrightarrow$ 待求变量的线性组合
- 自电阻 $\longrightarrow$ 本网孔的所有支路电阻之和
- 互电阻 $\longrightarrow$ 两网孔公共支路电阻之和的负值
- 方程右侧 $\longrightarrow$ 本网孔电压源电位升高之和
- 网孔电流统一选定为顺时针或逆时针方向
(这样互阻都是负的)

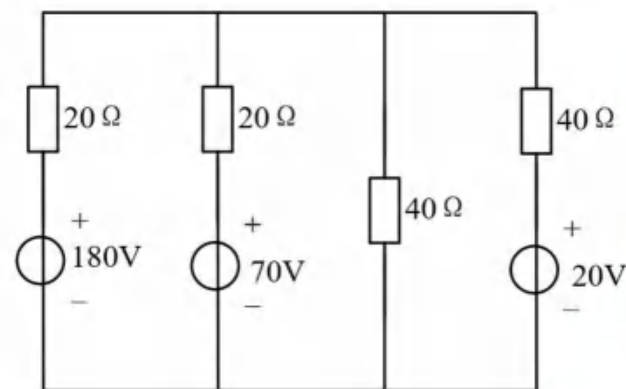
练习题——网孔电流法

在下图直流电路中，电阻和电压源均为已知，试用网孔电流法求各支路电流。



练习题及答案——网孔电流法

在下图直流电路中，电阻和电压源均为已知，试用网孔电流法求各支路电流。



列写网孔电路方程组：

$$\begin{cases} (20 + 20)i_{l1} - 20i_{l2} = -70 + 180 \\ -20i_{l1} + (20 + 40)i_{l2} - 40i_{l3} = 70 \\ -40i_{l2} + 40i_{l3} = -20 \end{cases}$$

求解得：

$$\begin{cases} i_{l1} = 8A \\ i_{l2} = 10.5A \\ i_{l3} = 10A \end{cases}$$

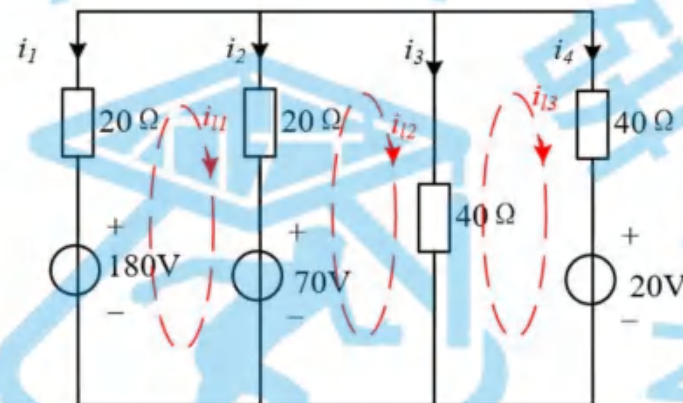
根据KCL计算各支路电流如下：

$$i_1 = -i_{l1} = -8A$$

$$i_2 = i_{l1} - i_{l2} = -2.5A$$

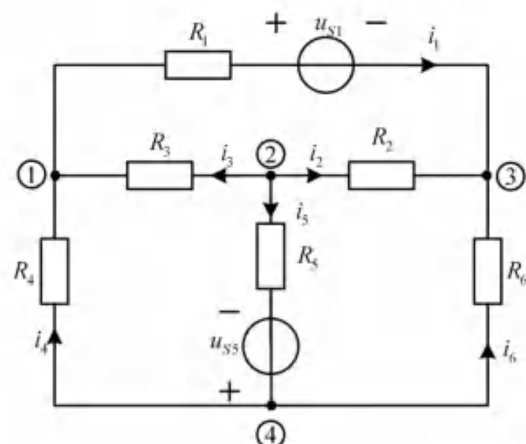
$$i_3 = i_{l2} - i_{l3} = 0.5A$$

$$i_4 = i_{l3} = 10A$$



3.3 回路电流分析法（重点）

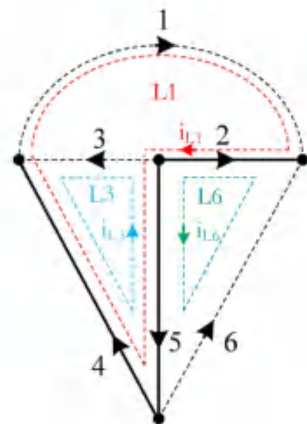
回路电流分析法 { 待求解变量 $\longrightarrow$ 以 $b-n+1$ 个回路的回路电流作为待求解变量
KVL $\longrightarrow$ 通过回路电流对 $b-n+1$ 个网孔列写独立KVL方程组



$$KVL \begin{cases} L1: [R_1(i_{L1}) + u_{S1}] - [R_2(-i_{L1} - i_{L6})] + [R_4(i_{L1} - i_{L3})] + [R_5(i_{L1} - i_{L3} + i_{L6}) - u_{S5}] = 0 \\ L3: [R_3(i_{L3})] - [R_4(i_{L1} - i_{L3})] - [R_5(i_{L1} - i_{L3} + i_{L6}) - u_{S5}] = 0 \\ L6: -[R_2(-i_{L1} - i_{L6})] + [R_5(i_{L1} - i_{L3} + i_{L6}) - u_{S5}] + [R_6(i_{L6})] = 0 \end{cases}$$



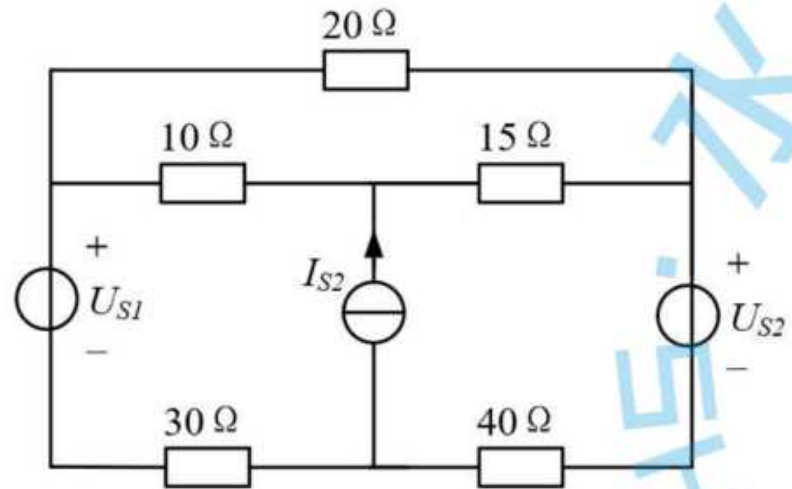
$$KVL \begin{cases} L1: i_{L1}(R_1 + R_2 + R_4 + R_5) + i_{L3}(-R_4 - R_5) + i_{L6}(R_2 + R_5) = -u_{S1} + u_{S5} \\ L3: i_{L1}(-R_4 - R_5) + i_{L3}(R_3 + R_4 + R_5) + i_{L6}(-R_5) = -u_{S5} \\ L6: i_{L1}(R_2 + R_5) + i_{L3}(-R_5) - i_{L6}(R_2 + R_5 + R_6) = u_{S5} \end{cases}$$



列写规则 { 方程左侧 $\longrightarrow$ 待求变量的线性组合
自电阻 $\longrightarrow$ 本回路的电阻之和
互电阻 $\longrightarrow$ 两回路公共支路电阻的正值或负值之和
**两回路经过公共支路方向一致时，互电阻为正，
方向相反时，互电阻为负**
方程右侧 $\longrightarrow$ 本回路电压源电位升高之和

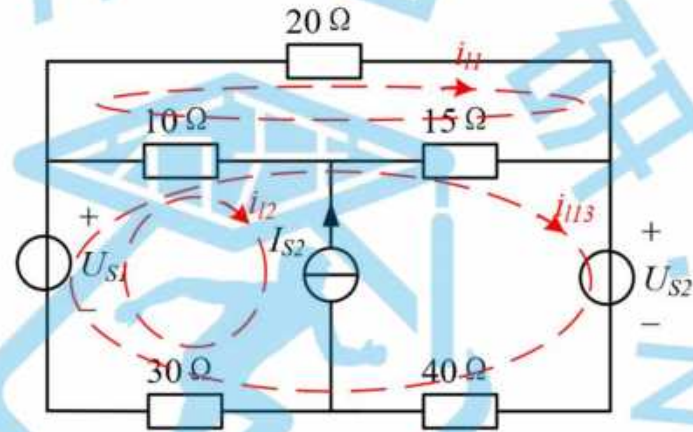
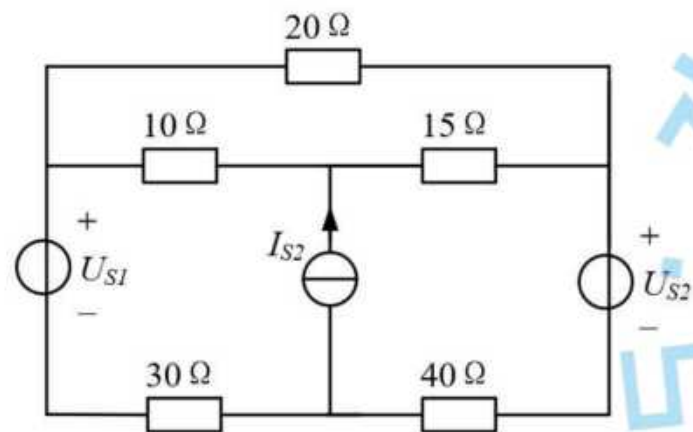
练习题——回路电流法

下图电路中, $U_{S1}=50\text{V}$, $U_{S2}=20\text{V}$, $I_{S2}=1\text{A}$, 试用回路法列出电路方程。



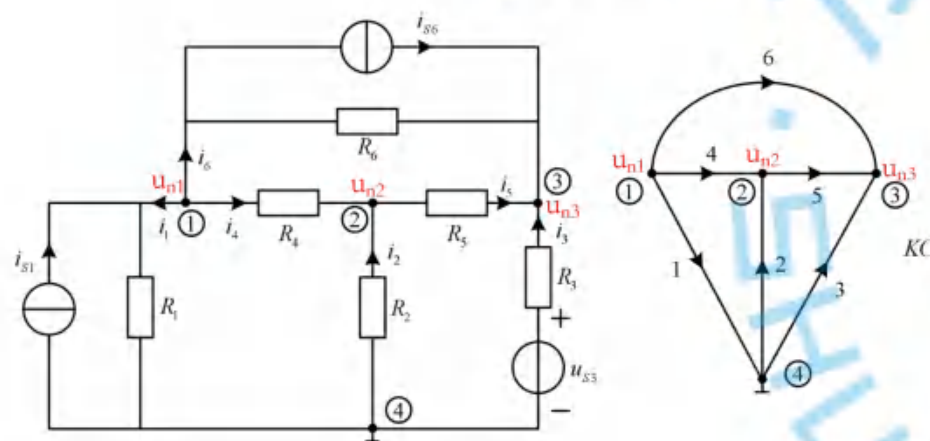
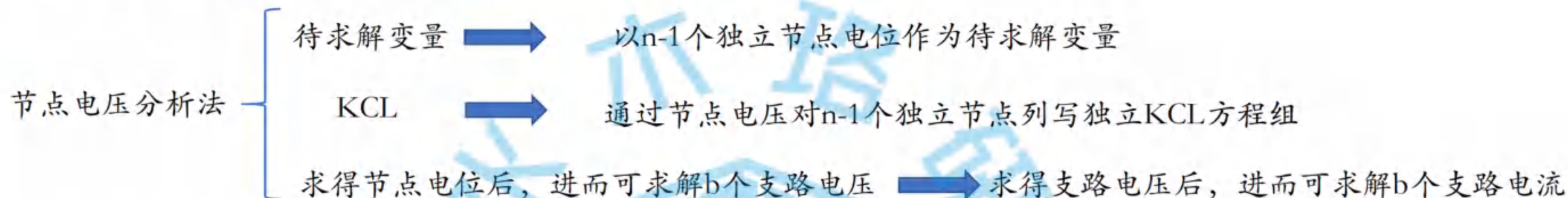
练习题及答案——回路电流法

下图电路中, $U_{S1}=50V$, $U_{S2}=20V$, $I_{S2}=1A$, 试用回路法列出电路方程。



$$\begin{cases} (20+10+15)i_{l1} - 10i_{l2} - 15i_{l3} = 0 \\ i_{l2} = -I_{S2} \\ -10i_{l1} + (10+30)i_{l2} + (10+30+15+40)i_{l3} = U_{S1} - U_{S2} \end{cases}$$

3.4节点电压分析法（重点）



$$\begin{cases} \text{①: } u_{n1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_6} \right) - u_{n2} \left(\frac{1}{R_4} \right) - u_{n3} \left(\frac{1}{R_6} \right) = i_{s1} - i_{s6} \\ \text{②: } -u_{n1} \left(\frac{1}{R_4} \right) + u_{n2} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) - u_{n3} \left(\frac{1}{R_5} \right) = 0 \\ \text{③: } -u_{n1} \left(\frac{1}{R_6} \right) - u_{n2} \left(\frac{1}{R_5} \right) + u_{n3} \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) = \frac{u_{s3}}{R_3} + i_{s6} \end{cases}$$

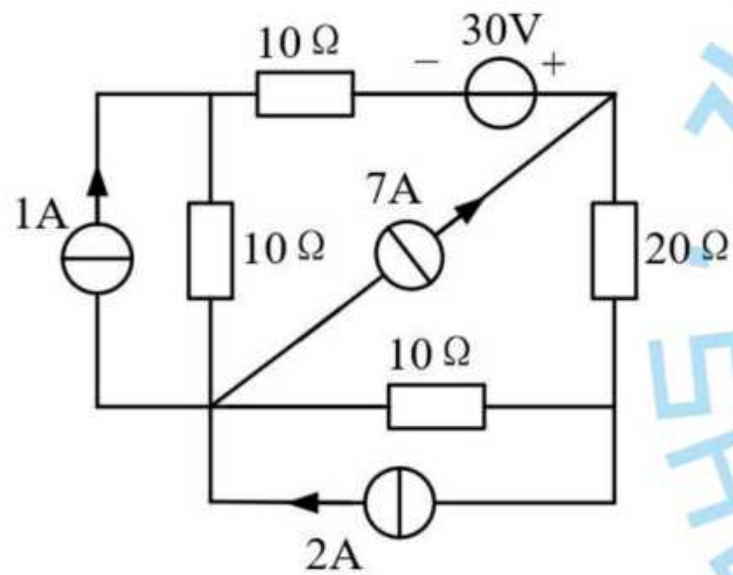
注意：和电流源串联的电阻不用管

列写规则

- 方程左侧 $\longrightarrow$ 待求变量的线性组合
- 自电导 $\longrightarrow$ 与本节点直接相连接的电导之和
- 互电导 $\longrightarrow$ 两个节点之间所连电导之和的负值
- 方程右侧 $\longrightarrow$ 注入节点的等效电流源代数和

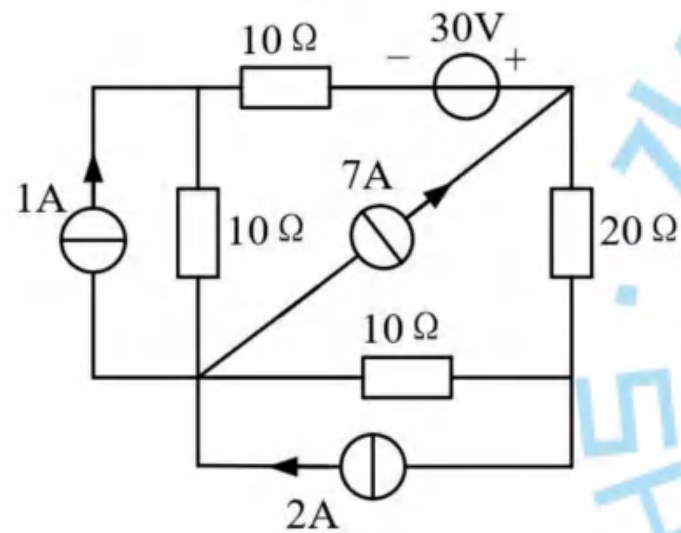
练习题——节点电压法

电路如下图所示，用节点电压法求各支路电流及电压。



练习题及答案——节点电压法

电路如下图所示，用节点电压法求各支路电流及电压。

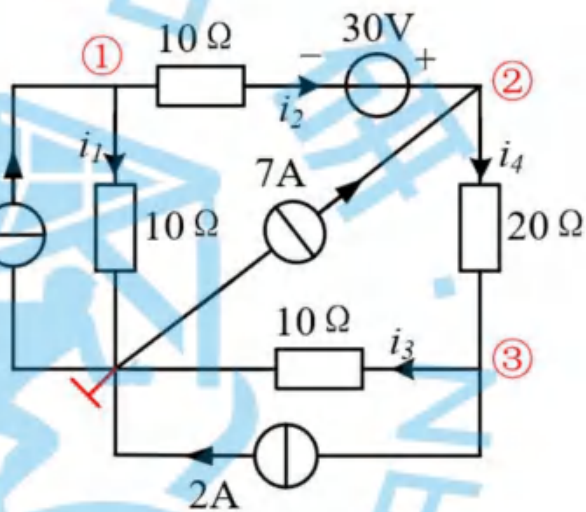


列写节点电压方程如下：

$$\begin{cases} (\frac{1}{10} + \frac{1}{10})U_{n1} - \frac{1}{10}U_{n2} = 1 - \frac{30}{10} \\ -\frac{1}{10}U_{n1} + (\frac{1}{10} + \frac{1}{20})U_{n2} - \frac{1}{20}U_{n3} = \frac{30}{10} + 7 \\ -\frac{1}{20}U_{n2} + (\frac{1}{10} + \frac{1}{20})U_{n3} = -2 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} U_{n1} = 40V \\ U_{n2} = 100V \\ U_{n3} = 20V \end{cases}$$

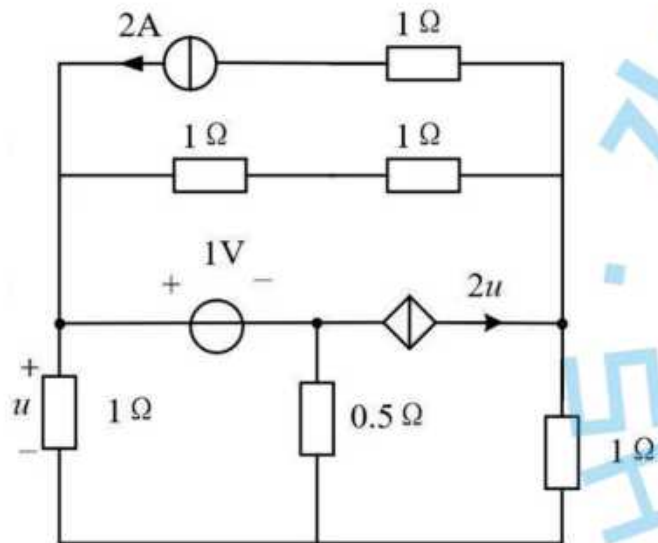


根据VCR求解各支路电流如下：

$$\begin{aligned} i_1 &= U_{n1} / 10 = 4A \\ i_2 &= \frac{U_{n1} - (-30 + U_{n2})}{10} = -3A \\ i_3 &= U_{n3} / 10 = 2A \\ i_4 &= \frac{U_{n2} - U_{n3}}{20} = 4A \end{aligned}$$

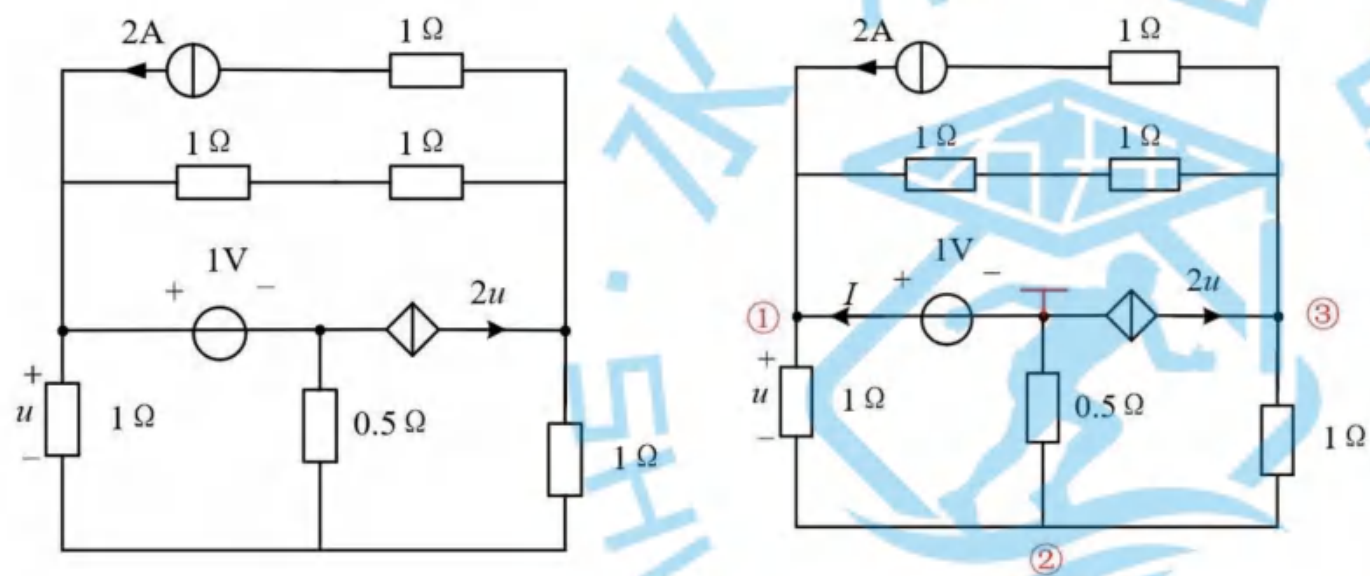
思考题

用节点电压法解1V 电压源的功率，并说明是发出还是吸收。



思考题及答案

用节点电压法解1V 电压源的功率，并说明是发出还是吸收。



列写节点电压方程如下：

$$\begin{cases} U_{n1} = 1V \\ -U_{n1} + (1+2+1)U_{n2} - U_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{1+1}U_{n1} - U_{n2} + (\frac{1}{1+1}+1)U_{n3} = -2 + 2U \\ U = U_{n1} - U_{n2} \end{cases}$$

求解得：

$$\begin{cases} U_{n1} = 1V \\ U_{n2} = \frac{2}{7}V \\ U_{n3} = \frac{1}{7}V \end{cases}$$

对1节点列写KCL: $I + 2 = \frac{U_{n1} - U_{n3}}{1+1} + \frac{U_{n1} - U_{n2}}{1}$

解得: $I = -\frac{6}{7}A$

非关联方向计算电功率: $P = 1 * I = -\frac{6}{7}W$ (发出 $-\frac{6}{7}W$ 功率, 实际为吸收 $\frac{6}{7}W$ 功率)

第四讲 电路定理

【命题基本点重点难点】

4.1 叠加定理、齐次定理

【☆☆☆】

4.2 替代定理

【☆☆】

4.3 戴维南和诺顿定理

【☆☆☆☆】

4.4 最大功率传输定理

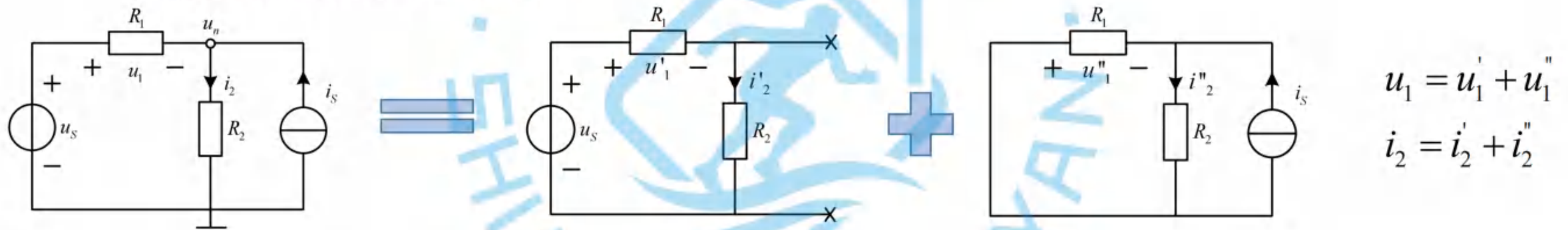
【☆☆☆】

4.1 叠加定理

条件: 只适用于线性电路, 线性指的是除独立源外, 其余部分电路均由线性元件构成。

表述: 线性电路中任意处的电压或电流都是各独立源单独作用时在此处所引起分量的代数叠加。

注意: 叠加定理是针对电压、电流响应的, 功率不可叠加;
在计算时要注意电压电流方向。

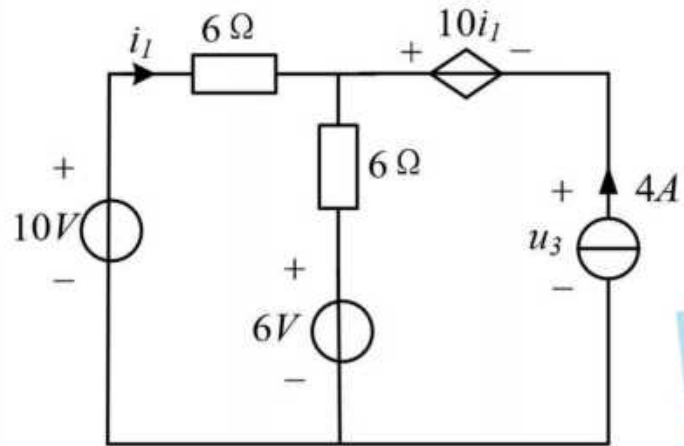


4.1 齐次定理

表述 { 若电路中只有一个激励, 激励变化k倍, 响应也变化k倍
若电路中有多个激励, 所有激励同时变化k倍, 则响应也变化k倍

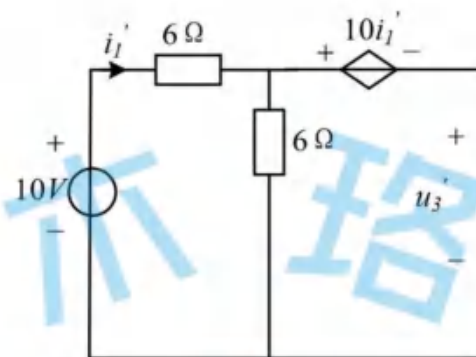
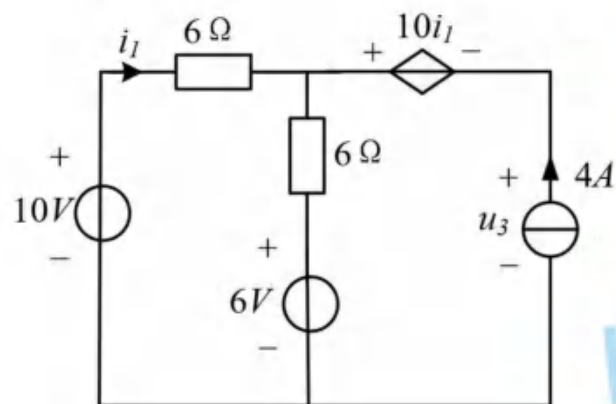
练习题——叠加定理

试用叠加定理计算下图所示电路中的 U_3 。



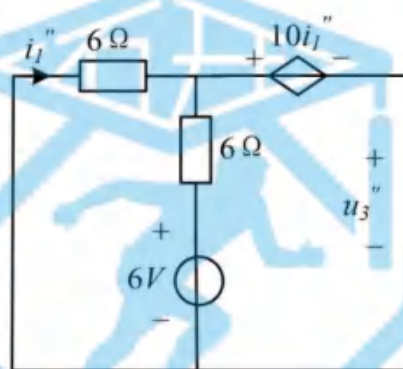
练习题及答案——叠加定理

试用叠加定理计算下图所示电路中的 U_3 。



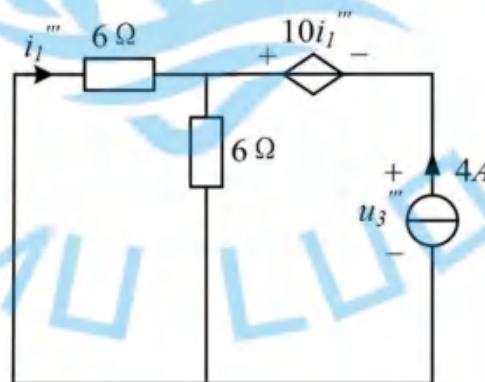
根据欧姆定律: $i_1' = \frac{10}{6+6} = \frac{5}{6} A$

列写KVL: $u_3' = -10i_1' + 6i_1' = -\frac{10}{3} V$



根据欧姆定律: $i_1'' = -\frac{6}{6+6} = -\frac{1}{2} A$

列写KVL: $u_3'' = -10i_1'' - 6i_1'' = 8V$



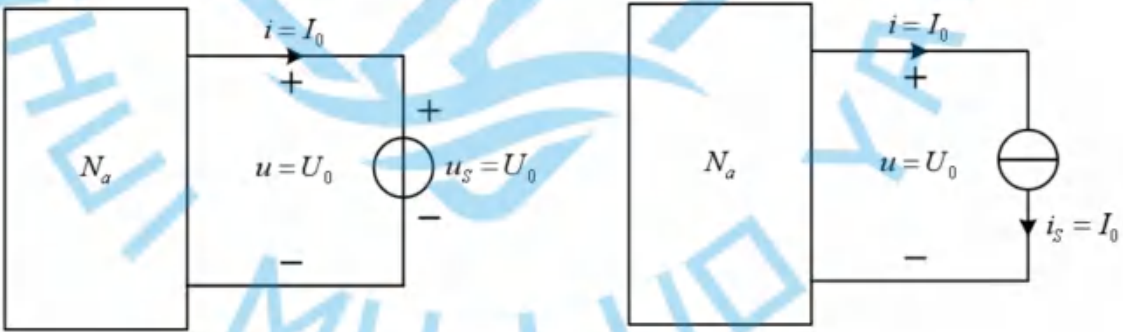
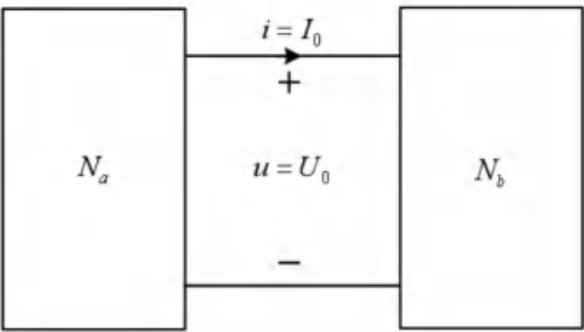
根据电阻并联分流公式: $i_1''' = -\frac{6}{6+6} * 4 = -2A$

列写KVL: $u_3''' = -10i_1''' - 6i_1''' = 32V$

将各独立源作用结果叠加可得: $u_3 = u_3' + u_3'' + u_3''' = \frac{110}{3} V$

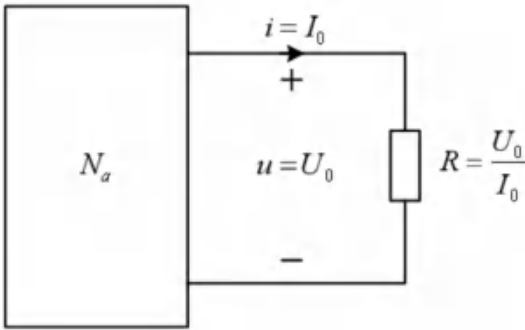
4.2 替代定理

- 表述
- 形式一 ➡ 将一端口电路用一与其端口电压数值、极性相同的独立电压源替代，对于未变动部分无影响
 - 形式二 ➡ 将一端口电路用一与其端口电流数值、方向相同的独立电流源替代，对于未变动部分无影响
 - 形式三 ➡ 将一端口电路用一数值为其端口电压与端口电流比值的电阻 R 替代，对于未变动部分无影响



形式一

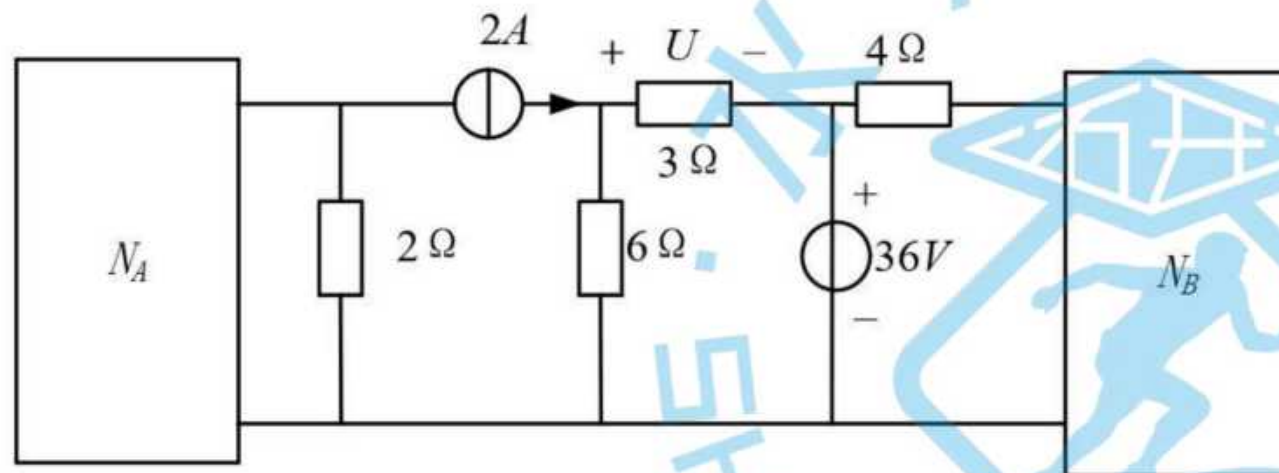
形式二



形式三

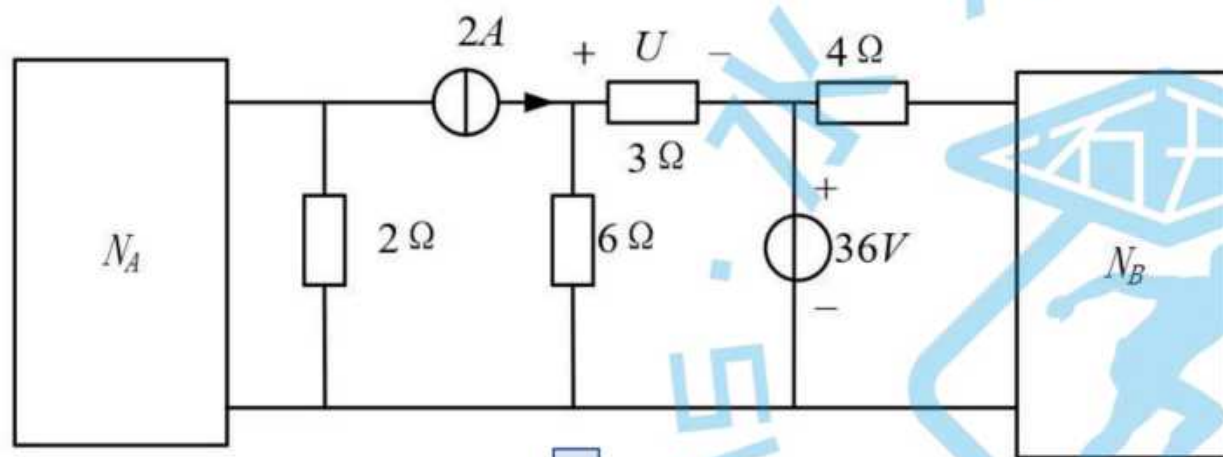
练习题——替代定理

下图电路中， N_A 和 N_B 均为含源线性电阻电路，试求解电路图中 3Ω 电阻的端电压 U 。

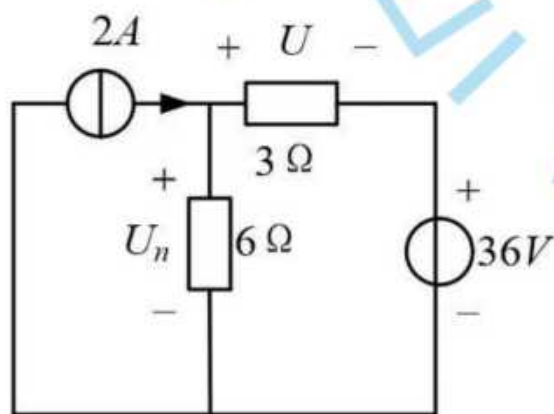


练习题及答案——替代定理

下图电路中, N_A 和 N_B 均为含源线性电阻电路, 试求解电路图中 3Ω 电阻的端电压 U 。



根据替代定理简化电路



列写节点电压方程: $U_n(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}) = 2 + \frac{36}{3}$

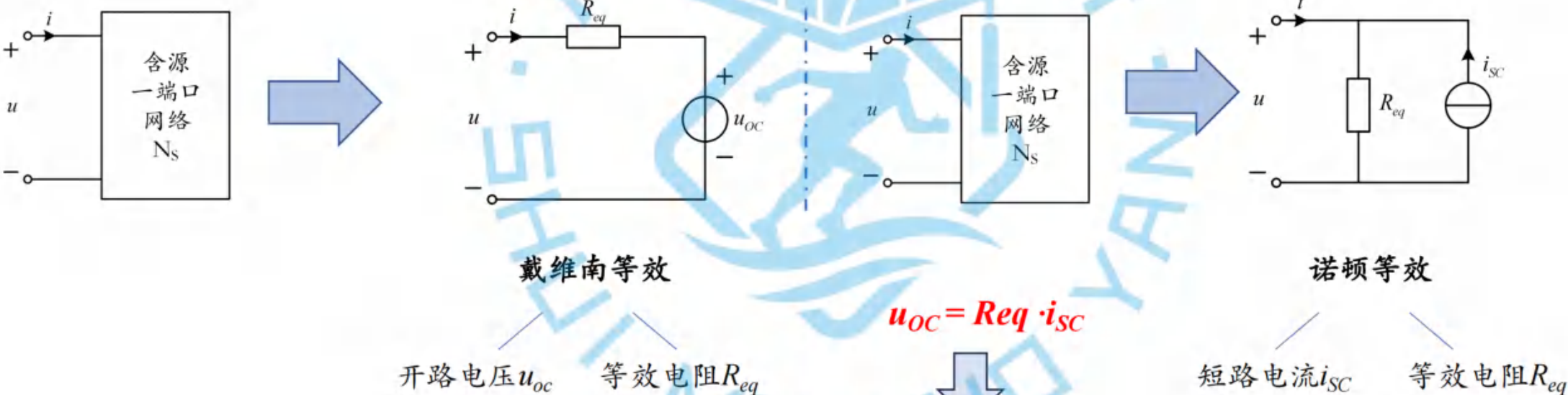
计算可得: $U_n = 28V$

列写KVL: $u = U_n - 36 = -8V$

4.3 戴维南和诺顿定理

戴维南定理 $\Rightarrow$ 将含源一端口网络用 **电压源串电阻** (戴维南支路) 等效

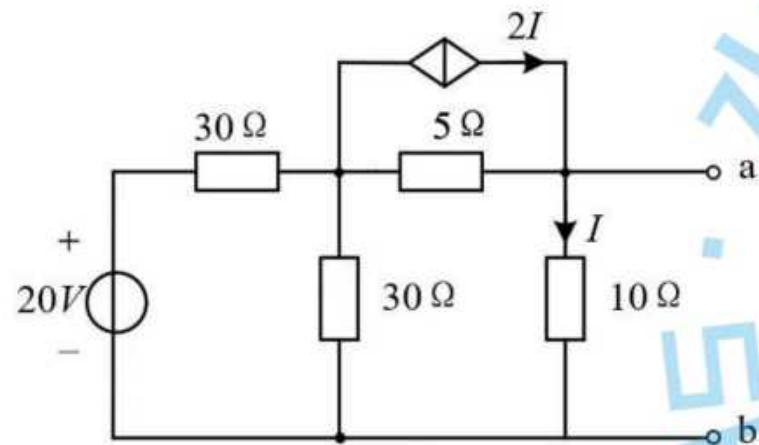
诺顿定理 $\Rightarrow$ 将含源一端口网络用 **电流源并电阻** (诺顿支路) 等效



特殊: $R_{eq}=0$ 时, 不存在诺顿等效;
 $R_{eq}=\infty$ 时, 不存在戴维南等效

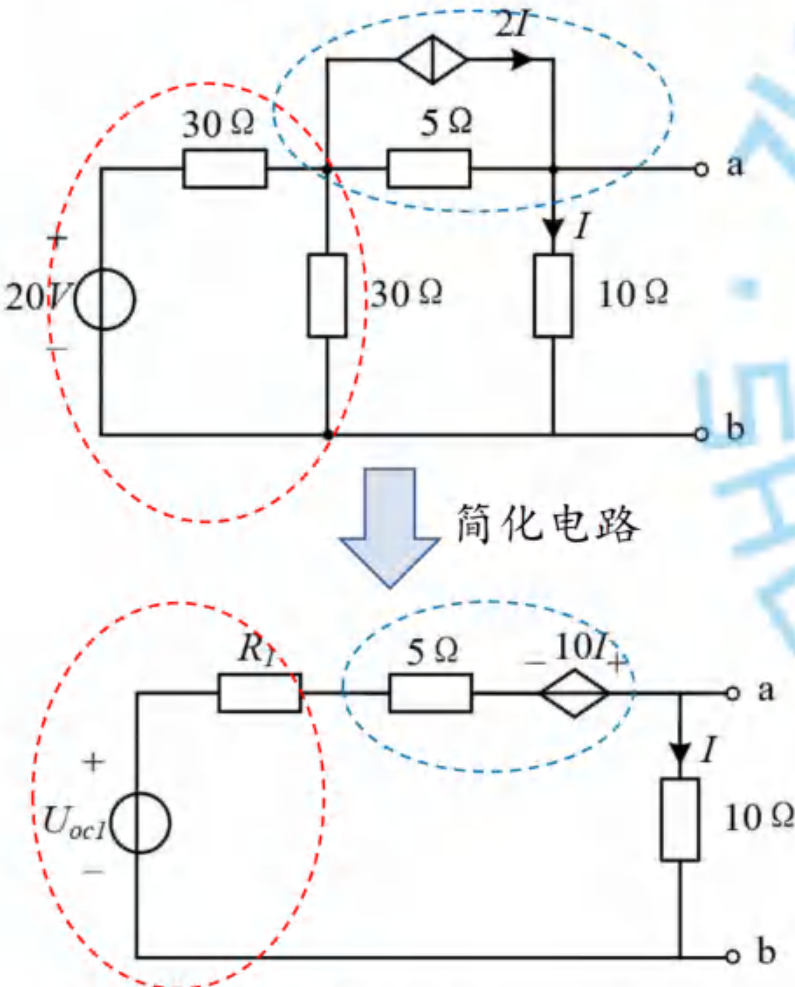
练习题——戴维南和诺顿等效

求解ab左侧电路的戴维南等效及诺顿等效。



练习题及答案——戴维南和诺顿等效

求解ab左侧电路的戴维南等效及诺顿等效。



将红色圈进行戴维南等效简化电路: $R_1 = 30 // 30 = 15\Omega$; $U_{ocI} = \frac{30}{30+30} * 20 = 10V$

1) 计算ab端口开路电压如下:

列写回路KVL: $U_{ocI} = (R_1 + 5 + 10) * I - 10I \Rightarrow I = \frac{1}{2} A$

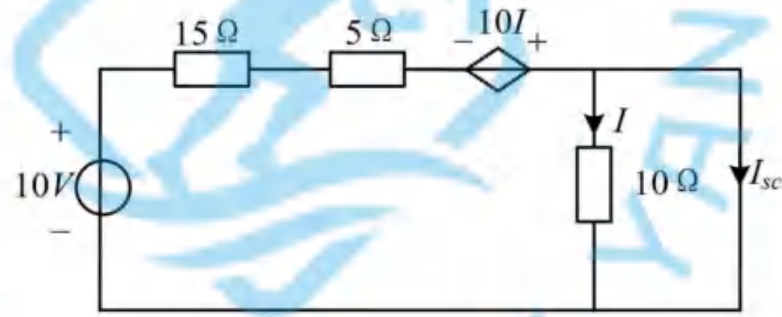
开路电压可得: $U_{oc} = 10I = 5V$

2) 计算ab端口等效电阻:

$$\begin{cases} U_t = 10I \\ U_t = 10I + (15 + 5) * (I_t - I) \end{cases}$$

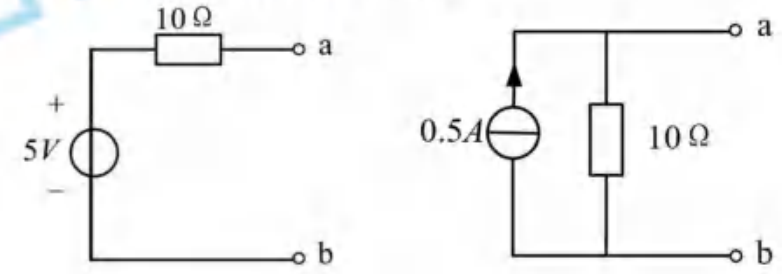
可得: $R_{ab} = \frac{U_t}{I_t} = \frac{10I}{I} = 10\Omega$

3) 计算ab端口短路电流:



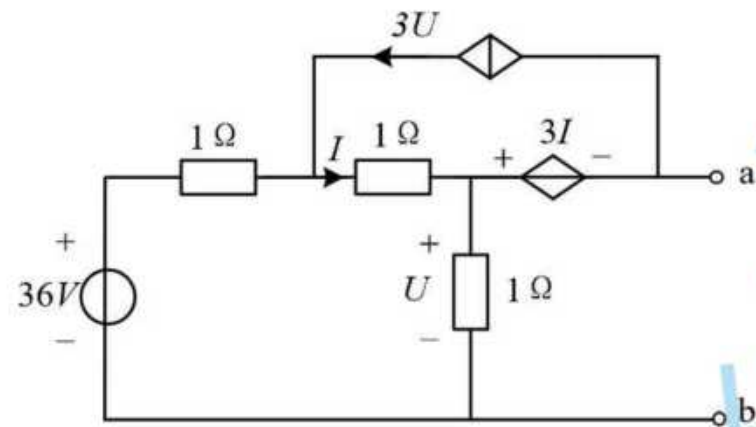
$I = 0A$
列写回路KVL: $10 = (15 + 5) * I_{sc} - 10I$
求解短路电流: $I_{sc} = 0.5A$

综上, 戴维南等效及诺顿等效结果如下:



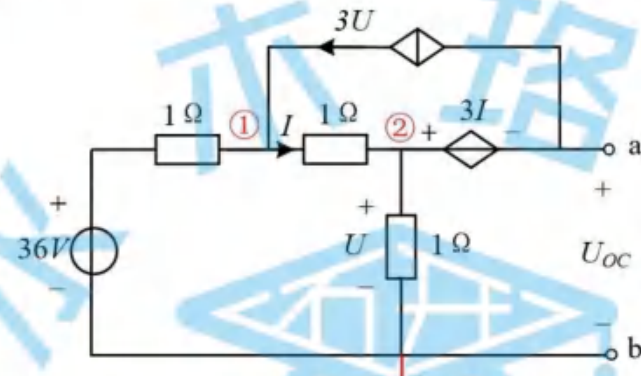
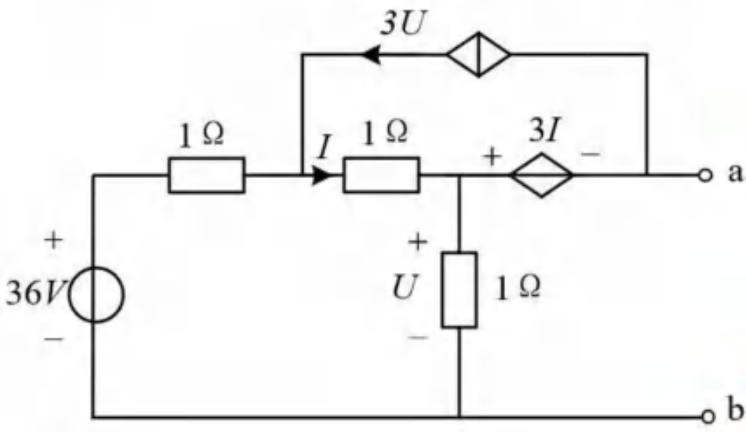
思考题——戴维南和诺顿等效

计算ab左侧的戴维南等效电路。

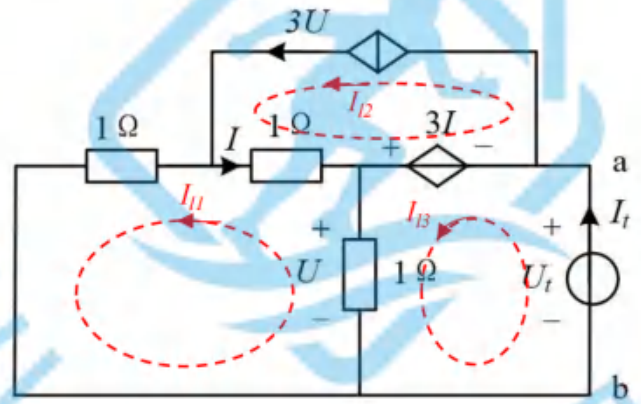


思考题及答案——戴维南和诺顿等效

计算ab左侧的戴维南等效电路。

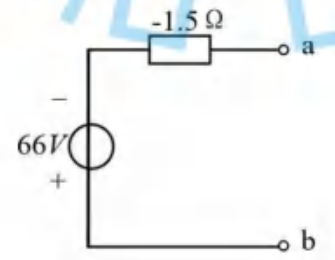


$$\begin{cases} (1+1)U_{n1} - U_{n2} = \frac{36}{1} + 3U \\ -U_{n1} + (1+1)U_{n2} = -3U \\ U = U_{n2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{n1} = 30V \\ U_{n2} = 6V \end{cases}$$
$$U_{OC} = -3I + U_{n2} = -3(U_{n1} - U_{n2}) + U_{n2} = -66V$$



$$\begin{cases} 3I_{11} - I_{12} - I_{13} = 0 \\ I_{12} = 3U; I_{12} = I_t \\ -I_{11} + I_{13} = U_t + 3I \\ I = I_{12} - I_{11}; U = I_{13} - I_{11} \end{cases} \Rightarrow R_{eq} = \frac{U_t}{I_t} = -1.5\Omega$$

戴维南等效结果如下：(当电路中含有受控源时，等效电阻值可能为负)

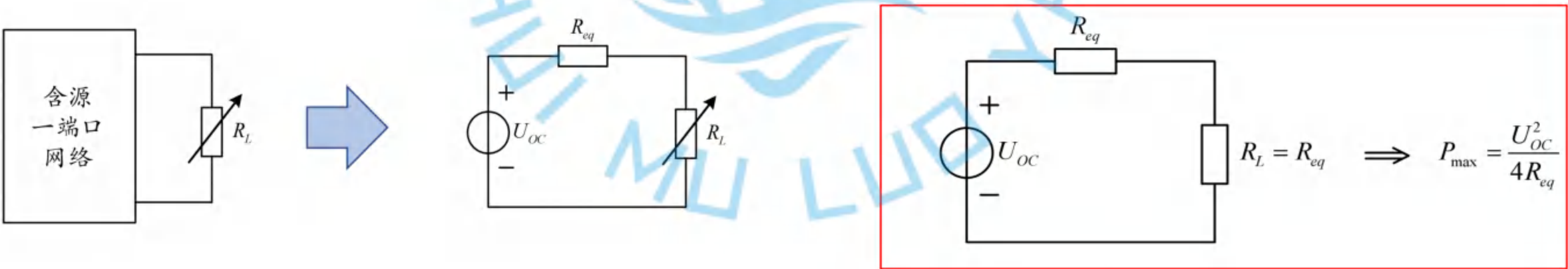


4.4 最大功率传输定理

题目:

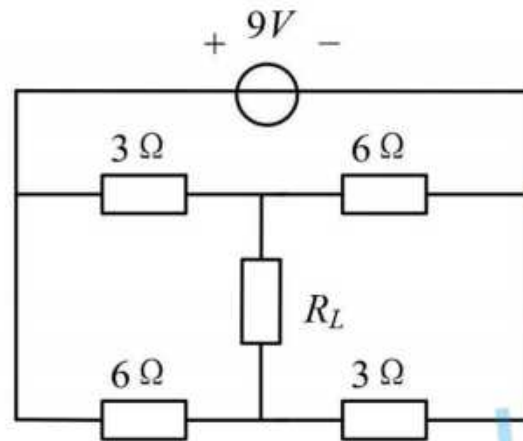
问题表述 → 某含源一端口网络与一负载电阻相连接, 负载电阻可调节, 当 $R_L=?$ 时其可获最大功率?

问题求解 { 首先将含源一端口网络用戴维南等效电路置换
当 $R_L = R_{eq}$ 时, 负载可获得最大功率: $P_{max} = U_{OC}^2 / 4R_{eq}$
(其中 R_{eq} 为含源一端口网络戴维南等效电路中的等值电阻)



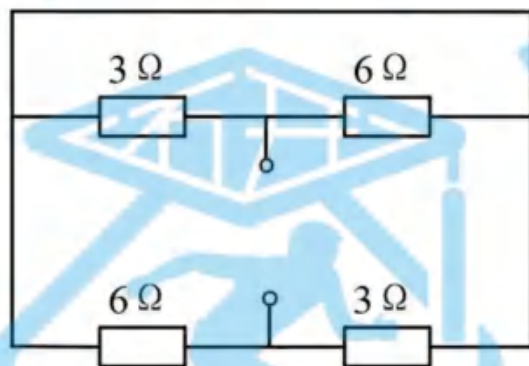
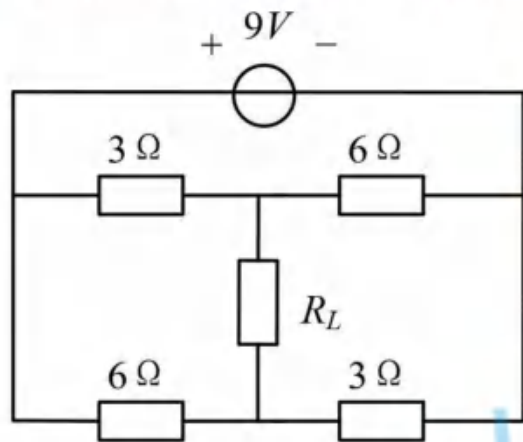
练习题——最大功率传输

计算图示电路中负载电阻为多少时可获得的最大功率，并求解最大功率。



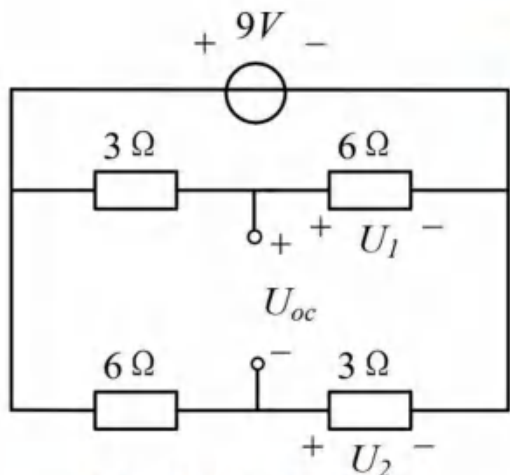
练习题及答案——最大功率传输

计算图示电路中负载电阻为多少时可获得的最大功率，并求解最大功率。



$$R_{eq} = 3 // 6 + 6 // 3 = 4\Omega$$

a) 计算等效电阻



b) 计算开路电压

根据电阻串联分压可得: $U_1 = \frac{6}{3+6} * 9 = 6V$; $U_2 = \frac{3}{3+6} * 9 = 3V$;

列写KVL: $U_{oc} = U_1 - U_2 = 6 - 3 = 3V$

根据最大功率传输定理可得:

即: 当 $R_L = R_{eq} = 4\Omega$ 时, 可获得最大功率 $P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{9}{16} W$

第五讲 理想运算放大器

【命题基本点重点难点】

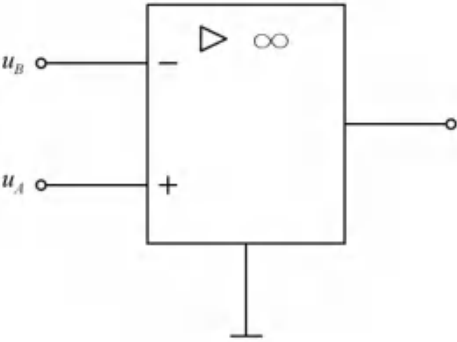
5.1 理想运算放大器

【☆】

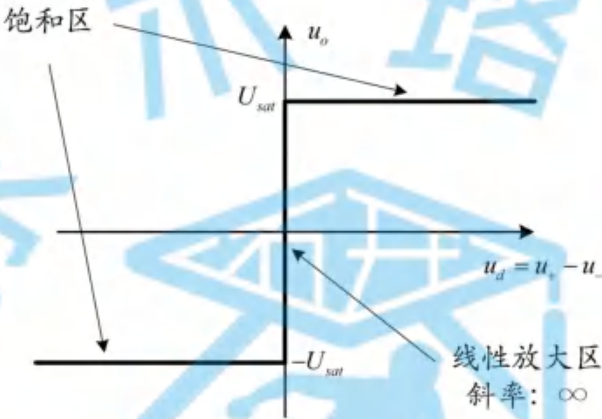
5.2 理想运算放大器电路

【☆☆☆】

5.1 理想运算放大器特性

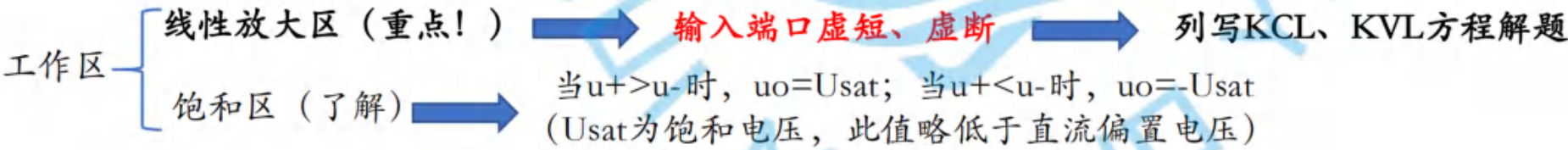


理想运算放大器



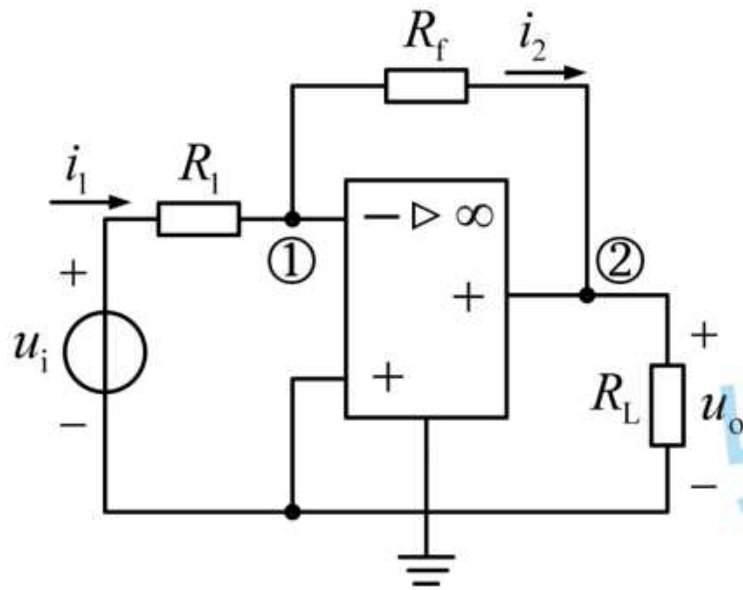
理想运算放大器特性

虚短: $u_+ = u_-$
虚断: 输入端口电流为0



注意: 不要对接地点列KCL!
分析思路: 从输入端口分析

5.2 理想运算放大器电路——比例电路



1) 根据“虚短”：

$$u^+ = u^- = 0$$

$$i_1 = \frac{u_i}{R_1}$$

$$i_2 = -\frac{u_o}{R_f}$$

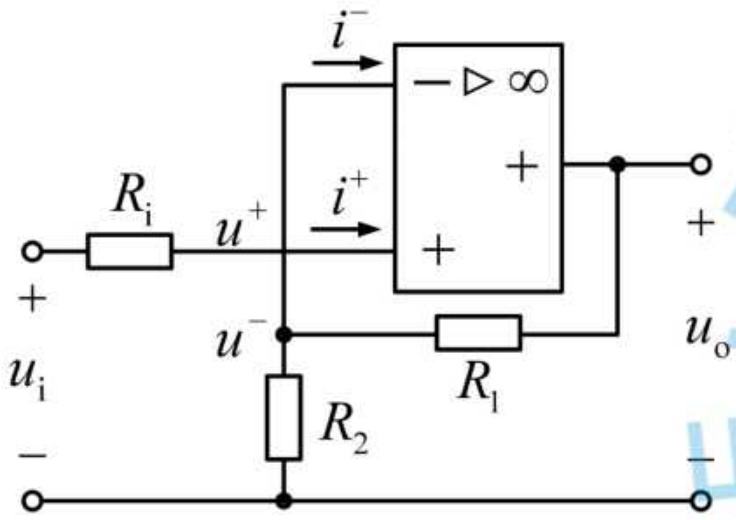
2) 根据“虚断”：

对1节点列写KCL得： $i_2 = i_1$

上式联立可得：

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

5.2 理想运算放大器电路——非倒向比例电路



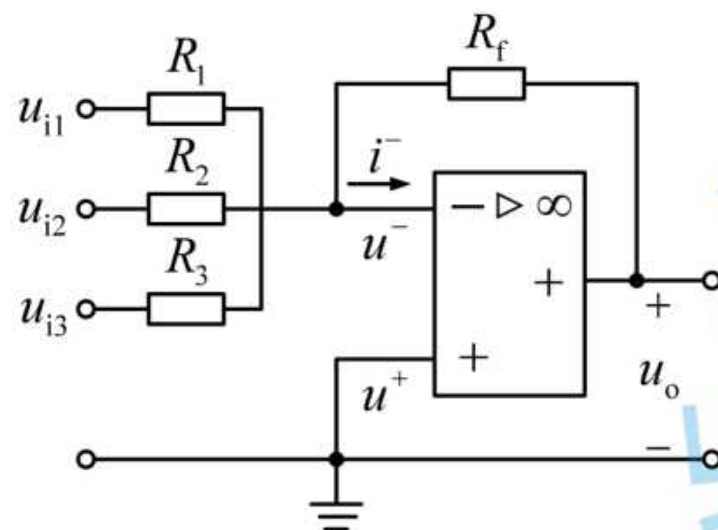
根据“虚短”和“虚断”：

$$u_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o$$

⇓

$$u_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) u_i$$

5.2 理想运算放大器电路——加法电路



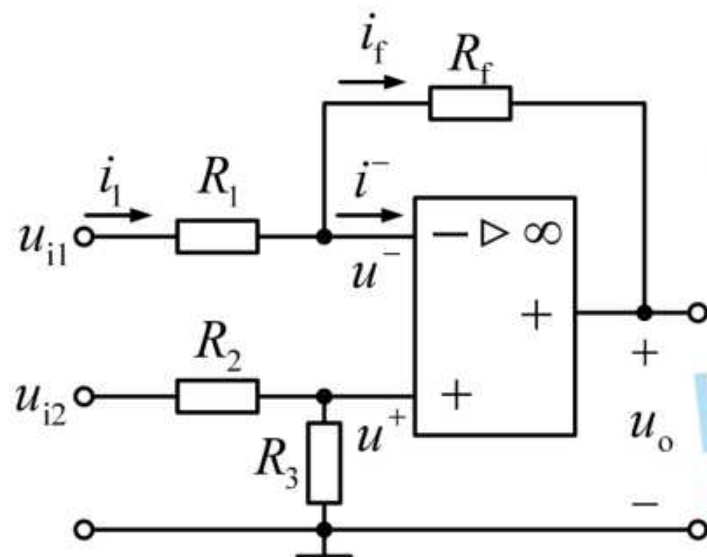
根据“虚短”和“虚断”：
$$\begin{cases} u^+ = u^- = 0 \\ i^- = 0 \end{cases}$$

对反向输入端列写KCL：
$$\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} + \frac{u_o}{R_f} = 0A$$

↓

$$u_o = -\frac{1}{R_f} \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} + \frac{u_{i3}}{R_3} \right)$$

5.2 理想运算放大器电路——减法电路



1) 根据“虚短”和“虚断”:

$$u^- = u^+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times u_{i2}$$

2) 对反相输入端列写KCL:

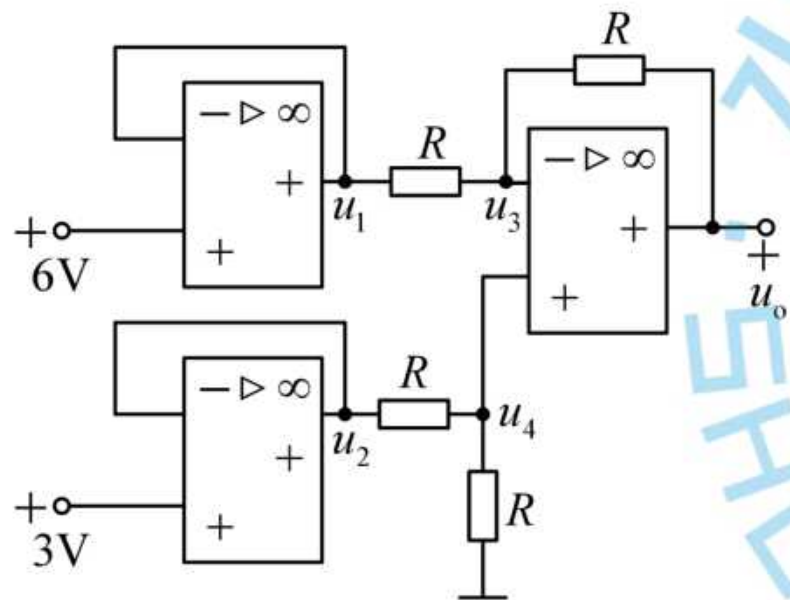
$$\frac{u_{i1} - u^-}{R_1} + \frac{u_o - u^-}{R_f} = 0$$

⇓

$$u_o = u_{i2} \frac{R_3}{R_2 + R_3} \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) - u_{i1} \frac{R_f}{R_1}$$

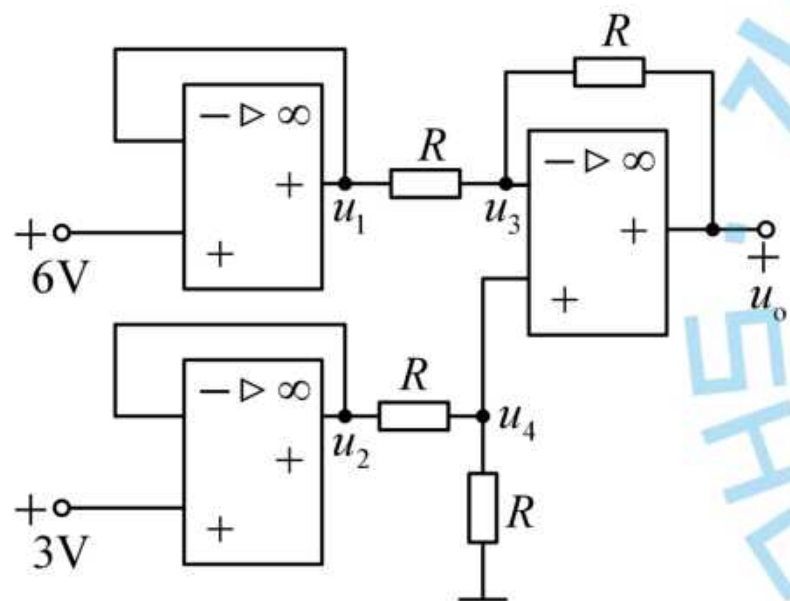
练习题——理想运算放大器

下图电路中，试求解电路图中输出电压 U_o 。



练习题及答案——理想运算放大器

下图电路中，试求解电路图中输出电压 U_o 。



根据“虚短”及“虚断”：

$$u_1 = 6V; u_2 = 3V;$$

$$u_3 = u_4 = \frac{R}{R+R} u_2 = \frac{1}{2} u_2 = 1.5V$$

$$\frac{u_1 - u_3}{R} + \frac{u_o - u_3}{R} = 0 \Rightarrow u_o = 2u_3 - u_1 = -3V$$

第六讲 储能元件

【命题基本点重点难点】

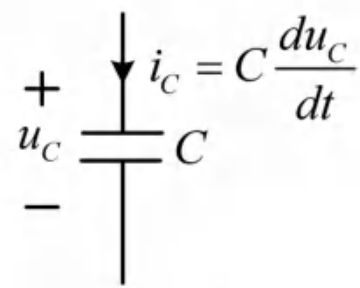
6.1 线性电容电感介绍

【☆☆】

6.2 电容电感的串并联

【☆☆】

6.1 储能元件



电容元件

$Q=CU$ (电荷=电容*电压)

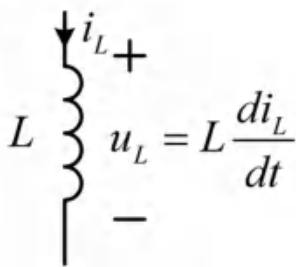
单位: F

电压电流关系: $i_c = C \frac{du_c}{dt}$ $\Rightarrow$ $u_c(t_2) = u_c(t_1) + \frac{1}{C} \int_{t_1}^{t_2} i_c dt$

存储能量: $W_c = \frac{1}{2} C u_c^2$

注意: 一个储能对应两个电压值

从t0到t存储能量的变化量: $\Delta W_c = \frac{1}{2} C u_c^2(t) - \frac{1}{2} C u_c^2(t_0)$



电感元件

$\Psi=LI$ (磁链=电感*电流)

单位: H

电压电流关系: $u_L = L \frac{di_L}{dt}$ $\Rightarrow$ $i_L(t_2) = i_L(t_1) + \frac{1}{L} \int_{t_1}^{t_2} u_L dt$

存储能量: $W_L = \frac{1}{2} L i_L^2$

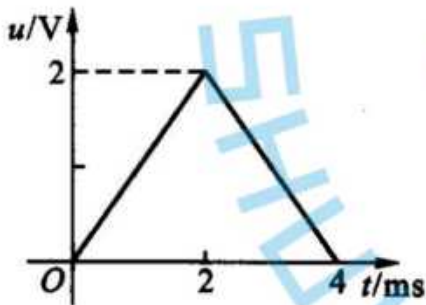
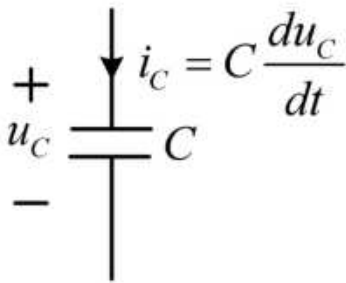
注意: 一个储能对应两个电流值

从t0到t存储能量的变化量: $\Delta W_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t) - \frac{1}{2} L i_L^2(t_0)$

练习题——电容

2μF的电容上所加电压u的波形如下图所示，求：

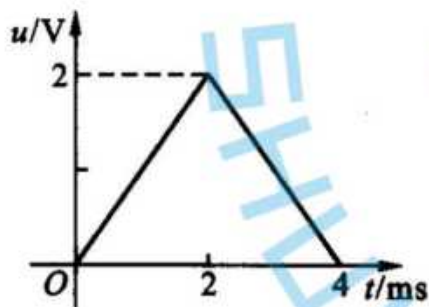
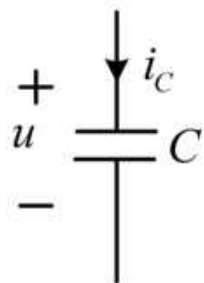
- (1) 电容电流i;
- (2) 电容电荷q;
- (3) 电容吸收的功率p。



练习题及答案——电容

$2\mu\text{F}$ 的电容上所加电压 u 的波形如下图所示, 求:

- (1) 电容电流 i_C ;
- (2) 电容电荷 q ;
- (3) 电容吸收的功率 p 。



$$(1) i_C = C \frac{du}{dt} = \begin{cases} 2 \cdot 10^{-3} \text{ A} & 0 < t < 2\text{ms} \\ -2 \cdot 10^{-3} \text{ A} & 2\text{ms} < t < 4\text{ms} \end{cases}$$

$$(2) q = Cu = \begin{cases} 2 \cdot 10^{-3} t \text{ V} & 0 < t < 2\text{ms} \\ 2 \cdot 10^{-3} (t - 4 \cdot 10^{-3}) \text{ V} & 2\text{ms} < t < 4\text{ms} \end{cases}$$

$$(3) p = ui = \begin{cases} 2t \text{ W} & 0 < t < 2\text{ms} \\ -2(t - 4 \cdot 10^{-3}) \text{ W} & 2\text{ms} < t < 4\text{ms} \end{cases}$$

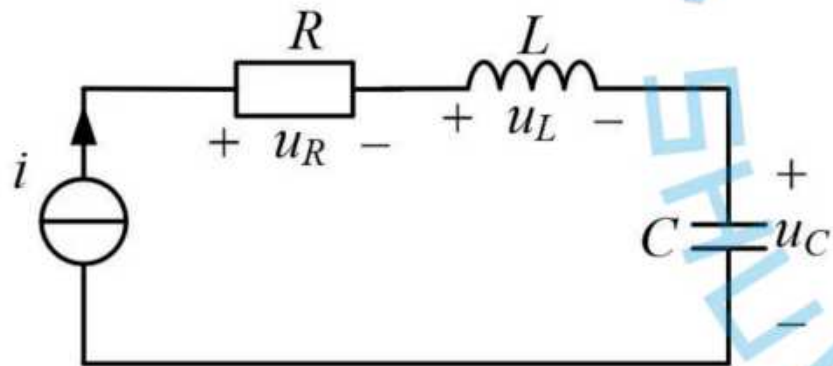
练习题——电感电容

电路如下图，其中 $R=2\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=0.01\text{F}$ ， $u_c(0)=0$ ，若电路的输入电流为：

(1) $i = 2\sin(2t + \frac{\pi}{3})\text{A}$;

(2) $i = e^{-t}\text{A}$ 。

电路的输出求两种情况下，当 $t>0$ 时的 u_R 、 u_L 和 u_C 值。



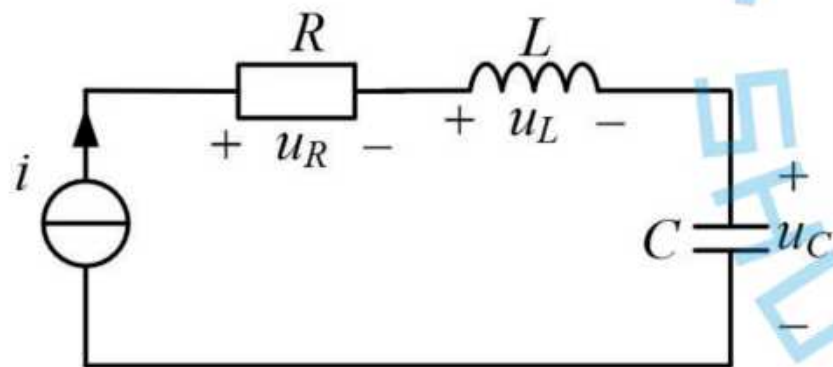
练习题及答案——电感

电路如下图，其中 $R=2\Omega$ ， $L=1\text{H}$ ， $C=0.01\text{F}$ ， $u_C(0)=0$ ，若电路的输入电流为：

(1) $i = 2\sin(2t + \frac{\pi}{3})\text{A}$;

(2) $i = e^{-t}\text{A}$ 。

电路的输出求两种情况下，当 $t>0$ 时的 u_R 、 u_L 和 u_C 值。



(1)根据电阻电容电感的电压电流关系：

$$u_R = R * i = 4\sin(2t + \frac{\pi}{3})\text{V}$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} = 4\cos(2t + \frac{\pi}{3})\text{V}$$

$$u_C = u_C(0) + \frac{1}{C} \int i dt = -100\cos(2t + \frac{\pi}{3})\text{V}$$

(2)根据电阻电容电感的电压电流关系：

$$u_R = R * i = 2e^{-t}\text{V}$$

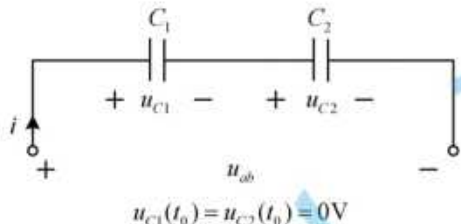
$$u_L = L \frac{di}{dt} = -e^{-t}\text{V}$$

$$u_C = u_C(0) + \frac{1}{C} \int i dt = -100e^{-t}\text{V}$$

6.2 电容电感的串并联

电容

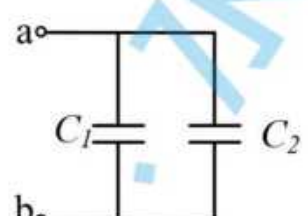
电容的串联



电容越串越小!

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$
$$u_{C1} = \frac{C_{eq}}{C_1} \cdot u_{ab} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot u_{ab}$$
$$u_{C2} = \frac{C_{eq}}{C_2} \cdot u_{ab} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot u_{ab}$$

电容的并联

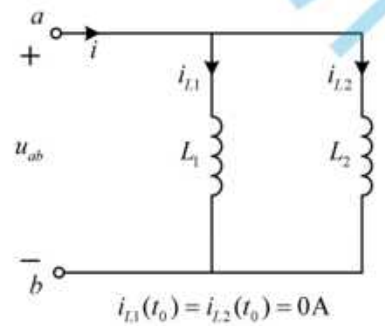

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

电感

电感的串联

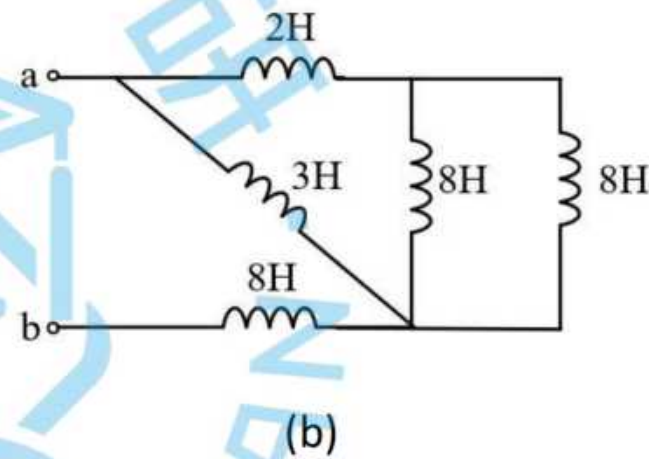
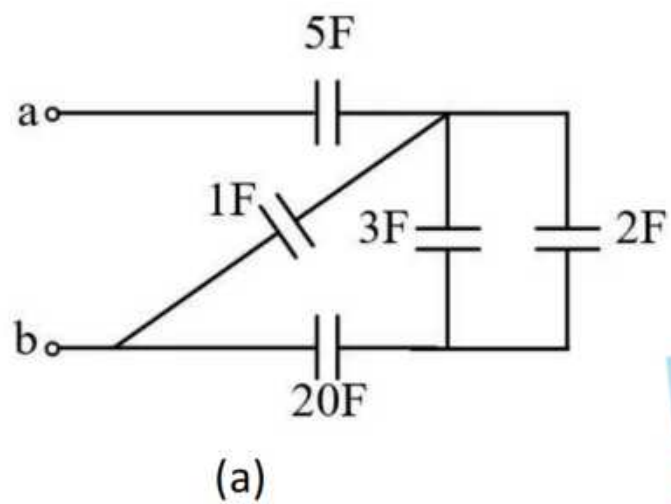

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

电感的并联


$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$
$$i_{L1} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} \cdot i$$
$$i_{L2} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} \cdot i$$

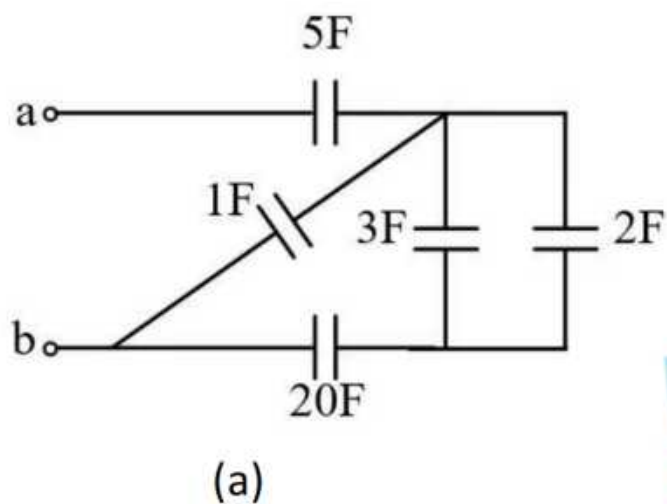
练习题——电容电感串并联

计算下图ab端口等效电容电感

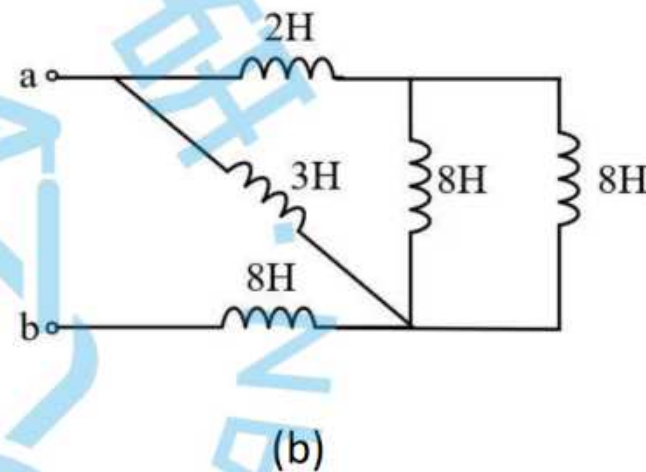


练习题及答案——电容电感串并联

计算下图ab端口等效电容电感



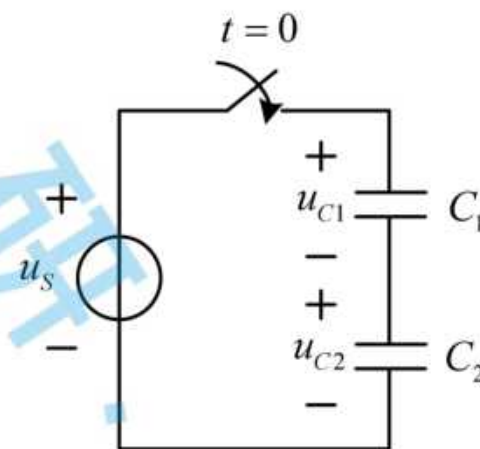
$$C_{eq} = [(2 + 3) // 20] + 1 // 5 = 2.5F$$



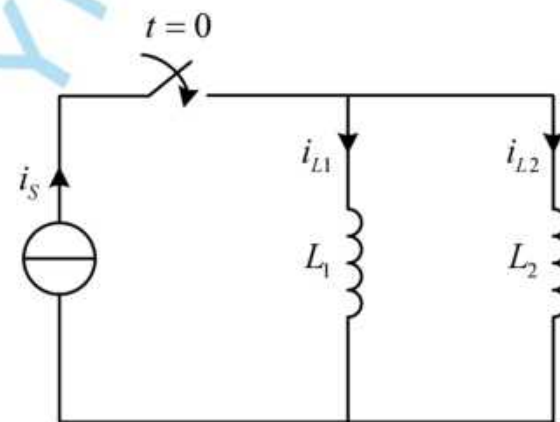
$$L_{eq} = [(8 // 8) + 2] // 3 + 8 = 10H$$

练习题——电容电感串并联

如图所示电路, $u_s = \sin t$, $C_1 = 2F$, $C_2 = 3F$, $t = 0$ 时刻开关闭合, 当 $u_{C1}(0) = u_{C2}(0) = 0V$ 时, 开关闭合后的 $u_{C1}(t)$ 、 $u_{C2}(t)$ 。



如图所示电路, $i_s = \sin t$, $L_1 = 5H$, $L_2 = 7H$, $t = 0$ 时刻开关闭合, 试求: 当 $i_{L1}(0) = i_{L2}(0) = 0A$ 时, 开关闭合后的 $i_{L1}(t)$ 、 $i_{L2}(t)$ 。

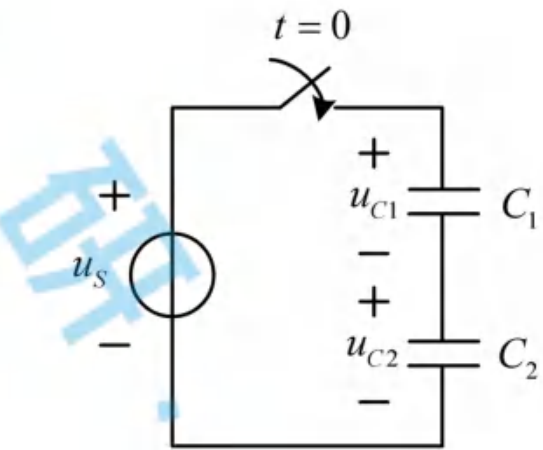


练习题及答案——电容电感串并联

如图所示电路, $u_s = \sin t$, $C_1 = 2F$, $C_2 = 3F$, $t = 0$ 时刻开关闭合, 当 $u_{C1}(0) = u_{C2}(0) = 0V$ 时, 开关闭合后的 $u_{C1}(t)$ 、 $u_{C2}(t)$ 。

$$u_{C1} = \frac{C_2}{C_1 + C_2} * u_s = 0.6 \sin t$$

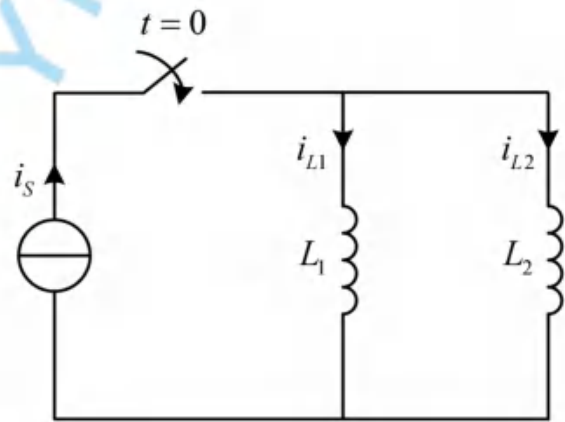
$$u_{C2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} * u_s = 0.4 \sin t$$



如图所示电路, $i_s = \sin t$, $L_1 = 5H$, $L_2 = 7H$, $t = 0$ 时刻开关闭合, 试求: 当 $i_{L1}(0) = i_{L2}(0) = 0A$ 时, 开关闭合后的 $i_{L1}(t)$ 、 $i_{L2}(t)$ 。

$$i_{L1} = \frac{L_2}{L_1 + L_2} * i_s = \frac{7}{12} \sin t A$$

$$i_{L2} = \frac{L_1}{L_1 + L_2} * i_s = \frac{5}{12} \sin t A$$



第七讲 动态电路时域分析

【命题基本点重点难点】

7.1 动态电路基本概念

【☆】

7.2 一阶电路分析

【☆】

7.3 一阶电路的全响应

【☆☆☆】

7.4 一阶电路的零状态响应与零输入响应

【☆☆☆】

7.5 阶跃响应

【☆】

7.1 动态电路基本概念

电路从一个稳态达到另一个稳态变化的过程

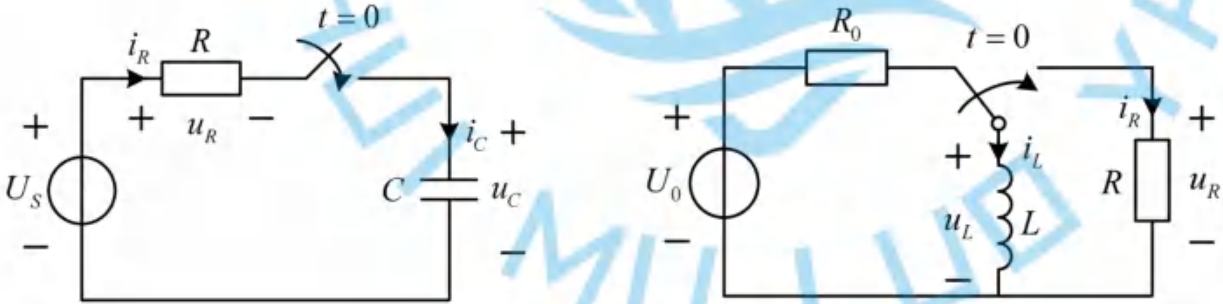
动态电路 ➡ 含有动态元件（电容、电感）的电路，有过渡过程。

状态量 ➡ 电容电压 (u_C)、电感电流 (i_L)

换路定则 ➡ $\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } i_C \text{ 为有限值, 则换路瞬间, 电容电压不变。} \\ \text{若 } u_L \text{ 为有限值, 则换路瞬间, 电感电流不变。} \end{array} \right.$ 如: $u_C(0_+) = u_C(0_-)$
如: $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

根据电路自己算/题目条件

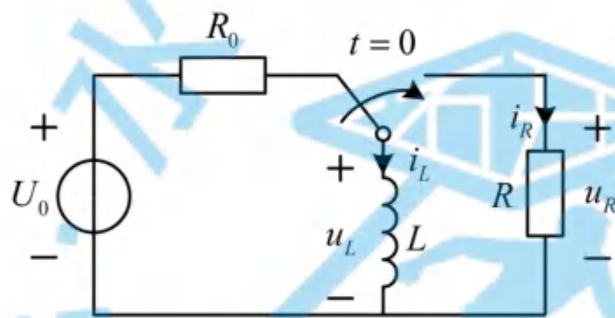
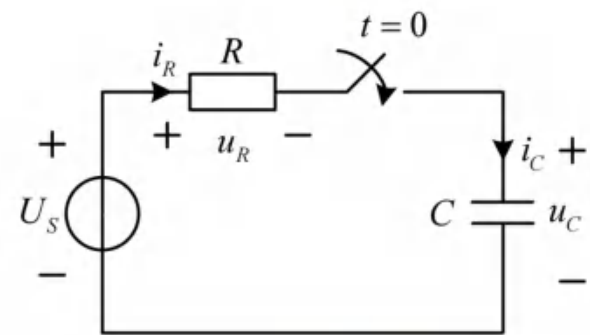
一阶电路 ➡ 考察: 电路中只有一个电容或者一个电感



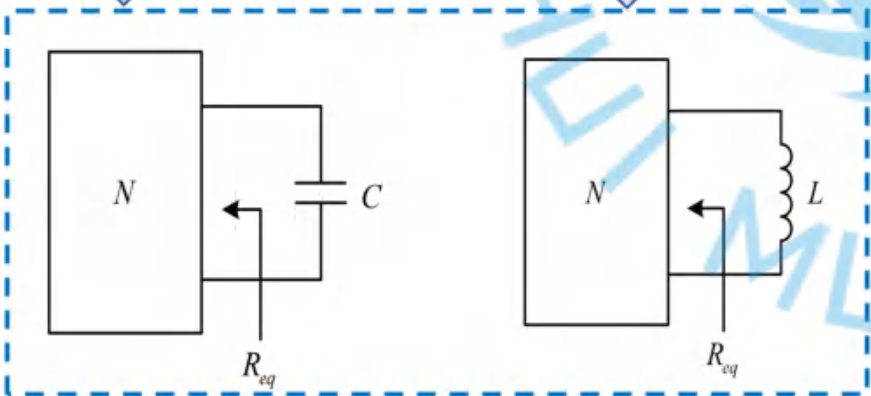
一阶电路图举例

7.2 一阶电路分析

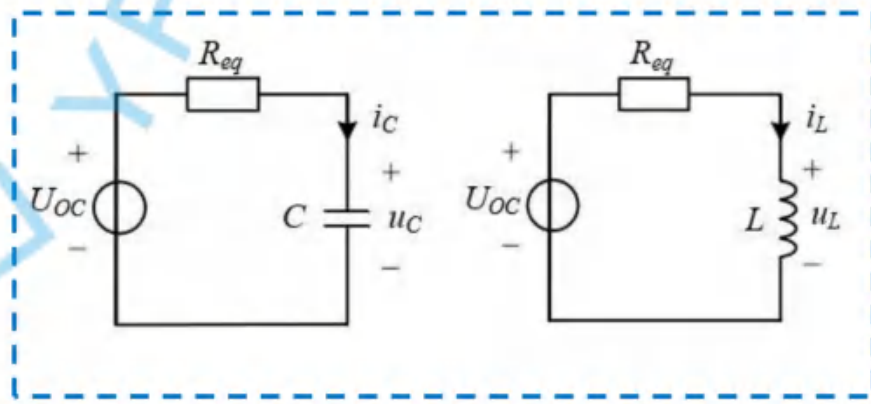
一阶电路 $\rightarrow$ 考察：电路中只有一个电容（RC电路）或者一个电感（RL电路）



均可以将电路看作动态元件及其外电路



根据戴维南定理



7.3 一阶电路的全响应

一阶电路 ➡ 考察：电路中只有一个电容（RC电路）或者一个电感（RL电路）；电源为直流源。

全响应形式 ➡ $u = A + Be^{-\frac{t}{\tau}}; i = C + De^{-\frac{t}{\tau}}$

↓

$$f(t) = f(\infty) + [f(0+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

- 初值 $f(0+)$

状态量初值求解 ➡ 换路定则

非状态量初值求解 ➡ 借助 $t=0+$ 时刻电路
- 终值 $f(\infty)$

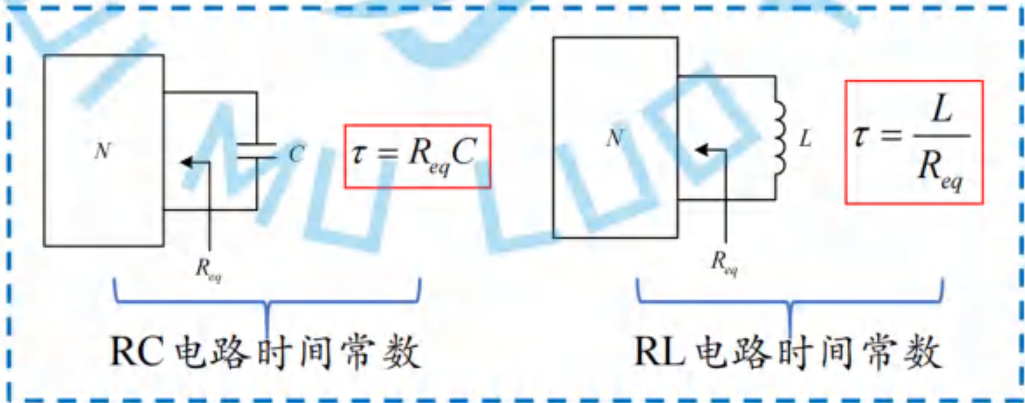
借助 $t=\infty$ 时刻电路（电容为开路；电感为短路）

三要素定则

适合一阶电路中
所有电压电流的
求解

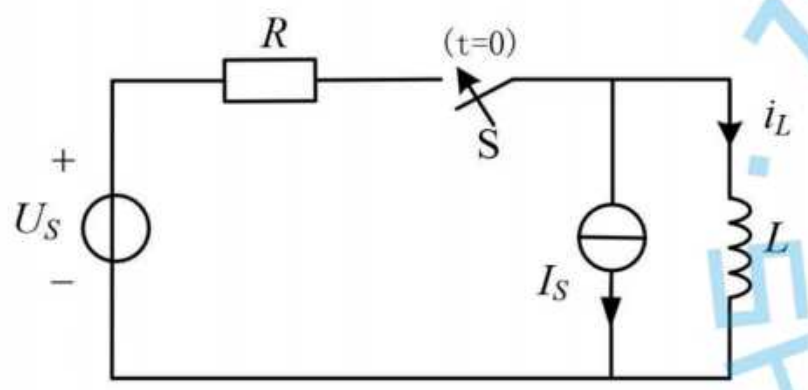
时间常数 τ
(单位: s)

整个电路公用的



练习题——一阶电路全响应

计算下图所示电路中， $t=0$ 时开关S闭合，求 $t \geq 0$ 时的电感电流 $i_L(t)$ 。



三要素定则 $f(t) = f(\infty) + [f(0+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

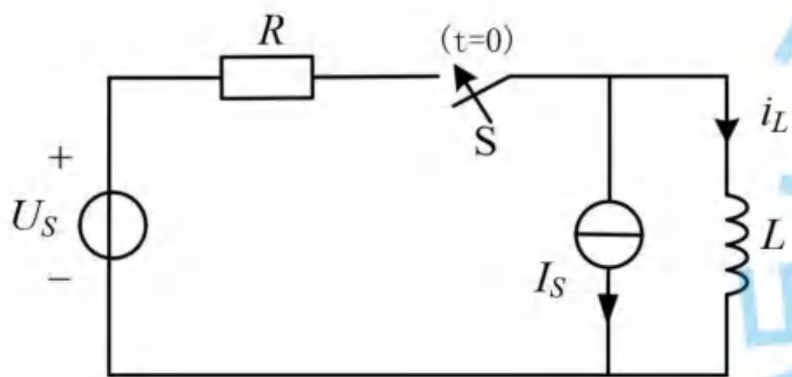
1) 初值 $f(0+)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{状态量初值求解} \rightarrow \text{换路定则} \\ \text{非状态量初值求解} \rightarrow \text{借助 } t=0+ \text{ 时刻电路} \end{array} \right.$

2) 终值 $f(\infty)$ $\rightarrow$ 借助 $t=\infty$ 时刻电路
(电容为开路；电感为短路)

3) 时间常数 τ $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{RC 电路 } \tau = R_{eq}C \\ \text{RL 电路 } \tau = \frac{L}{R_{eq}} \end{array} \right.$

练习题及答案——一阶电路全响应

计算下图所示电路中， $t=0$ 时开关S闭合，求 $t \geq 0$ 时的电感电流 $i_L(t)$ 。



根据 $t = 0_-$ 时刻电路, $i_L(0_-) = -I_S$

根据换路定则: $i_L(0_+) = i_L(0_-) = -I_S$

将 L 外电路进行戴维南等效: $U_{OC} = U_S - RI_S$; $R_{eq} = R$

电感电流稳态值 (电感看作短路计算) $i_L(\infty) = \frac{U_{OC}}{R_{eq}} = \frac{U_S}{R} - I_S$

时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{L}{R}$

通过三要素公式可得电感电流结果: $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U_S}{R} - I_S - \frac{U_S}{R}e^{-\frac{R}{L}t}, t \geq 0$

三要素定则 $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

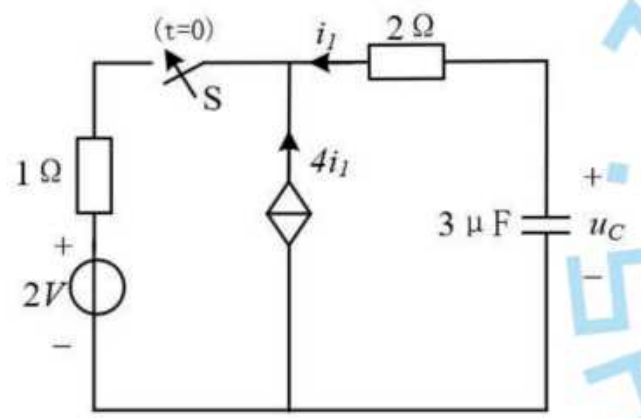
1) 初值 $f(0_+)$ $\begin{cases} \text{状态量初值求解} \rightarrow \text{换路定则} \\ \text{非状态量初值求解} \rightarrow \text{借助 } t=0_+ \text{ 时刻电路} \end{cases}$

2) 终值 $f(\infty)$ $\rightarrow$ 借助 $t=\infty$ 时刻电路
(电容为开路; 电感为短路)

3) 时间常数 τ $\rightarrow$ $\begin{cases} \text{RC 电路 } \tau = R_{eq}C \\ \text{RL 电路 } \tau = \frac{L}{R_{eq}} \end{cases}$

练习题——一阶电路全响应

计算下图所示电路中，开关闭合前电容无初始储能，
 $t=0$ 时开关S闭合，求 $t \geq 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$ 及 $i_l(t)$ 。



三要素定则 $f(t) = f(\infty) + [f(0+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

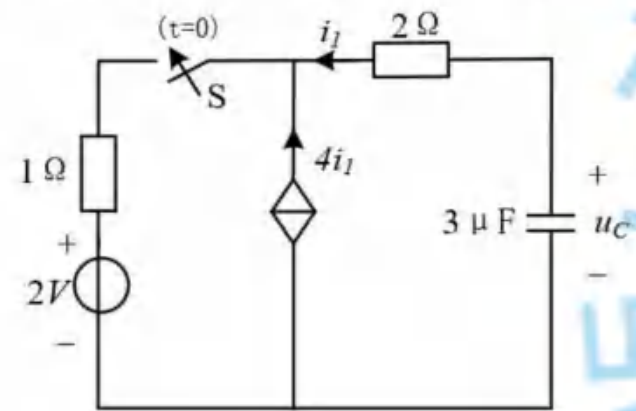
1) 初值 $f(0+)$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{状态量初值求解} \rightarrow \text{换路定则} \\ \text{非状态量初值求解} \rightarrow \text{借助 } t=0+ \text{ 时刻电路} \end{array} \right.$

2) 终值 $f(\infty)$ $\rightarrow$ 借助 $t=\infty$ 时刻电路
(电容为开路；电感为短路)

3) 时间常数 τ $\rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{RC 电路 } \tau = R_{eq}C \\ \text{RL 电路 } \tau = \frac{L}{R_{eq}} \end{array} \right.$

练习题及答案——一阶电路全响应

计算下图所示电路中，开关闭合前电容无初始储能，
 $t=0$ 时开关S闭合，求 $t \geq 0$ 时的电容电压 $u_C(t)$ 及 $i_1(t)$ 。



根据开关闭合前电容初始储能为0可得： $u_C(0_-) = 0V$
根据换路定则可得： $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0V$
当开关闭合后，即 $t \geq 0$ ，将电容外电路进行戴维南等效，计算如下：

1) 计算开路电压 U_{OC} ：
 $i_1 = 0A$ ，受控电流源相当于开路
 $U_{OC} = 5i_1 + 2 = 2V$

2) 计算等效电阻 R_{eq} ：
由于电路中含有受控源，需等效电阻 R_{eq} 外加电源进行求解

$$\begin{cases} u_t = 2i_1 + 5i_1 \cdot 1 = 7i_1 \\ i_t = i_1 \end{cases} \Rightarrow R_{eq} = \frac{u_t}{i_t} = 7\Omega$$

三要素定则 $f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

1) 初值 $f(0_+)$ $\begin{cases} \text{状态量初值求解} \rightarrow \text{换路定则} \\ \text{非状态量初值求解} \rightarrow \text{借助 } t=0_+ \text{ 时刻电路} \end{cases}$

2) 终值 $f(\infty)$ $\rightarrow$ 借助 $t=\infty$ 时刻电路
(电容为开路；电感为短路)

3) 时间常数 τ $\rightarrow \begin{cases} \text{RC 电路 } \tau = R_{eq}C \\ \text{RL 电路 } \tau = \frac{L}{R_{eq}} \end{cases}$

在 0_+ 时刻电路求解 i_1 初值： $i_1(0_+) = -\frac{U_{OC} - u_C(0_+)}{R_{eq}} = \frac{2}{7}A$

根据直流稳态电路计算： $u_C(\infty) = U_{OC} = 2V; i_1(\infty) = 0A$

时间常数： $\tau = R_{eq}C = 21 \times 10^{-6}s$

根据三要素公式可得：

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 2 - 2e^{-\frac{10^6}{21}t}, t \geq 0$$

$$i_1(t) = i_1(\infty) + [i_1(0_+) - i_1(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{2}{7}e^{-\frac{10^6}{21}t}, t \geq 0$$

7.4 一阶电路的零输入响应

零输入 $\longrightarrow$ 无独立源

零输入响应 $\longrightarrow$ 仅由动态元件储能单独作用引起的响应,无穷稳态值肯定为0。

零输入响应形式 $\longrightarrow u = u(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}; i = i(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}$

7.4 一阶电路的零状态响应

零状态 $\longrightarrow$ 换路前状态量的值为0, 即: $u_C(0_-) = 0; i_L(0_-) = 0A$

零状态响应 $\longrightarrow$ 换路后仅由外施激励的作用所引起的响应

零输入响应形式 $\longrightarrow u_C = u(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}); i_L = i(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

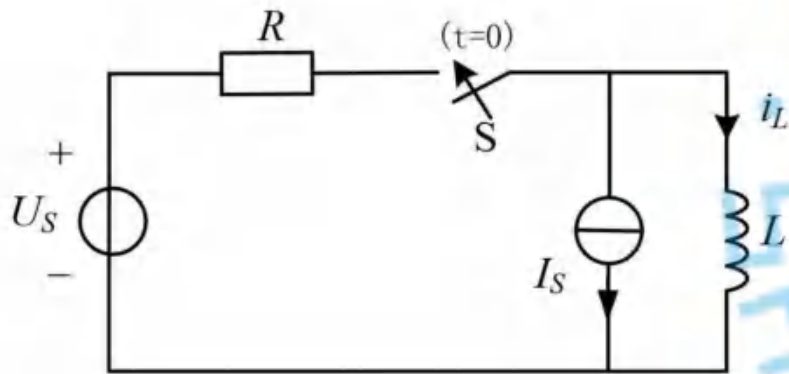
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} + f(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

练习题及答案——一阶电路零状态和零输入响应

计算下图所示电路中, $t=0$ 时开关S闭合

求 $t \geq 0$ 时的电感电流 $i_L(t)$ 的零状态响应 $i_{L1}(t)$ 和零输入响应 $i_{L2}(t)$ 。



根据 $t = 0_-$ 时刻电路, $i_L(0_-) = -I_S$

根据换路定则: $i_L(0_+) = i_L(0_-) = -I_S$

将 L 外电路进行戴维南等效: $U_{OC} = U_S - RI_S; R_{eq} = R$

电感电流稳态值 (电感看作短路计算) $i_L(\infty) = \frac{U_{OC}}{R_{eq}} = \frac{U_S}{R} - I_S$

时间常数: $\tau = \frac{L}{R_{eq}} = \frac{L}{R}$

通过三要素公式可得电感电流结果: $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{U_S}{R} - I_S - \frac{U_S}{R}e^{-\frac{R}{L}t}, t \geq 0$

通过电感电流初值以及电路的时间常数可得到零输入响应

$$i_L(0_+) = -I_S; \tau = \frac{L}{R}$$

$\Downarrow$

$$i_{L1}(t) = i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} = -I_S e^{-\frac{R}{L}t}, t > 0$$

通过电感电流稳态值以及时间常数可得到零状态响应

$$i_L(\infty) = \frac{U_S}{R} - I_S; \tau = \frac{L}{R}$$

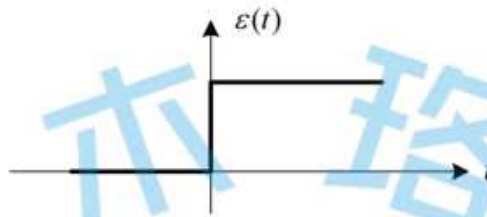
$\Downarrow$

$$i_{L2}(t) = i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = (\frac{U_S}{R} - I_S)(1 - e^{-\frac{R}{L}t}), t > 0$$

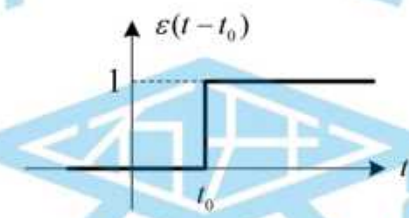
7.5 阶跃响应

阶跃函数

单位阶跃

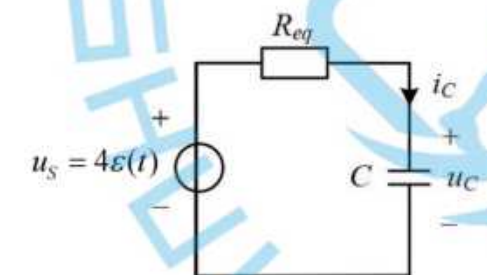
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$


延时阶跃

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 1 & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$


基本作用

1. 可表征电路的换路



2. 可截取某时间函数f(t)的一部分

$$f(t)\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} f(t) & t > t_0 \\ 0 & t < t_0 \end{cases}$$

t>0的全响应: $u_C(t) = 2 + 5e^{-t}, t > 0$

$$\longrightarrow u_C(t) = (2 + 5e^{-t})\varepsilon(t)$$

阶跃响应：激励为阶跃函数所引起的响应

第八讲 相量法

【命题基本点重点难点】

8.1 复数

【☆】

8.2 正弦量及复数表示

【☆】

8.3 相量法基础

【☆☆】

8.4 电路定律相量形式

【☆☆】

8.1 复数 $j^2 = -1$

复数的表示形式

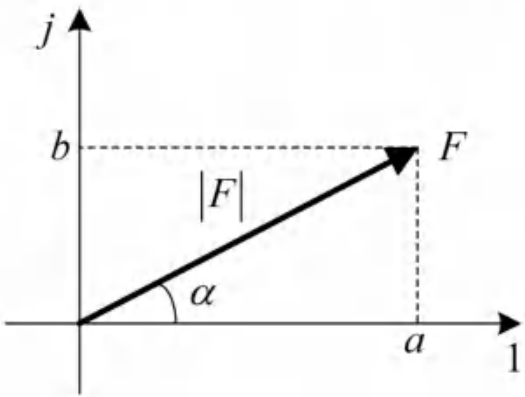
代数形式 $F = a + jb$ { 实部 $a = \text{Re}[F] = |F| \cos \alpha$
虚部 $b = \text{Im}[F] = |F| \sin \alpha$

注意实部、虚部是有正负号的!

极坐标形式 $F = |F| \angle \alpha$ { $|F| = \sqrt{a^2 + b^2}$
 $\alpha = \arctan(\frac{b}{a})$

共轭复数 $F^* = a - jb$

实部不变、虚部相反 (模值不变、角度相反)



复数的运算

复数的加减 $\rightarrow$ 直角坐标 $F_1 + F_2 = (a_1 + jb_1) + (a_2 + jb_2) = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$

加法: 实部和虚部分别相加

复数的乘法 { 极坐标 $F_1 \cdot F_2 = (|F_1| \angle \alpha_1) \cdot (|F_2| \angle \alpha_2) = |F_1| \cdot |F_2| \angle \alpha_1 + \alpha_2$

直角坐标 $F_1 \cdot F_2 = (a_1 + jb_1) \cdot (a_2 + jb_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + j(a_1 b_2 + a_2 b_1)$

乘法: 模值相乘、辐角相加

复数的除法 { 极坐标 $\frac{F_1}{F_2} = \frac{|F_1| \angle \alpha_1}{|F_2| \angle \alpha_2} = \frac{|F_1|}{|F_2|} \angle \alpha_1 - \alpha_2$

直角坐标 $\frac{F_1}{F_2} = \frac{a_1 + jb_1}{a_2 + jb_2} = \frac{(a_1 + jb_1) \cdot (a_2 - jb_2)}{(a_2 + jb_2) \cdot (a_2 - jb_2)} = \left(\frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) + j \left(\frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right)$

除法: 模值相除、辐角相减

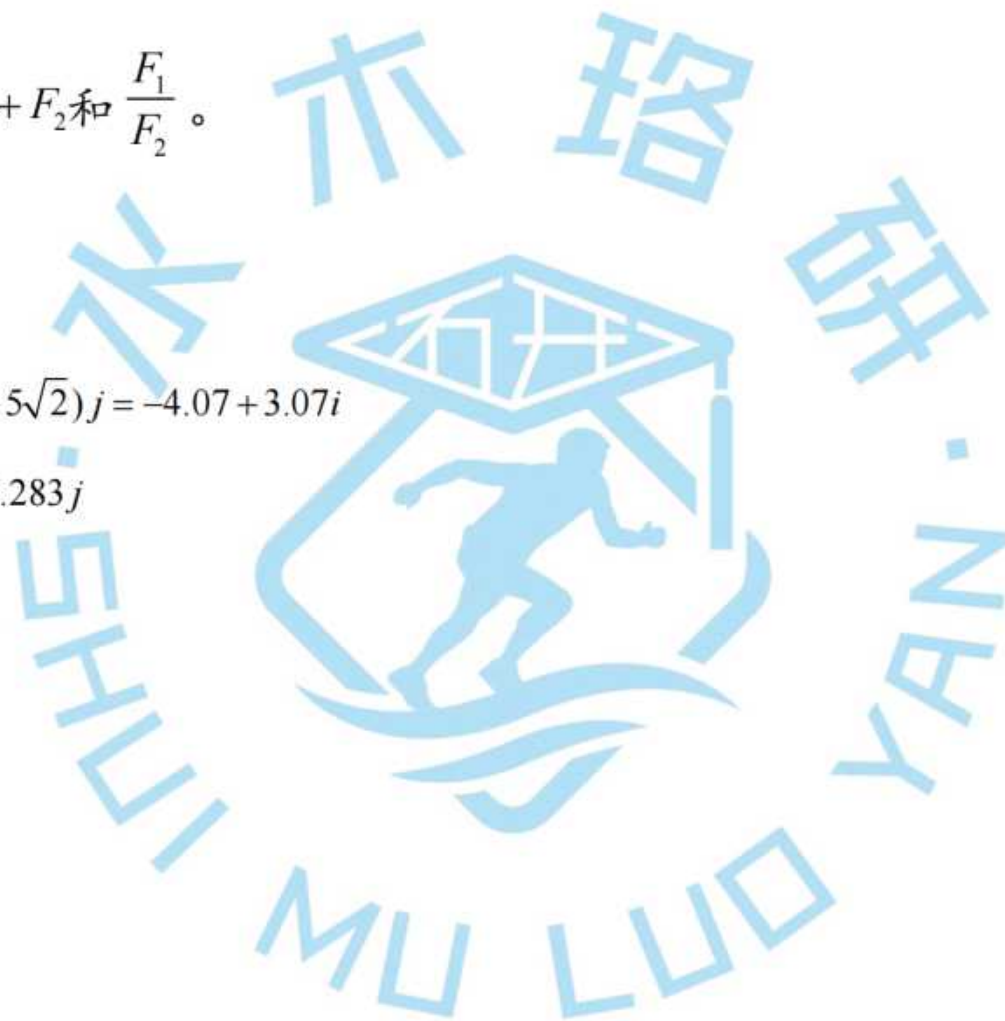
练习题——复数运算

设 $F_1 = 3 - 4j$; $F_2 = 10 \angle 135^\circ$ 。求 $F_1 + F_2$ 和 $\frac{F_1}{F_2}$ 。

通过计算器求解:

$$F_1 + F_2 = 3 - 4j + 10 \angle 135^\circ = 3 - 5\sqrt{2} + (-4 + 5\sqrt{2})j = -4.07 + 3.07i$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{3 - 4j}{10 \angle 135^\circ} = \frac{15 - \sqrt{2}}{5} + \frac{\sqrt{2}}{5}j = 2.717 + 0.283j$$



8.2 正弦量及复数表示

以电流为例: $i = I_m \cos(\omega t + \varphi_0) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \varphi_0)$

振幅 I_m : 正弦量在变化过程中可达到的最大瞬时值

$(\omega t + \varphi_0)$ 称之为相位; $t=0$ 时的相位 φ_0 称为初相位
($|\varphi_0| \leq 180^\circ$)

角频率 ω : 描述相位随时间变化的快慢 $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$

有效值 I $I_m = \sqrt{2}I$

相同角频率下的分析:

$u_1(t) = 6 \cos(3t) \text{V}$

$u_2(t) = 6 \cos(3t + 60^\circ) \text{V}$

$6 \cos(3t) + 6 \cos(3t + 60^\circ)$
||
 $6\sqrt{3} \cos(3t + 30^\circ)$

$6 \angle 0^\circ$

$6 \angle 60^\circ$

$6 \angle 0^\circ + 6 \angle 60^\circ$
||
 $6\sqrt{3} \angle 30^\circ$

同频率正弦量可以实现加减乘除运算

注意: 相量法合成多项同频率正弦量时, 要统一化成正弦函数或者余弦函数, 不能既有正弦又有余弦

角度较大的称之为超前 ($6 \angle 60^\circ$ 超前 $6 \angle 0^\circ$)、角度较小的称之为滞后 ($6 \angle 0^\circ$ 滞后 $6 \angle 60^\circ$)。

8.2 电路定律的相量形式

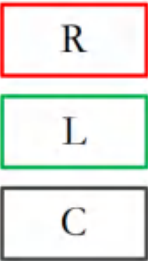
$u = 6 \cos(\omega t + 30^\circ)$ $\rightarrow$ 有效值相量 $\dot{U} = 3\sqrt{2} \angle 30^\circ$

基尔霍夫定律
的相量形式

$$\sum_{k=1}^n i_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{2} I_k \cos(\omega t + \varphi_k) = 0 \quad \rightarrow \quad \sum_{k=1}^n \dot{I}_k = 0$$
$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{2} U_k \cos(\omega t + \varphi_k) = 0 \quad \rightarrow \quad \sum_{k=1}^n \dot{U}_k = 0$$

有效值不满足基尔霍夫定律!

电路元件



$\dot{U}_R = R \cdot \dot{I}_R$
 $\dot{U}_L = \dot{I}_L \cdot j\omega L$
 $\dot{U}_C = \dot{I}_C \cdot \frac{1}{j\omega C}$

$\dot{U} = Z \cdot \dot{I}$
关联参考方向

电阻电压和电流同相位
电感电压超前电感电流 90°
电容电压滞后电容电流 90°

受控源



第九讲 正弦稳态电路分析

【命题基本点重点难点】

9.1 阻抗与导纳

【☆☆】

9.2 相量图

【☆☆】

9.3 正弦稳态电路分析

【☆☆☆☆】

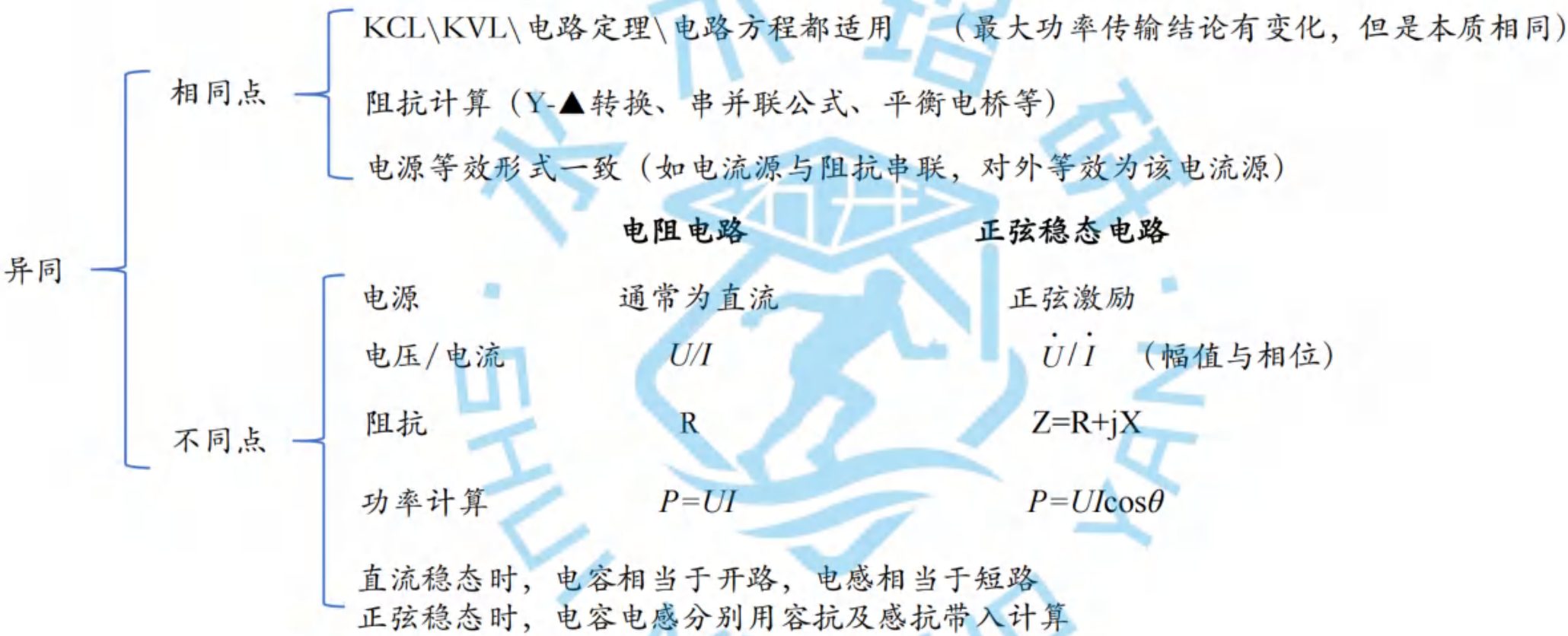
9.4 功率计算

【☆☆☆☆】

9.5 最大功率传输定理

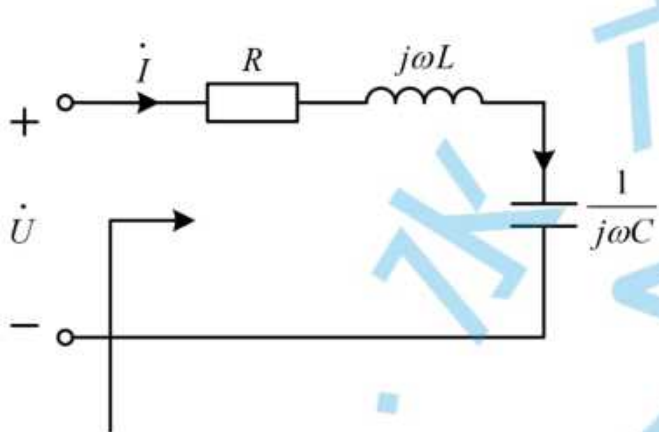
【☆☆】

正弦稳态和直流电阻电路的异同



9.1 阻抗与导纳

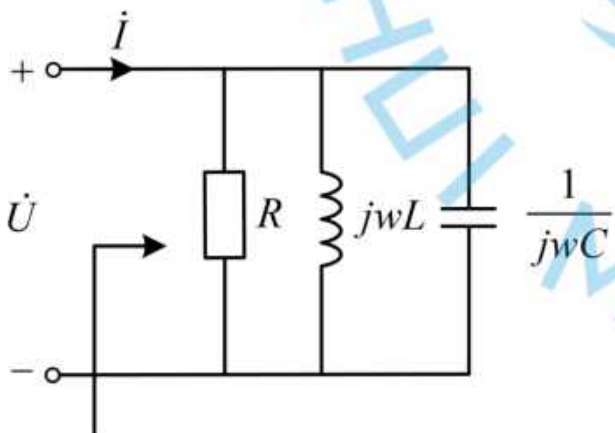
串联:



$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

$$Y_{eq} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{1}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$$

并联:



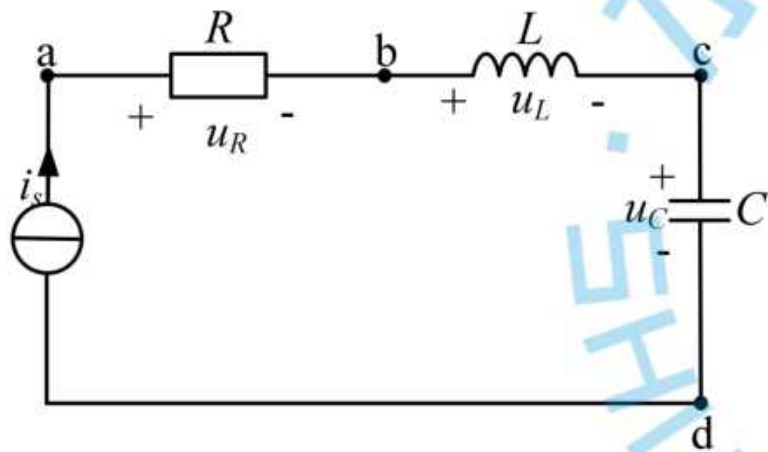
$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R // j\omega L // \frac{1}{j\omega C}$$

$$Y_{eq} = \frac{\dot{I}}{\dot{U}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

练习题——阻抗与导纳

设下图电路中, $i_s = 5\sqrt{2} \cos(10^3 t + 30^\circ) A$, $R = 30\Omega$, $L = 0.12 H$, $C = 12.5\mu F$

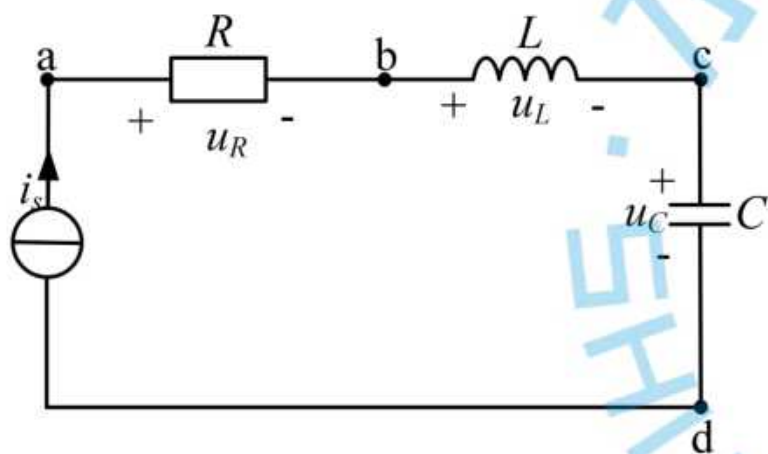
求电压 u_{ad} 和 u_{bd} 。



练习题及答案——阻抗与导纳

设下图电路中, $i_s = 5\sqrt{2} \cos(10^3 t + 30^\circ) A$, $R = 30\Omega$, $L = 0.12H$, $C = 12.5\mu F$

求电压 u_{ad} 和 u_{bd} 。



解: 设 $\dot{I}_s = 5\angle 30^\circ A$

$$R = 30\Omega, j\omega L = 120j\Omega, \frac{1}{j\omega C} = -80j\Omega$$

$$\text{即: } \dot{U}_{ad} = \dot{I}_s (R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}) = 5\angle 30^\circ (30 + 120j - 80j) = 250\angle 83.13^\circ V$$

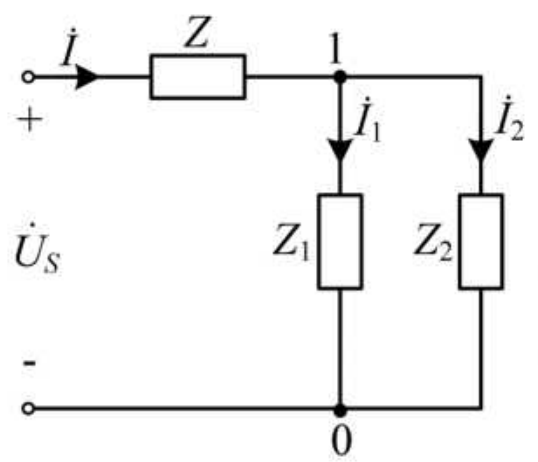
$$\dot{U}_{bd} = \dot{I}_s (j\omega L + \frac{1}{j\omega C}) = 5\angle 30^\circ (120j - 80j) = 200\angle 120^\circ V$$

$$\text{则: } u_{ad} = 250\sqrt{2} \cos(10^3 t + 83.13^\circ) V; u_{bd} = 200\sqrt{2} \cos(10^3 t + 120^\circ) V;$$

练习题——阻抗与导纳

下图所示电路图中, $Z = (10 + j157)\Omega$, $Z_1 = 1000\Omega$, $Z_2 = -j318.47\Omega$, $U_s = 100V$, $\omega = 314\text{rad/s}$

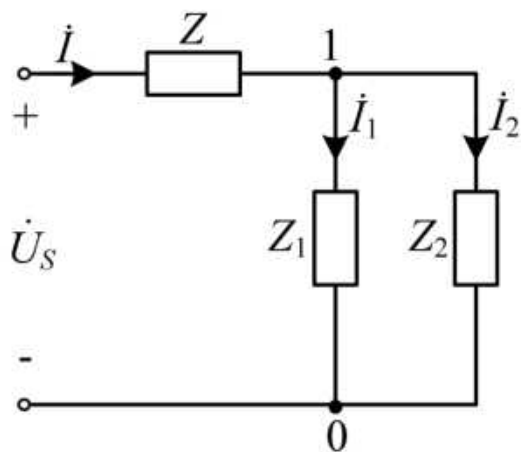
求各支路电流和电压 $\dot{U}_{10}$



练习题及答案——阻抗与导纳

下图所示电路图中, $Z = (10 + j157)\Omega$, $Z_1 = 1000\Omega$, $Z_2 = -j318.47\Omega$, $U_s = 100V$, $\omega = 314\text{rad/s}$

求各支路电流和电压 $\dot{U}_{10}$



解: 设参考相量 $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ V$

对1节点列写节点电压方程, 即:

$$\dot{U}_{10} \left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) = \frac{\dot{U}_s}{Z}$$

解得: $\dot{U}_{10} = 181.73\angle -20^\circ V$

则: $\dot{i}_1 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_1} = 0.18173\angle -20^\circ A$; $\dot{i}_2 = \frac{\dot{U}_{10}}{Z_2} = 0.5706\angle 70^\circ A$;

对1节点列写KCL可得:

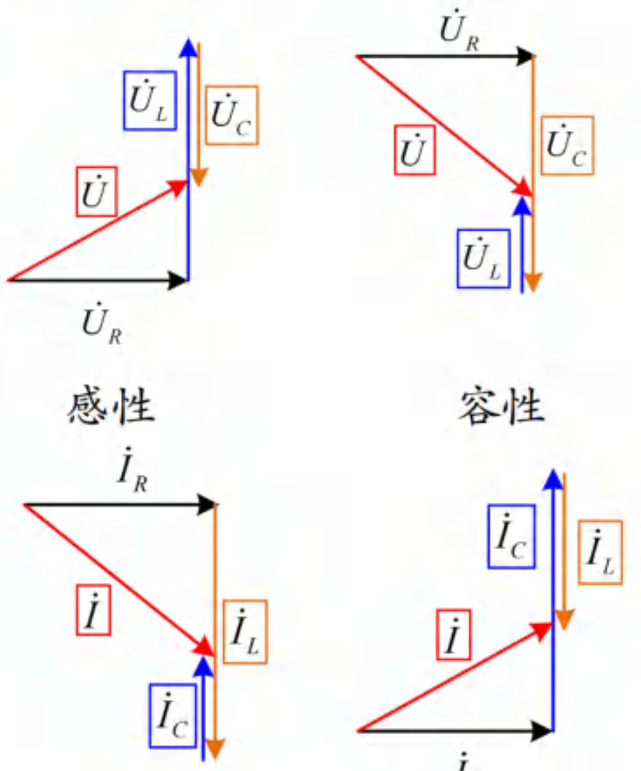
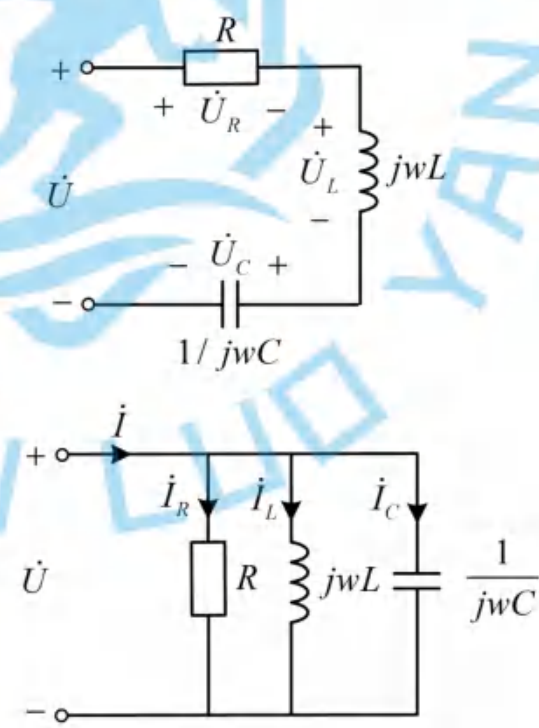
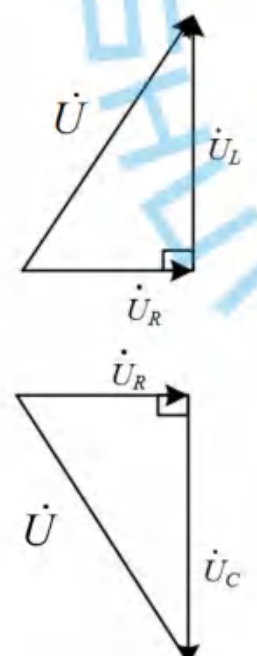
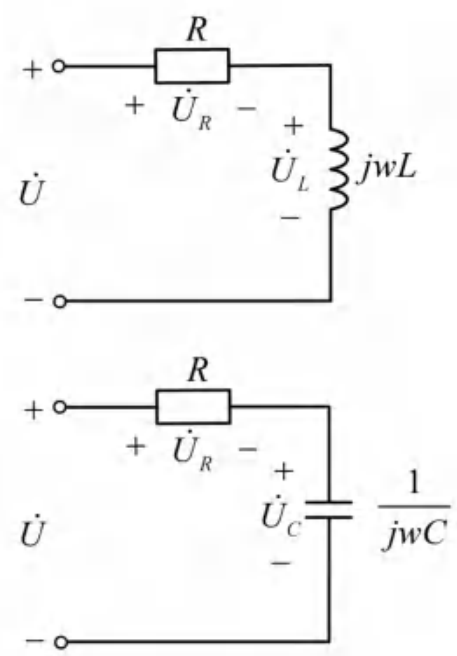
$$\dot{I} = \dot{i}_1 + \dot{i}_2 = 0.5988\angle 52.3^\circ A$$

9.2 相量图

相量图 { 相量图可以直观地反映各相量之间的**相对**的相位、模值关系。
相量图分析的关键在于**参考相量 (0度相量)**的选取, 通常选取并联结构的电压、串联结构的电流作为参考相量。

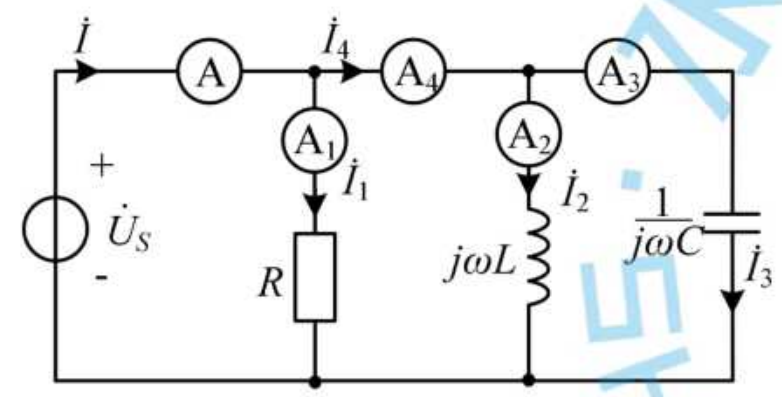
参考相量的选取 ➡ 做题简便 ➡ 并联选电压, 串联选电流。 (复杂电路: 选复杂部分的电压)

常见相量图



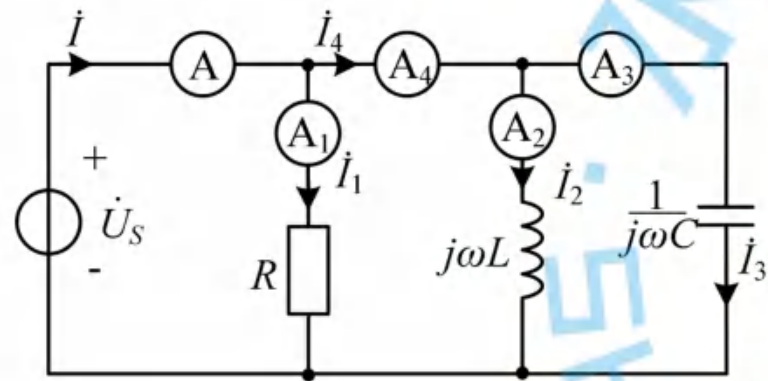
练习题——复数运算

设下图电路中的仪表均为交流电流表，其读数为有效值，其中电流表 A_1 的读数为5A，电流表 A_2 的读数为20A，电流表 A_3 的读数为25A.求电流表A和 A_4 的读数。



练习题及答案——复数运算

设下图电路中的仪表均为交流电流表，其读数为有效值，其中电流表A₁的读数为5A，电流表A₂的读数为20A，电流表A₃的读数为25A.求电流表A和A₄的读数。



解：设参考相量 $\dot{I}_1 = 5\angle 0^\circ A$

则： $\dot{I}_2 = 20\angle -90^\circ A; \dot{I}_3 = 25\angle 90^\circ A$

根据KCL可得： $\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 5 + 5j = 5\sqrt{2}\angle 45^\circ A$

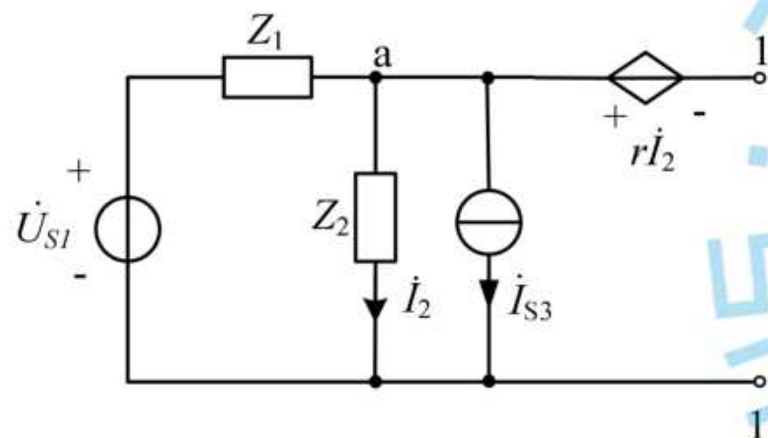
$$\dot{I}_4 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 5jA$$

即电流表A的读数为 $5\sqrt{2} A$; 电流表A₄的读数为5A。

9.3 正弦稳态电路分析

练习题——戴维南等效

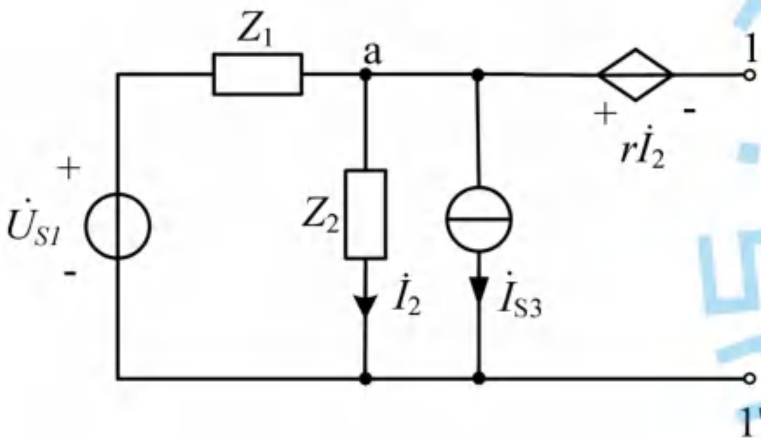
求如图所示一端口的戴维宁等效电路



9.3 正弦稳态电路分析

练习题及答案——戴维南等效

求如图所示一端口的戴维宁等效电路



将1' 作为参考节点，对a节点列写节点电压方程：

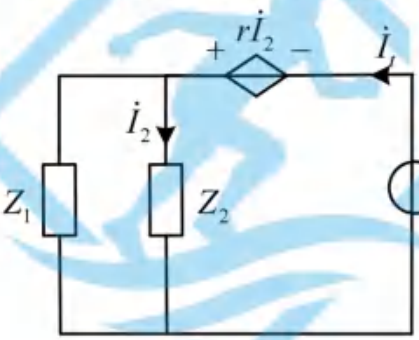
$$\dot{U}_a \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) = \frac{\dot{U}_{S1}}{Z_1} - \dot{I}_{S3}$$

解得：

$$\dot{U}_a = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} \left(\frac{\dot{U}_{S1}}{Z_1} - \dot{I}_{S3} \right)$$

$$\dot{U}_{OC} = \dot{U}_a - r\dot{I}_2 = \dot{U}_a - r \frac{\dot{U}_a}{Z_2} = \frac{Z_2 - r}{Z_1 + Z_2} (\dot{U}_{S1} - Z_1 \dot{I}_{S3})$$

2. 计算等效阻抗 Z_{eq}

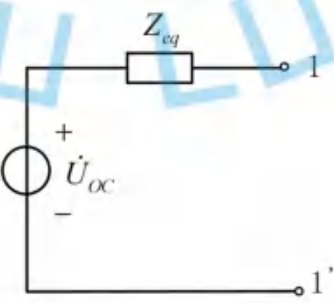


$$\begin{cases} \dot{U}_t = -r\dot{I}_2 + Z_2 \dot{I}_2 = (Z_2 - r)\dot{I}_2 \\ \dot{I}_t = \dot{I}_2 + \frac{Z_2 \dot{I}_2}{Z_1} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1} \dot{I}_2 \end{cases}$$

解得：

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_t}{\dot{I}_t} = \frac{Z_1(Z_2 - r)}{Z_1 + Z_2}$$

综上，戴维南等效结果如下：



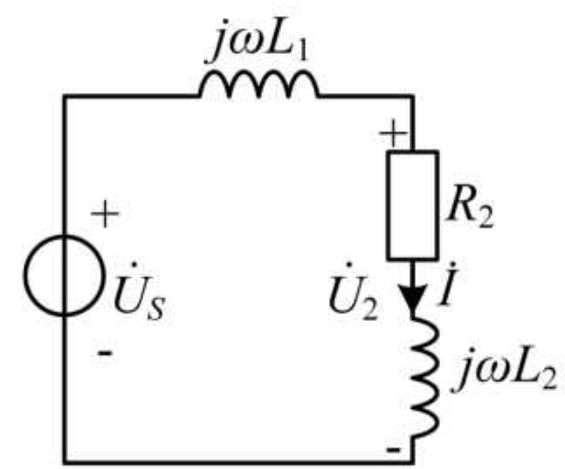
$$\dot{U}_{OC} = \frac{Z_2 - r}{Z_1 + Z_2} (\dot{U}_{S1} - Z_1 \dot{I}_{S3})$$

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_t}{\dot{I}_t} = \frac{Z_1(Z_2 - r)}{Z_1 + Z_2}$$

9.3 正弦稳态电路分析

练习题——求元件参数

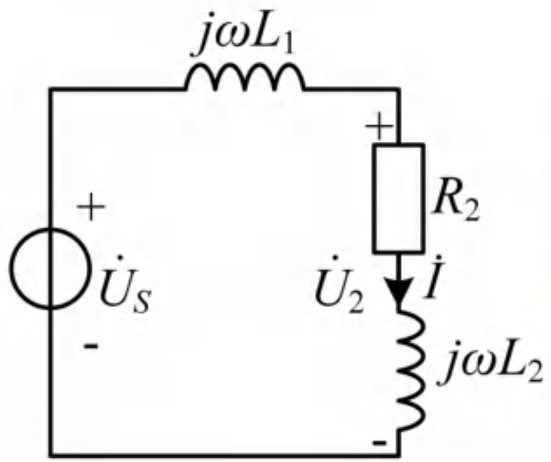
已知正弦电压源的电压为220V、频率为50Hz，电动机的 $R_2=90\Omega$ ， $\omega L_2=120\Omega$ 。
欲使电动机的电压 $U_2=120V$ ，试求 L_1 。



9.3 正弦稳态电路分析

练习题及答案——求元件参数

已知正弦电压源的电压为220V、频率为50Hz，电动机的 $R_2=90\Omega$ ， $\omega L_2=120\Omega$ 。
欲使电动机的电压 $U_2=120V$ ，试求 L_1 。



解：设电流 $\dot{I} = I \angle 0^\circ A$; $\omega = 2\pi f = 100\pi rad / s$

$$I = \frac{U_2}{|R_2 + j\omega L_2|} = \frac{120}{|90 + 120j|} = 0.8A$$

$$Z_{总} = R_2 + j\omega L_2 + j\omega L_1 = 90 + j(120 + 100\pi \cdot L_1)\Omega$$

$$|Z_{总}| = \frac{U_s}{I} = \frac{220}{0.8} = 275\Omega$$

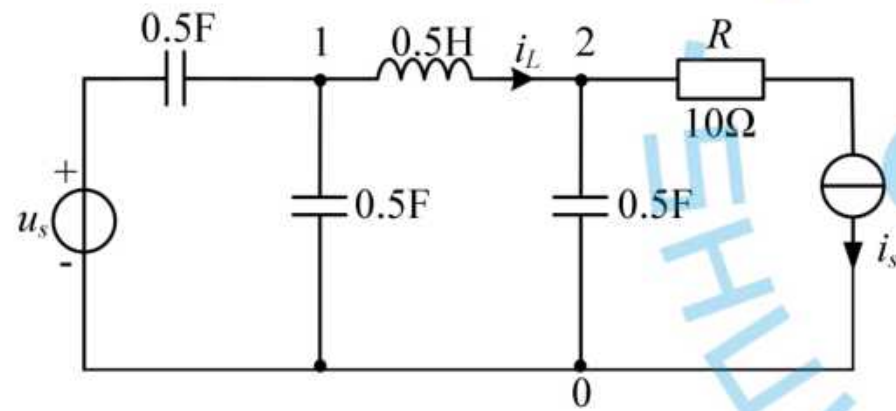
$$\text{即：} \sqrt{90^2 + (120 + 100\pi \cdot L_1)^2} = 275$$

$$\text{解得：} L_1 = 0.445H$$

9.3 正弦稳态电路分析

练习题——电路方程

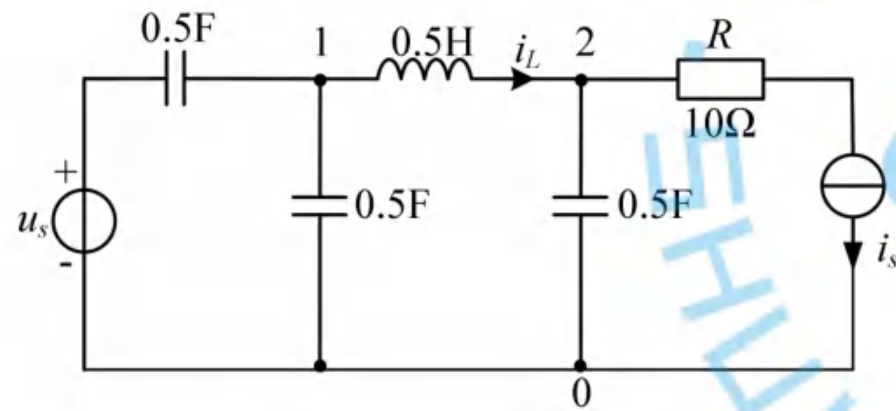
求下图所示电路中的电流 i_L 。图中电压源 $u_s = 10.39\sqrt{2}\sin(2t + 60^\circ)\text{V}$
电流源 $i_s = 3\sqrt{2}\cos(2t - 30^\circ)\text{A}$



9.3 正弦稳态电路分析

练习题及答案——电路方程

求下图所示电路中的电流 i_L 。图中电压源 $u_s = 10.39\sqrt{2}\sin(2t + 60^\circ)V$
电流源 $i_s = 3\sqrt{2}\cos(2t - 30^\circ)A$



解： 设 $\dot{U}_s = 10.39\angle 60^\circ V$, 则 $\dot{I}_s = 3\angle 60^\circ A$

对电路列写节点电压方程：

$$\begin{cases} \dot{U}_1(\frac{1}{-j} + \frac{1}{-j} + \frac{1}{-j}) - \dot{U}_2\frac{1}{-j} = \frac{\dot{U}_s}{-j} \\ -\dot{U}_1\frac{1}{-j} + \dot{U}_2(\frac{1}{-j} + \frac{1}{-j}) = -\dot{I}_s \end{cases}$$

解得：
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 21.63\angle 76.1^\circ V \\ \dot{U}_2 = 12\angle 90^\circ V \end{cases}$$

对2节点列写KCL可得：

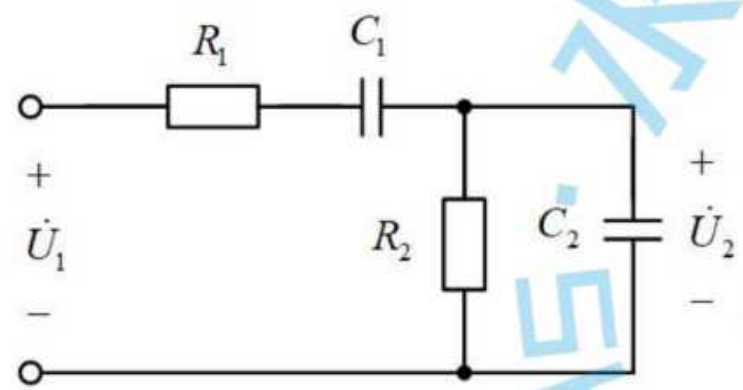
$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_2}{-j} + \dot{I}_s = 3\sqrt{13}\angle 166.1^\circ A$$

即： $i_L = 3\sqrt{26}\sin(2t + 166.1^\circ)A$

9.3 正弦稳态电路分析

练习题——根据题目特殊关系解题

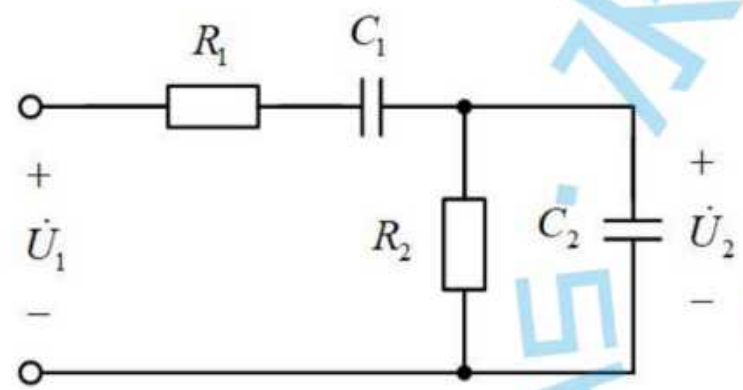
图示电路中, 已知 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 同相位, 试求此时电路的角频率 ω 。



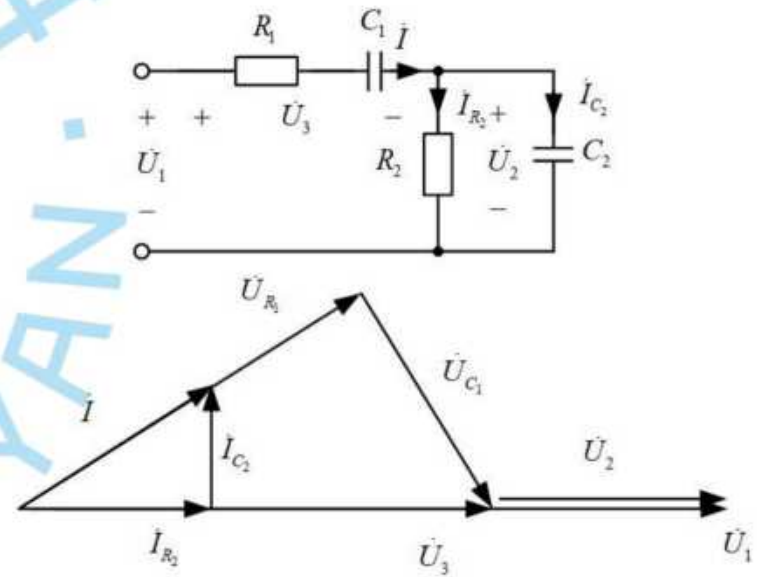
9.3 正弦稳态电路分析

练习题及答案——根据题目特殊关系解题

图示电路中, 已知 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_2$ 同相位, 试求此时电路的角频率 ω 。



解:



$$\dot{U}_3 = \dot{I} \times \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right), \text{ 而 } \dot{I} = \dot{U}_2 \left(j\omega C_2 + \frac{1}{R_2} \right)$$
$$\text{则 } \dot{U}_3 = \dot{U}_2 \left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \right) \left(j\omega C_2 + \frac{1}{R_2} \right) = \dot{U}_2 \left[\frac{R_1}{R_2} + \frac{C_1}{C_2} + j \left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1} \right) \right]$$
$$\frac{1}{\omega C_1 R_2} - \omega C_2 R_1 = 0, \omega C_2 R_1 = \frac{1}{\omega C_1 R_2} \Rightarrow \omega = \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}}$$

9.4 功率计算

一端口功率计算

$u_s(t) = \sqrt{2}U \cos(\omega t + \varphi)$
 $i(t) = \sqrt{2}I \cos(\omega t)$

有功功率 (W)
(平均功率)

$P = UI \cos \theta$
 $P = Re_{eq} * I^2$
 $P = I_1^2 * R_1 + I_2^2 * R_2 + I_3^2 * R_3 + \dots$

无功功率 (Var)

$Q = UI \sin \theta$
 $Q = X_{eq} * I^2$
 $Q = I_1^2 * X_1 + I_2^2 * X_2 + I_3^2 * X_3 + \dots$

视在功率 (VA) : $S = UI = |Z_{eq}| * I^2$

复功率 (VA) : $\tilde{S} = \dot{U} \cdot \dot{I}^* = UI \angle \varphi_u - \varphi_i = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = P + jQ$

电阻只吸收有功功率为正
 $P = UI \cos \varphi = UI = \frac{U^2}{R} = I^2 R$

电容吸收无功功率为负
 $Q = UI \sin \varphi = -UI = -I^2 X_C = -\frac{U^2}{X_C}$

电感吸收无功功率为正
 $Q = UI \sin \varphi = UI = \frac{U^2}{X_L} = I^2 X_L$

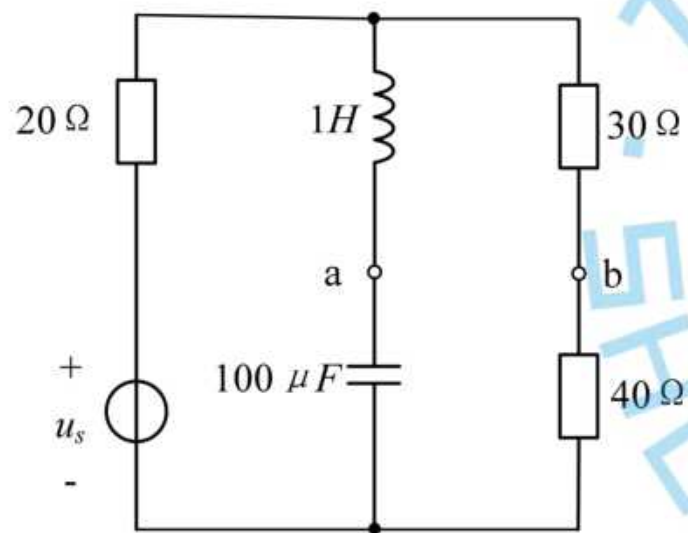
功率因数: $\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \quad (0 \leq \lambda \leq 1)$

功率因数角: 电压超前电流的角度 φ

练习题——求功率

如下图所示正弦稳态电路，已知 $u_s = 20\cos(100t + 45^\circ)V$ 。

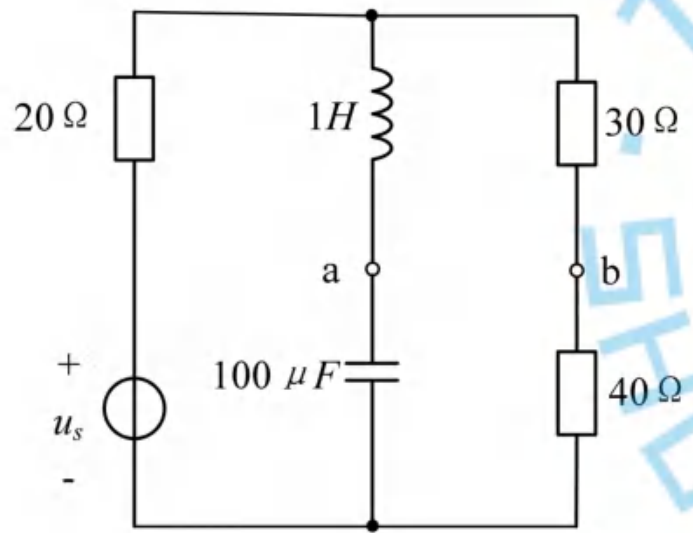
求：（1）电压 u_{ab} ；（2）求电压源产生的平均功率 P_s 。



练习题——求功率

如下图所示正弦稳态电路，已知 $u_s = 20\cos(100t + 45^\circ)V$ 。

求：(1) 电压 u_{ab} ；(2) 求电压源产生的平均功率 P_s 。



解：

$$(1) \omega L = \frac{1}{\omega C} = 100\Omega$$

所以LC发生串联谐振，右侧30Ω与40Ω电阻被短路。

$$\dot{I}_L = \frac{10\sqrt{2}\angle 45^\circ}{20 + j100 - j100} = \frac{\sqrt{2}}{2}\angle 45^\circ, \dot{U}_L = j\omega L \dot{I}_L = 50\sqrt{2}\angle 135^\circ$$

由KVL, $\dot{U}_{ab} + \dot{U}_L = 0$

所以 $\dot{U}_{ab} = -\dot{U}_L = 50\sqrt{2}\angle -45^\circ$

所以 $U_{ab} = 100\cos(100t - 45^\circ)$

$$(2) P_s = U_s I_L \cos \varphi = 10W$$

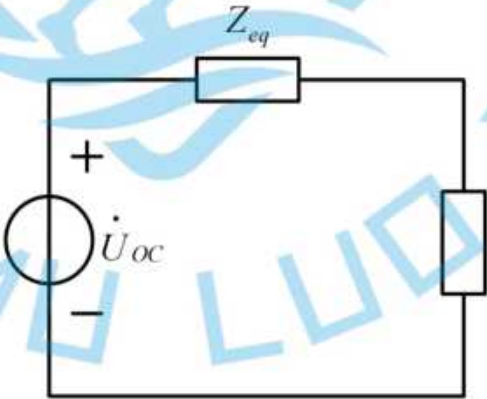
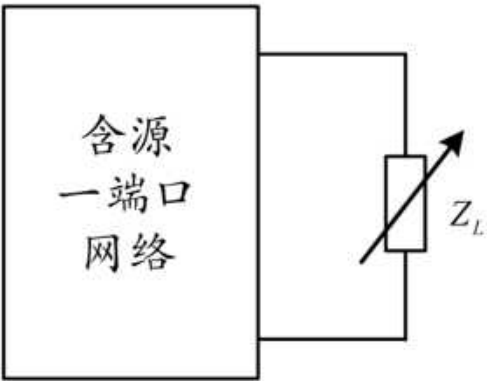
9.5 最大功率传输定理

题目:

问题表述 → 某含源一端口网络与一负载阻抗相连接, 负载阻抗可调节, 当 $Z_L=?$ 时,其可获最大功率?

问题求解 { 首先将含源一端口网络进行戴维南
当 $Z_L = Z_{eq}^*$ 时, Z_L 可获最大有功
(其中 R_{eq} 为网络等值阻抗的实部)

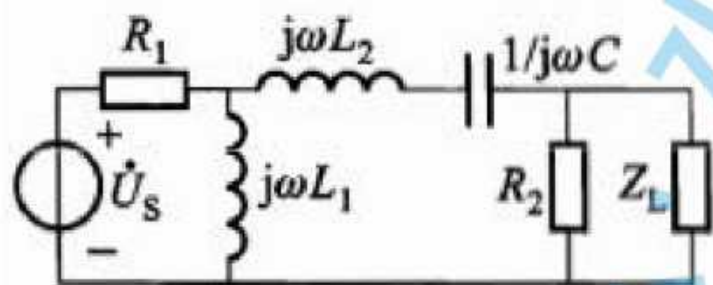
$$P_{\max} = \frac{|U_{oc}|^2}{4R_{eq}}$$



$$Z_L = Z_{eq}^* \Rightarrow P_{\max} = \frac{|U_{oc}|^2}{4R_{eq}}$$

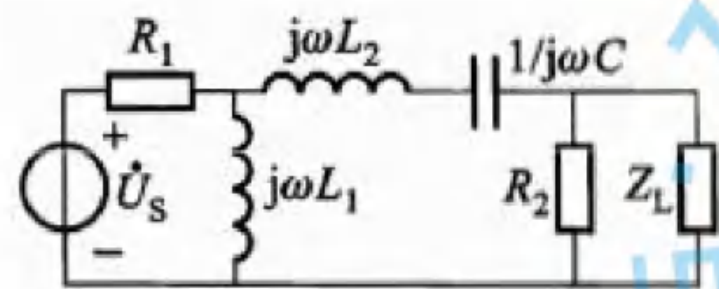
练习题——最大传输功率

图所示电路中, $R_1 = R_2 = 400\Omega$, $L_1 = L_2 = 2\text{H}$, $C = 50\mu\text{F}$, $\omega = 100\text{rad/s}$, $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ\text{V}$
试求 Z_L 获得最大功率的条件及所获得的最大功率。



练习题及答案——最大传输功率

图所示电路中, $R_1 = R_2 = 400\Omega, L_1 = L_2 = 2H, C = 50\mu F, \omega = 100\text{rad/s}, \dot{U}_s = 100\angle 0^\circ\text{V}$
试求 Z_L 获得最大功率的条件及所获得的最大功率。



解:
求 Z_L 以左电路的戴维宁等效电路。

(1) 开路电压

$$\dot{U}_{oc} = \dot{U}_s \times \frac{j\omega L_1 // \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + R_2\right)}{R_1 + j\omega L_1 // \left(j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + R_2\right)} \times \frac{R_2}{j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + R_2} = 25\sqrt{2}\angle 45^\circ\text{V}$$

(2) 等效阻抗

$$Z_{eq} = \left[j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} + (R_1 // j\omega L_1)\right] // R_2 = 100(1 + j)\Omega$$

所以当 $Z_L = Z_{eq}^* = 100(1 - j)\Omega$ 时获得最大功率,

$$P_{max} = \frac{(25\sqrt{2})^2}{4 \times 100} W = 3.125 W$$

第十讲 耦合电感电路分析

【命题基本点重点难点】

10.1 互感

【☆☆☆】

10.2 含有耦合电感电路的计算

【☆☆】

10.3 变压器

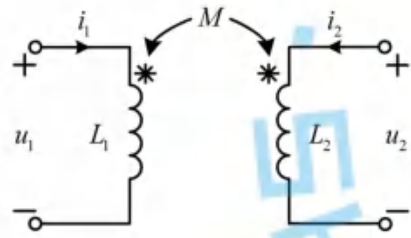
【☆☆☆☆】

10.1 互感

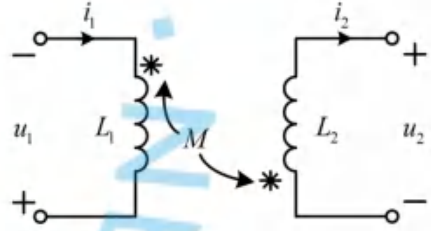
引入耦合系数k: $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
 $0 \leq k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$

耦合电感电压 { 自感电压: $L \frac{di_{\text{本侧}}}{dt}$
互感电压: $M \frac{di_{\text{对侧}}}{dt}$ 电压表示与电流方向及同名端位置有关

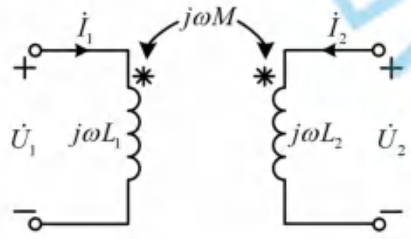
电路计算模型
(电压列写较难)



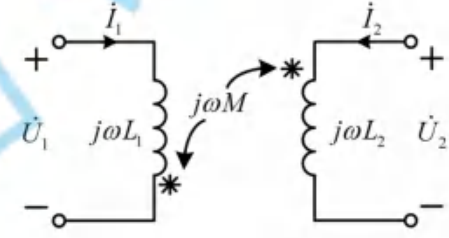
$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$
$$u_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$



$$u_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$$
$$u_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$



$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2$$
$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1$$

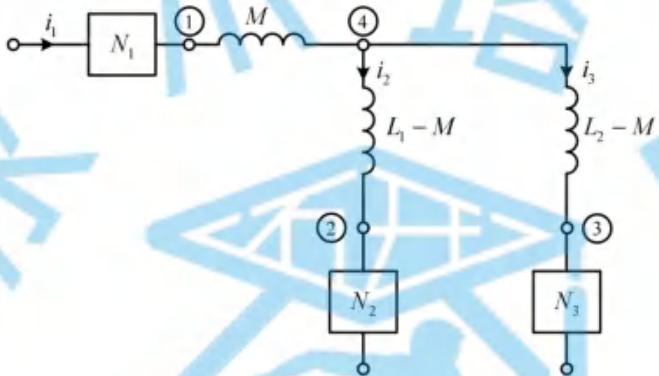
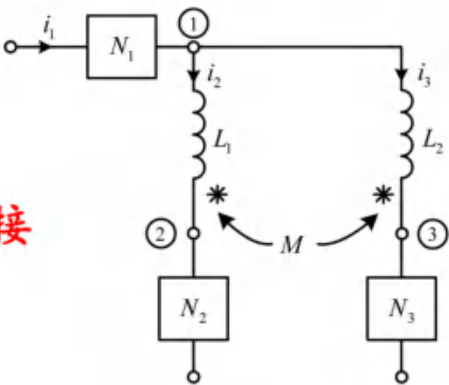


$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2$$
$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 - j\omega M \dot{I}_1$$

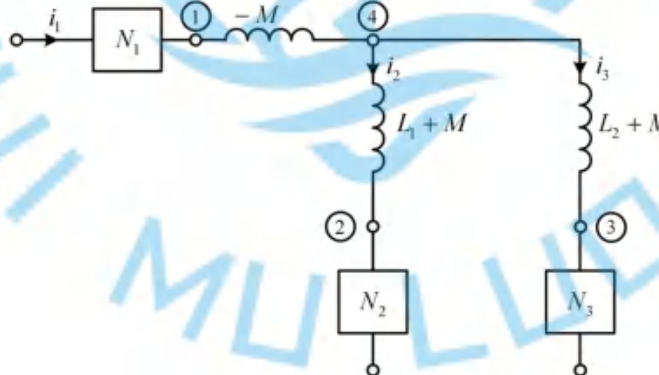
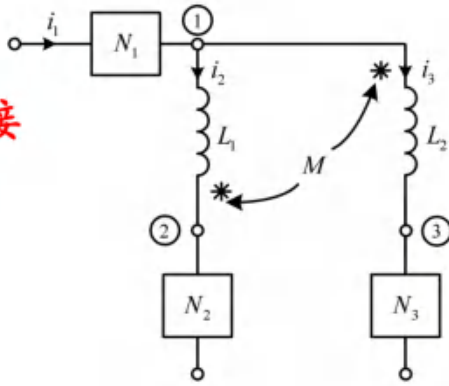
10.1 互感——T型去耦 (重要)

只和同名端的位置有关 (方法简单)

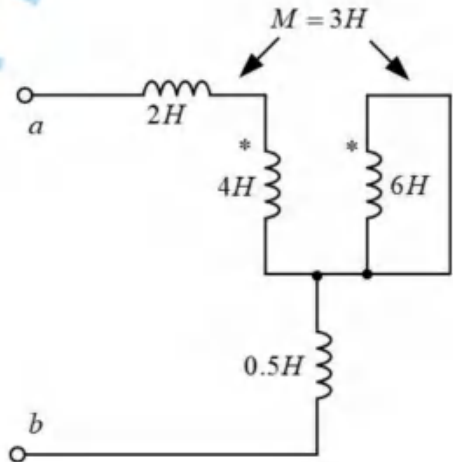
同名端相接



异名端相接



特殊情况:
不为T型结构, 也可以转换为T型结构再进行去耦



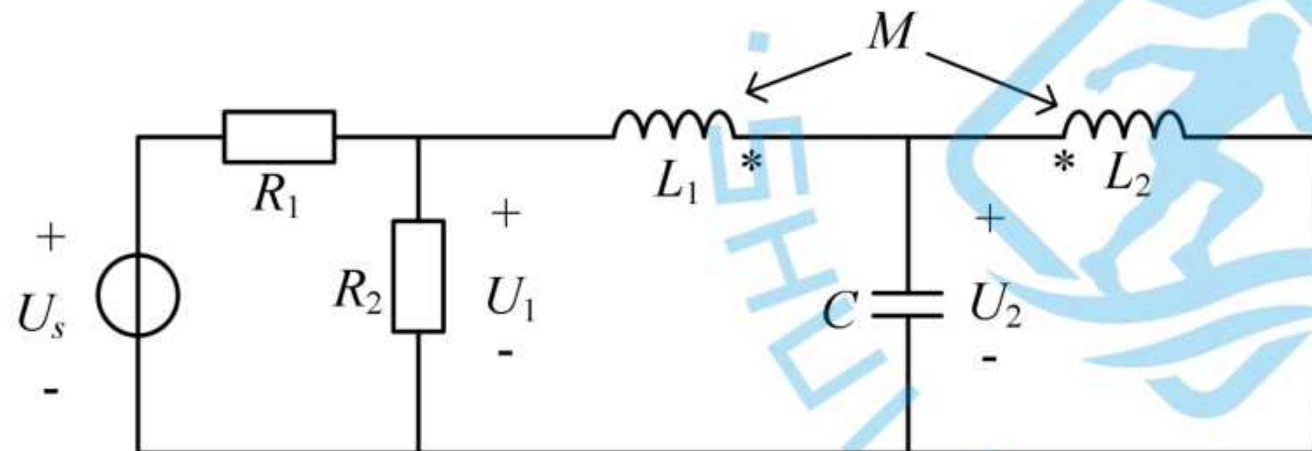
10.2 含有耦合电感电路的计算

练习题

含有耦合电感的交流电路如图所示, 已知以下量, 求 U_1 , U_2 。

$$u_s = 8\sqrt{2} \cos 10t, \quad R_1 = 2\Omega, \quad R_2 = 10\Omega, \quad C = 0.01F,$$

$$L_1 = 1H, \quad L_2 = 1.5H, \quad M = 0.5H$$



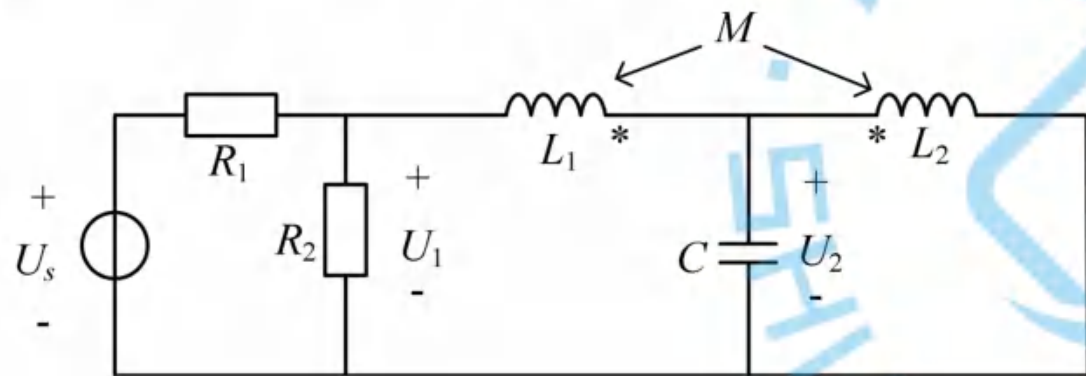
10.2 含有耦合电感电路的计算

练习题及答案

含有耦合电感的交流电路如图所示, 已知以下量, 求 U_1 , U_2 。

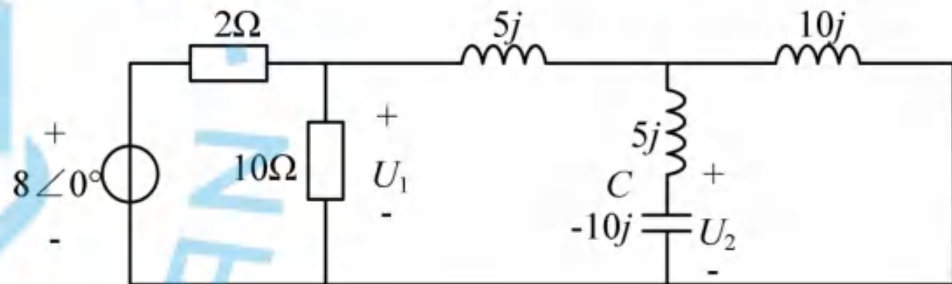
$$u_s = 8\sqrt{2} \cos 10t, \quad R_1 = 2\Omega, \quad R_2 = 10\Omega, \quad C = 0.01F,$$

$$L_1 = 1H, \quad L_2 = 1.5H, \quad M = 0.5H$$



解:

化简耦合电感, 得到如图等效电路图:



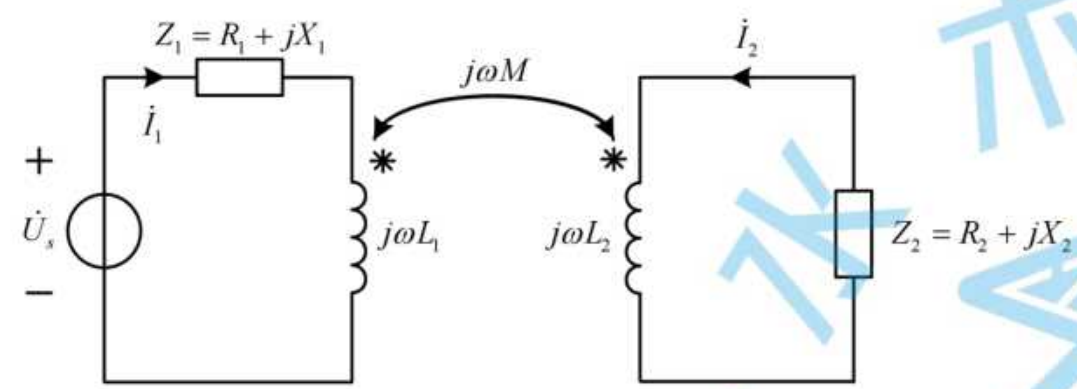
列写结点电压方程: $\dot{U}_{n1} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5j} \right) - \dot{U}_{n2} \left(\frac{1}{5j} \right) = \frac{8\angle 0^\circ}{2}$

$$\dot{U}_{n2} \left(\frac{1}{10j} + \frac{1}{-5j} + \frac{1}{5j} \right) - \dot{U}_{n1} \left(\frac{1}{5j} \right) = 0$$

解得: $\dot{U}_{n1} = (6 - 2j)V, \dot{U}_{n2} = (12 - 4j)V$

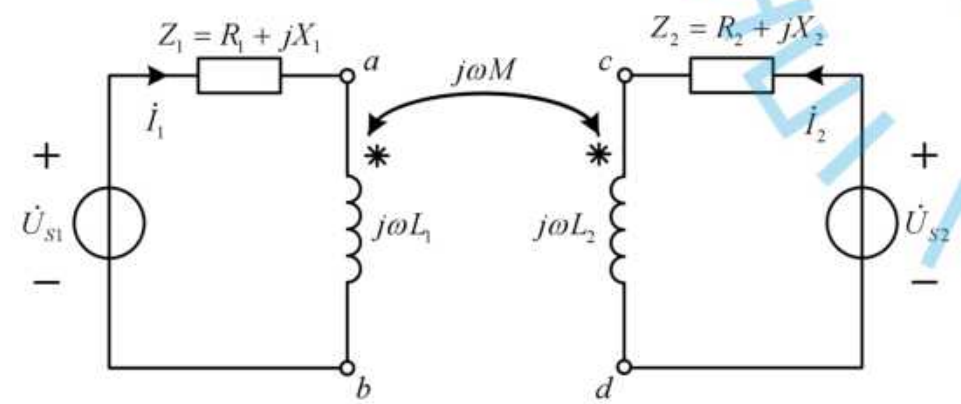
$$\dot{U}_1 = \dot{U}_{n1}, \dot{U}_2 = \dot{U}_{n2} - \dot{U}_{5j} = (24 - 8j)V$$

10.3 变压器——空心变压器



实际上空心变压器就是一种特殊连接的耦合电感

10.3 变压器——全耦合变压器

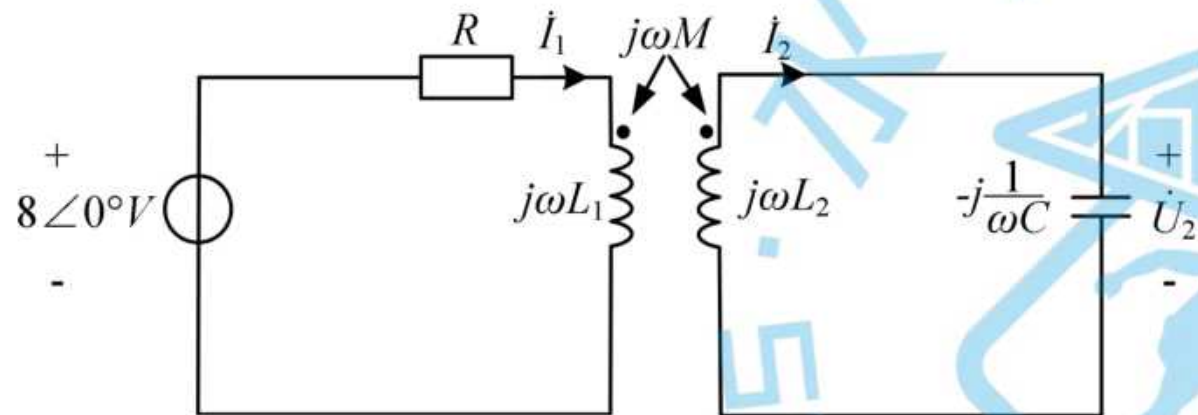


全耦合变压器就是k=1时的空心变压器

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = 1 \rightarrow M = \sqrt{L_1 L_2}$$

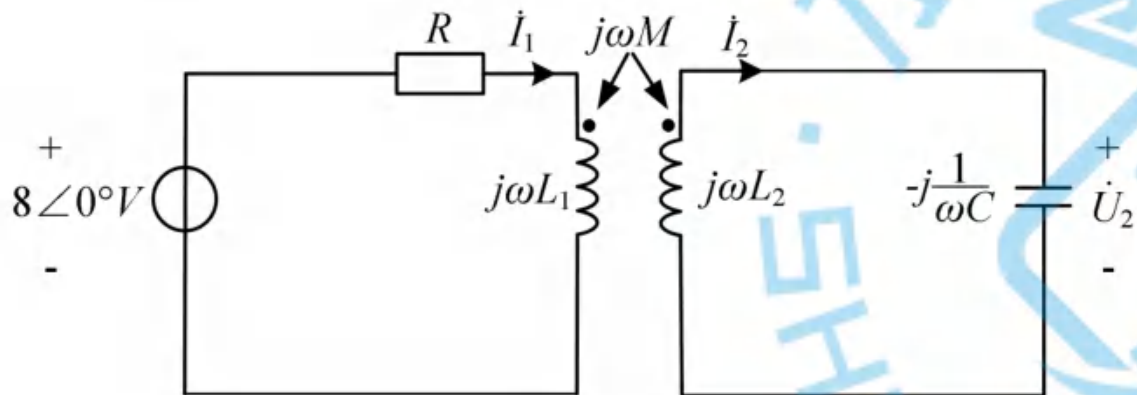
练习题——空心变压器

图中所示电路图中 $R=1$, $\omega L_1=2\Omega$, $\omega L_2=32\Omega$, 耦合系数 $k=1$, $1/\omega C=32\Omega$, 求电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_2$ 。



练习题及答案——空心变压器

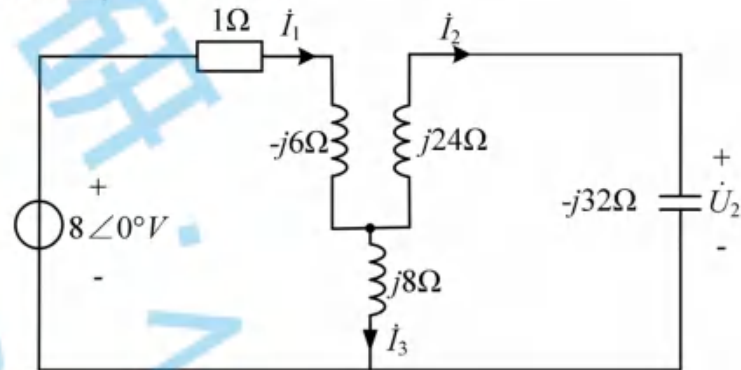
图中所示电路图中 $R=1$, $\omega L_1=2\Omega$, $\omega L_2=32\Omega$, 耦合系数 $k=1$, $1/\omega C=32\Omega$, 求电流 $\dot{I}_1$ 和电压 $\dot{U}_2$ 。



解:

由题意求互感抗 $\omega M = k \cdot \sqrt{\omega L_1 \cdot \omega L_2} = 8\Omega$

将电路去耦, 如下图:



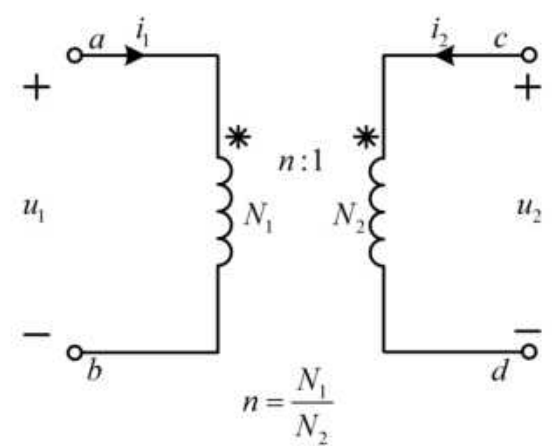
由KVL
$$\begin{cases} 8\angle 0^\circ = \dot{I}_1 + (-j6)\dot{I}_1 + (j24 - j32)\dot{I}_2 \\ j8\dot{I}_3 = (j24 - j32)\dot{I}_2 \end{cases}$$

由KCL
$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2 + \dot{I}_3$$

又
$$\dot{U}_2 = -j32 \cdot \dot{I}_2$$

解得
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 0\text{ A} \\ \dot{U}_2 = 32\angle 0^\circ\text{ V} \end{cases}$$

10.3 变压器——理想变压器

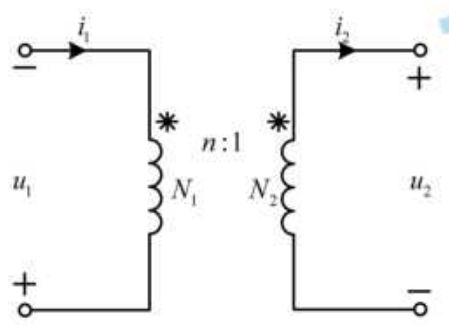


$$\left\{ \begin{aligned} \frac{u_1}{u_2} &= n \\ \frac{i_1}{i_2} &= -\frac{1}{n} \end{aligned} \right.$$

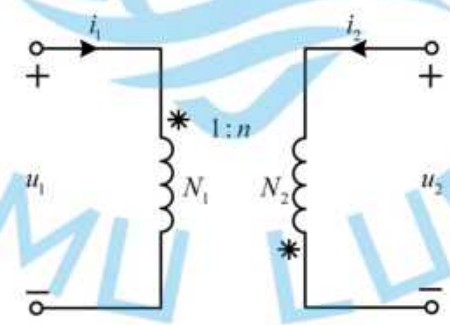
理想变压器:无源、无损、无储能特性

注意: 式子列写与同名端位置以及电压电流方向有关

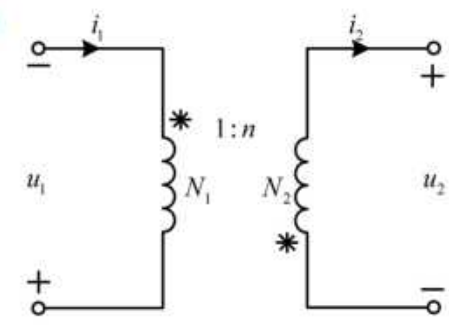
关系式列写
练习



$$\frac{u_1}{u_2} = -n \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{n}$$



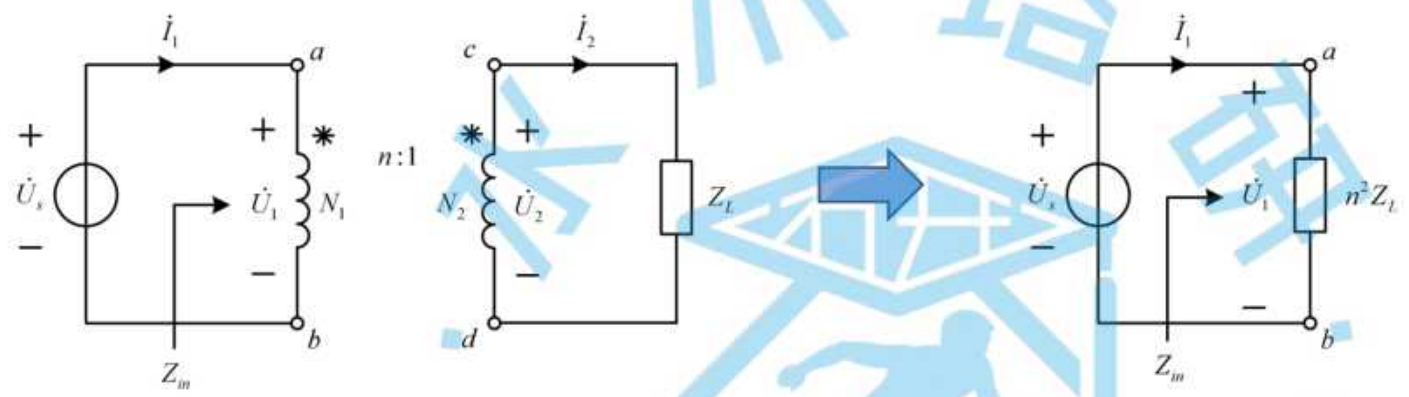
$$\frac{u_1}{u_2} = -\frac{1}{n} \quad \frac{i_1}{i_2} = n$$



$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{1}{n} \quad \frac{i_1}{i_2} = -n$$

10.3 变压器——理想变压器

阻抗折算



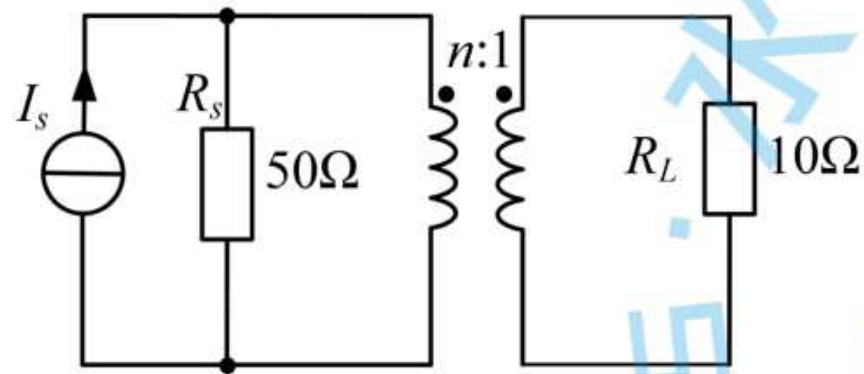
$$Z_{in} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{n\dot{U}_2}{\dot{I}_2 / n} = n^2 \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = n^2 Z_L$$

阻抗无方向

含有受控源的理想变压器：将不含受控源的一边折算(不易出错)

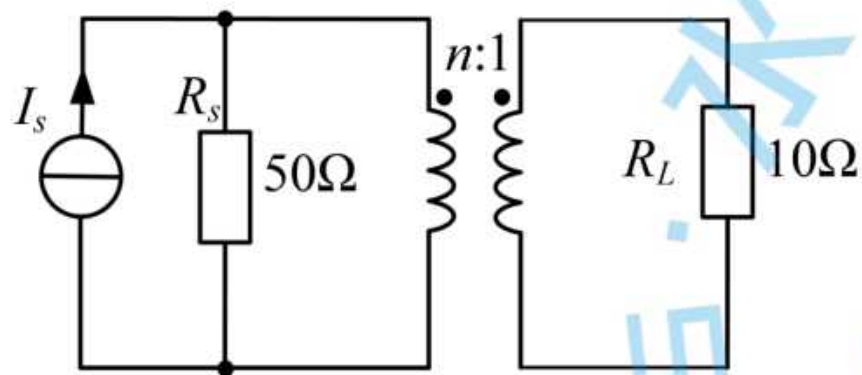
练习题——理想变压器

下图所示理想变压器电路中，若要使负载 R_L 获得最大电功率，则变比 n 的值应等于_____。

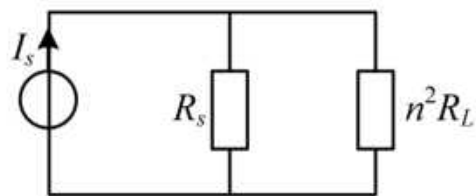


练习题及答案——理想变压器

下图所示理想变压器电路中，若要使负载 R_L 获得最大电功率，则变比 n 的值应等于_____。



将副边折算至原边：

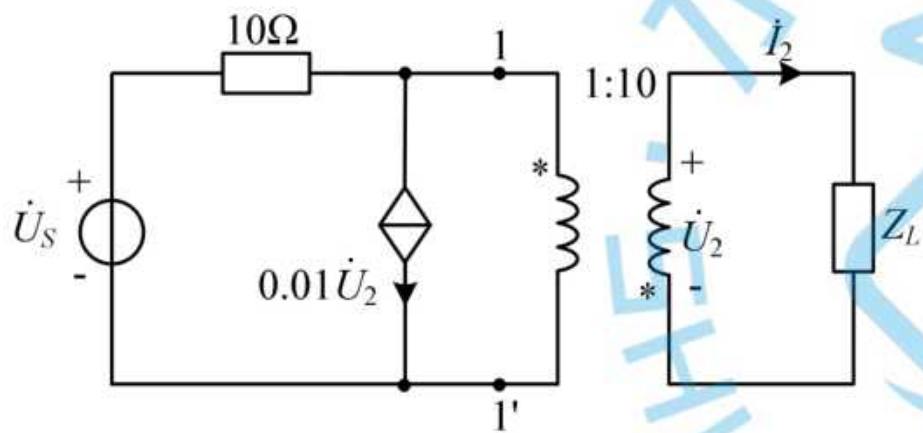


即当 $n^2 R_L = R_s$ 时获得最大电功率，解得 $n = \sqrt{5}$

练习题——理想变压器

含理想变压器的电路如下图所示。 $\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{V}$, $Z_L = (300 + j400) \Omega$

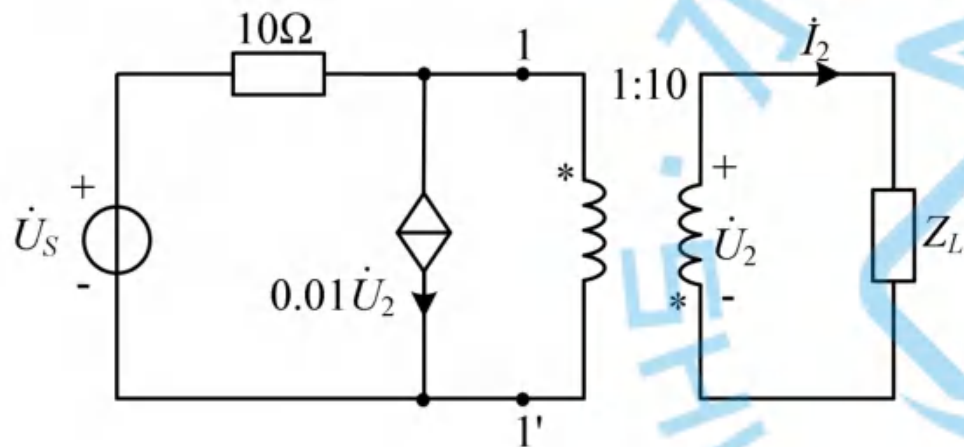
试求：(1) 电压 $\dot{U}_2$ ；(2) 电流 $\dot{I}_2$ ；(3) Z_L 消耗的功率 P_L 。



练习题及答案——理想变压器

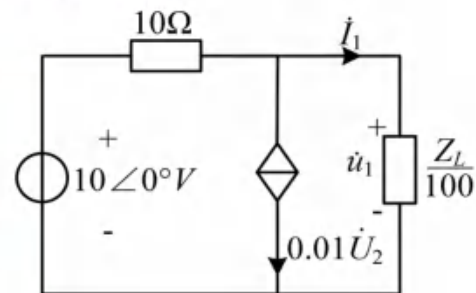
含理想变压器的电路如下图所示。 $\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{V}$, $Z_L = (300 + j400) \Omega$

试求: (1) 电压 $\dot{U}_2$; (2) 电流 $\dot{I}_2$; (3) Z_L 消耗的功率 P_L 。



解:

折算后电路如下



$$\frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = -\frac{1}{10}, \quad \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = -10$$

$$10 \cdot (0.01\dot{U}_2 + \dot{I}_1) + \dot{U}_1 = 10 \quad \dot{U}_1 = \dot{I}_1 \cdot \left(\frac{300 + j400}{100} \right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 10\dot{U}_1 + \dot{U}_2 = 0 \\ \dot{I}_1 + 10\dot{I}_2 = 0 \\ 0.1\dot{U}_2 + 10\dot{I}_1 + \dot{U}_1 = 10 \\ \dot{U}_1 = (3 + j4)\dot{I}_1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = 1 \angle 0^\circ \text{A} \\ \dot{U}_1 = (3 + j4) \text{V} \end{cases}$$

$$\dot{U}_2 = -10\dot{U}_1 = (-30 - j40) \text{V} = 50 \angle -126.87^\circ \text{V}$$

$$\dot{I}_2 = -\frac{1}{10}\dot{I}_1 = -\frac{1}{10} \text{A} \quad P_L = I_1^2 \times 3 = 1^2 \times 3 = 3 \text{W}$$

第十一讲 谐振电路分析

【命题基本点重点难点】

11.1 网络函数

【☆】

11.2 谐振电路

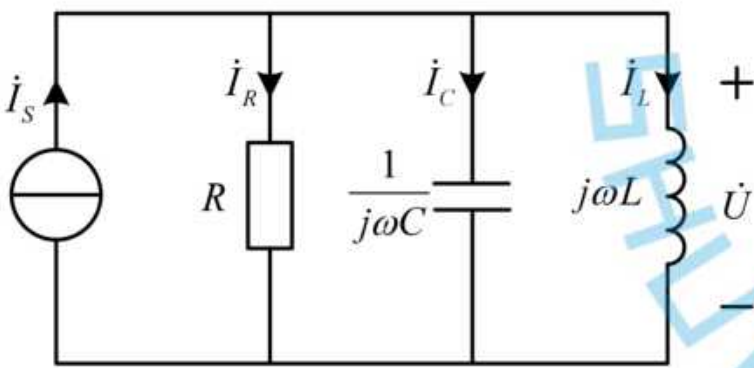
【☆☆☆】



11.1 网络函数

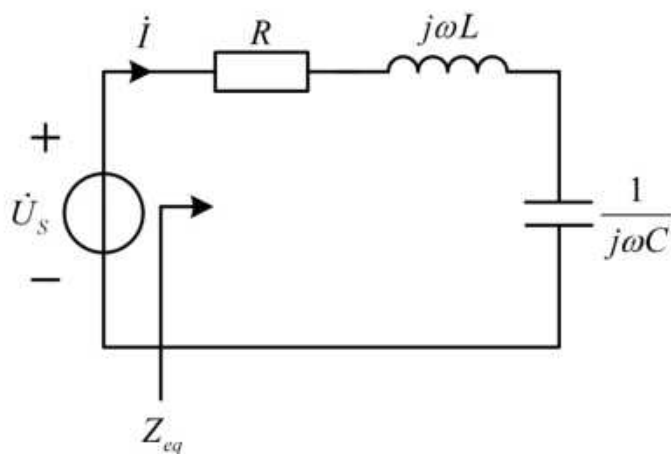
网络函数: $H(j\omega) = \frac{\dot{Y}}{\dot{X}}$
 $\dot{Y}$ → 响应相量
 $\dot{X}$ → 激励相量

示例:



$$\frac{\dot{U}}{\dot{I}_s} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}}$$
$$\frac{\dot{I}_R}{\dot{I}_s} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} \cdot \frac{1}{R}$$
$$\frac{\dot{I}_L}{\dot{I}_s} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} \cdot \frac{1}{j\omega L}$$
$$\frac{\dot{I}_C}{\dot{I}_s} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L}} \cdot j\omega C$$

11.2 谐振电路——串联谐振



$$Z_{eq} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

特殊: 当 $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ 时, $Z_{eq} = R$ (对外相当于纯电阻), 即称为 **串联谐振**

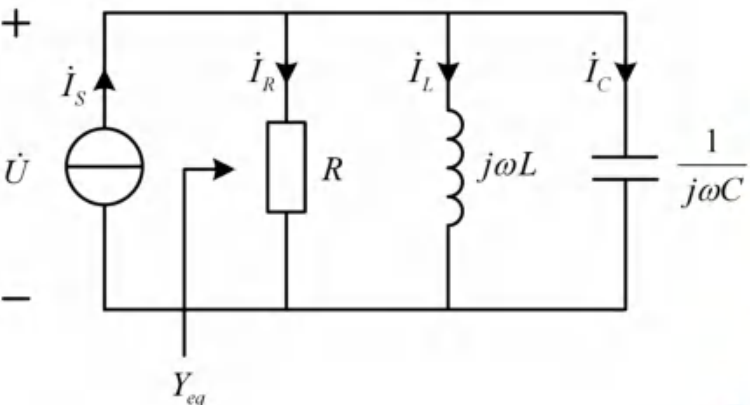
$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{谐振频率})$$

- 谐振时, L、C 整体电压为0、对外相当于短路线!
注意: L、C 各自电压并不为0, 模值相等、相位相反, 相互抵消!

- **阻抗模值达到最小、电流模值达到最大** $\Rightarrow I_{\max} = \frac{U_s}{R}$

- 品质因数Q: $U_L = U_C = QU_s$ $\Rightarrow Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$

11.2 谐振电路——并联谐振



$$Y_{eq} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

特殊: 当 $\omega C = \frac{1}{\omega L}$ 时, $Y_{eq} = 1/R$ (对外相当于纯电阻), 即称为**并联谐振**

↓

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{谐振频率})$$

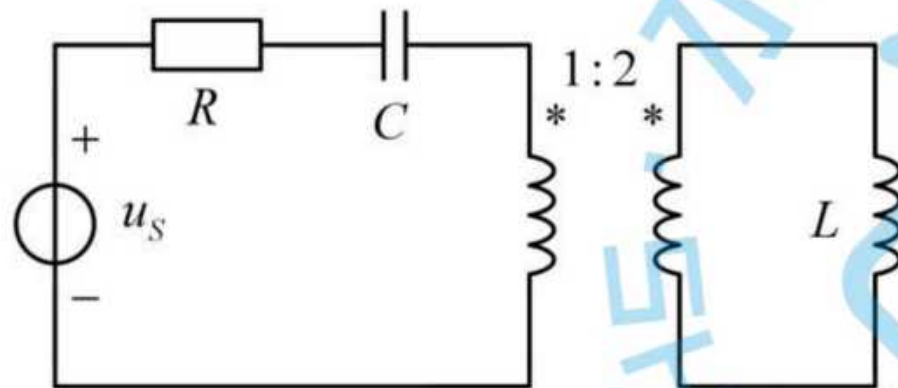
- 谐振时, L、C整体电流为0、对外相当于开路!
注意: L、C各自电流并不为0, 模值相等、相位相反, 相互抵消!

- **导纳模值达到最小、电压模值达到最大** → $U_{max} = I_S R$

- 品质因数Q: $I_L = I_C = Q I_S$ → $Q = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{\omega_0 L G} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}}$

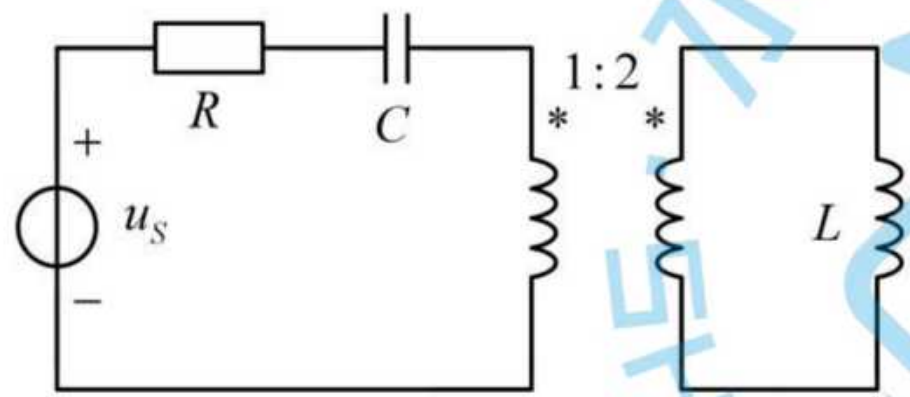
练习题——串联谐振

下图所示电路中, $R=10\Omega$, $C=1/16\mu F$, $L=2.5mH$, $U_S=2V$ 。
试求电路发生谐振时的角频率、L上的电压大小以及电路的品质因数。



练习题及答案——串联谐振

下图所示电路中, $R=10\Omega, C=1/16\mu F, L=2.5mH, U_S=2V$ 。
试求电路发生谐振时的角频率、L上的电压大小以及电路的品质因数。



解:

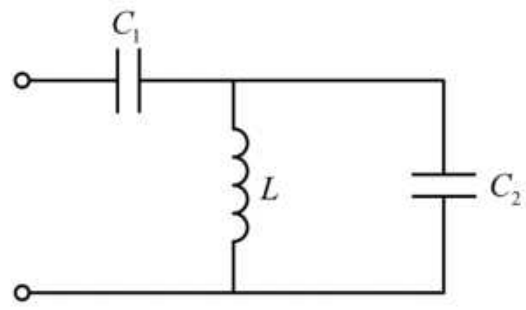
将L折算到一次侧得: $L_0 = \frac{1}{4}L = 0.625mH$

当电路发生串联谐振时: $\omega_0 L_0 = \frac{1}{\omega_0 C}, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_0 C}} = 160000rad/s$

品质因数: $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10$

此时, L_0 端电压: $\dot{U}_0 = 20 \angle 90^\circ V \quad \dot{U} = 40 \angle 90^\circ V$

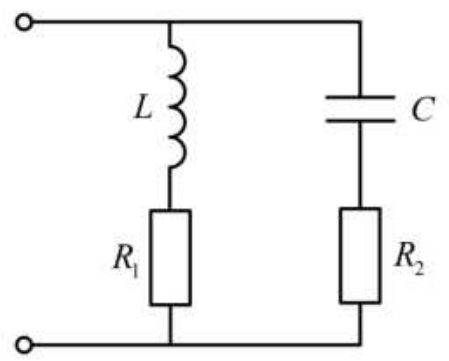
11.2 谐振电路——一般谐振



纯LC网络

$Z_{eq} = jX_{eq}$

串联谐振时，网络整体对外等效短路，即： $X_{eq}=0$
并联谐振时，网络整体对外等效开路，即： $X_{eq}=\infty$



RLC网络、R&LC不可分离

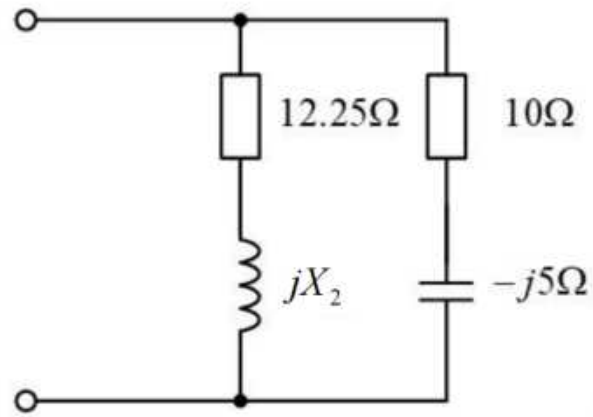
$Z_{eq} = (j\omega L + R_1) / (-\frac{1}{j\omega C} + R_2) = R_{eq} + jX_{eq}$



一般谐振：网络对外相当于纯电阻（端口电压电流同相位）
即： $X_{eq}=0$

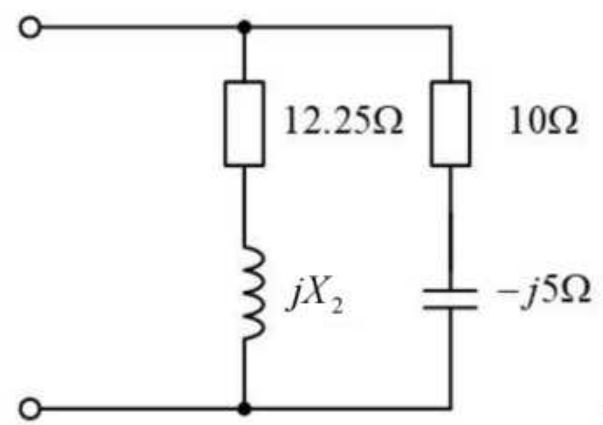
练习题——一般电路谐振

下图所示电路发生谐振时, $X_L = (\quad) \Omega$



练习题及答案——一般电路谐振

下图所示电路发生谐振时, $X_L = (\quad) \Omega$



端口等效导纳

$$Y_{eq} = \frac{1}{10 - j5} + \frac{1}{12.25 + jX_L} = \frac{2}{25} + \frac{1}{25j} + \frac{12.25 - jX_L}{12.25^2 + X_L^2}$$

$$\text{令 } I_m[Y_{eq}] = 0, \text{ 即 } \frac{1}{25} - \frac{X_L}{12.25^2 + X_L^2} = 0$$

解得 $X_L = 14.99 \Omega$ 或 10.01Ω

第十二讲 三相电路

【命题基本点重点难点】

12.1 三相电路构成

【☆】

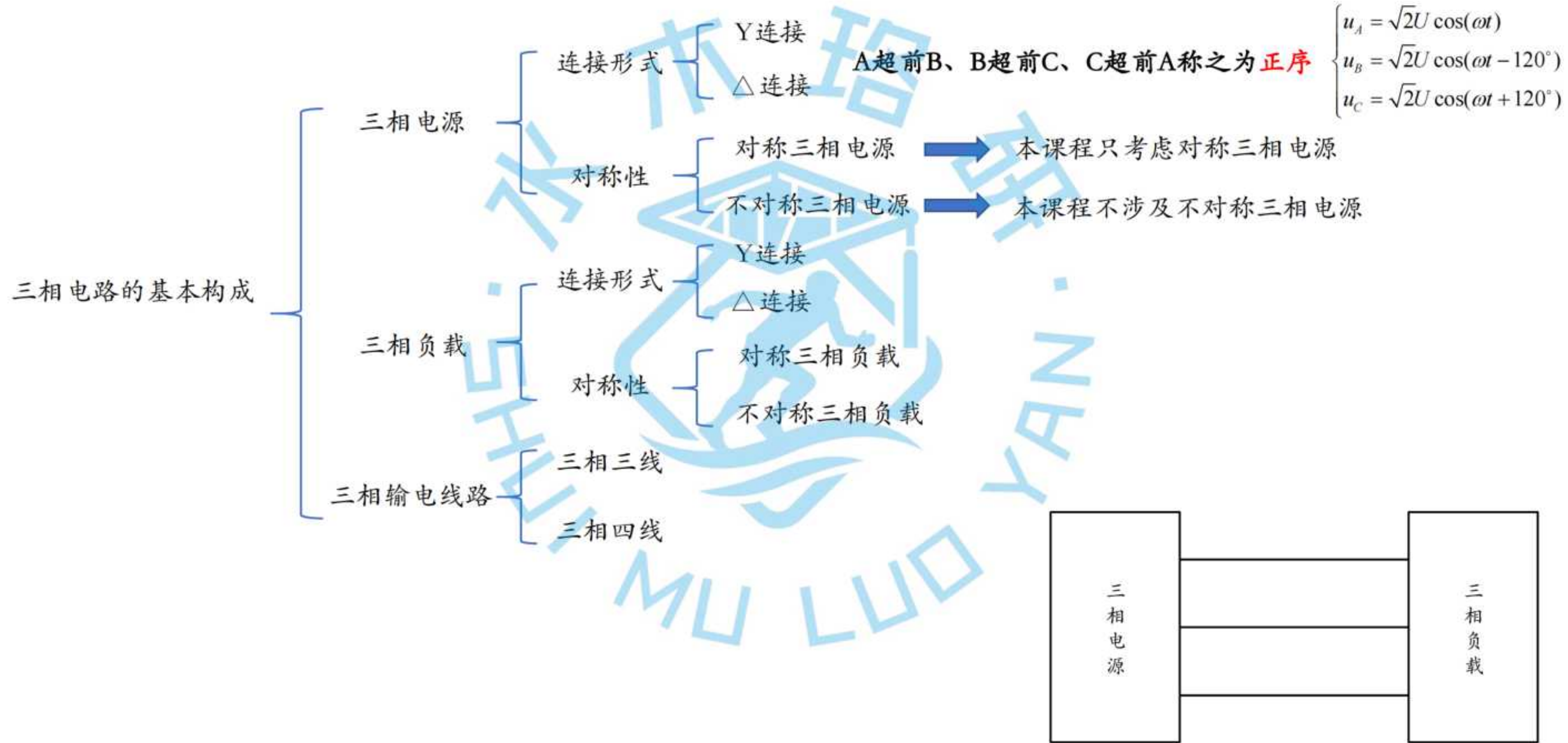
12.2 线、相电压（电流）关系

【☆☆】

12.3 三相电路计算

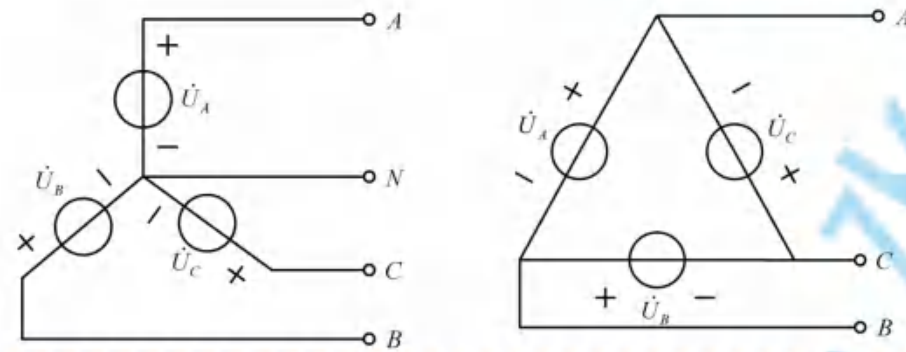
【☆☆☆】

12.1 三相电路构成

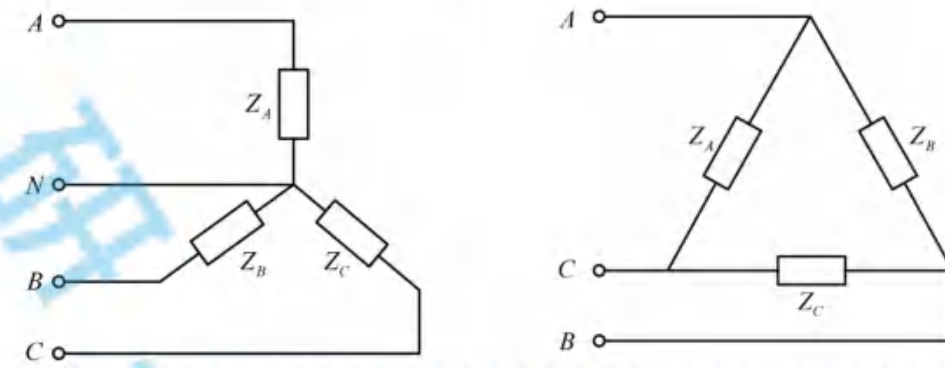


12.1 三相电路构成

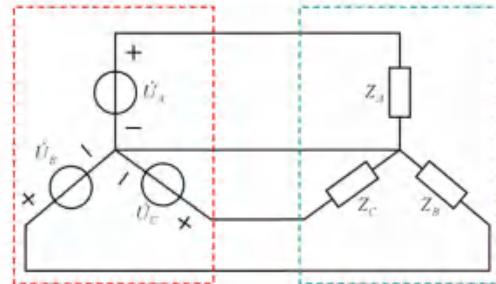
对称三相电源



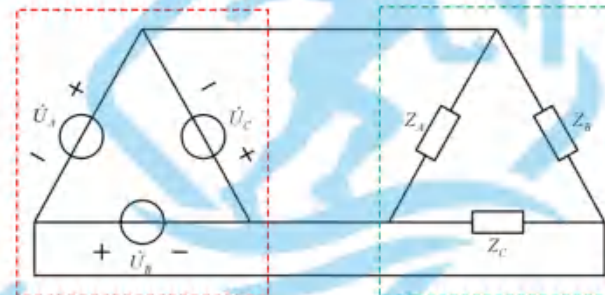
对称三相负载



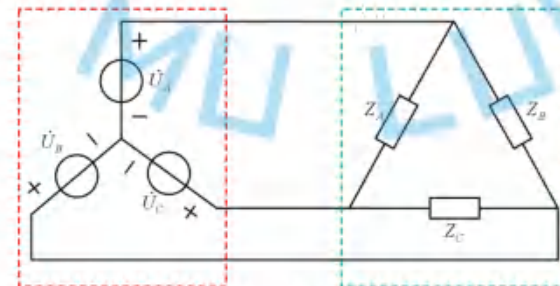
三相电路连接形式



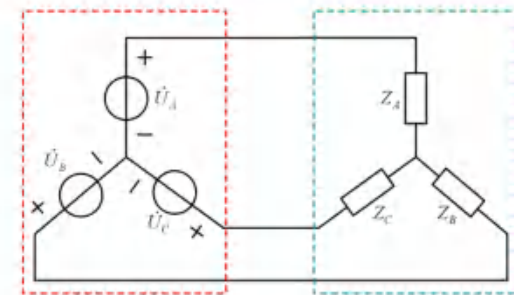
Y-Y连接 (三相四线)



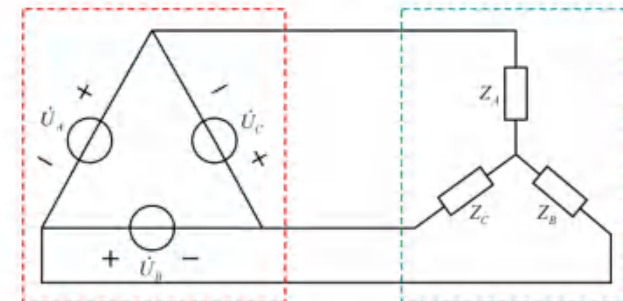
Δ-Δ连接 (三相三线)



Y-Δ连接 (三相三线)



Y-Y连接 (三相三线)



Δ-Y连接 (三相三线)

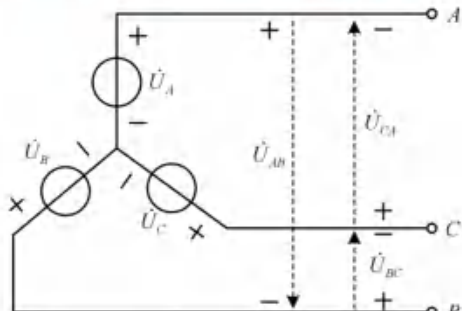
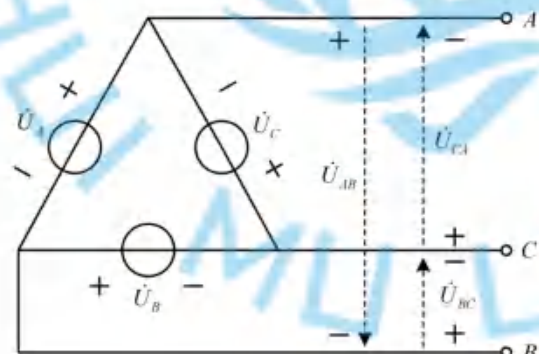
12.1 线、相电压（电流）关系

三相电路计算变量

- 相电压 → 每相电源电压或每相负载阻抗上所承受的电压
 - 相电流 → 每相电源流过的电流或每相负载阻抗上所流过的电流
 - 线电压 → 两根输电线之间的电压
 - 线电流 → 输电线上流过的电流
- 不同的连接方式会导致不同的线电压&相电压、线电流&相电流关系

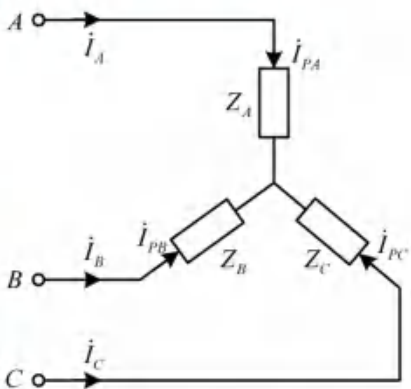
相电压与线电压关系

Y接:

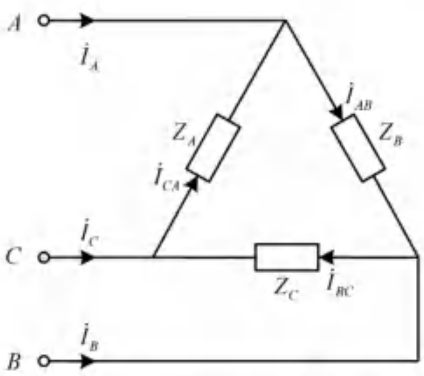

$$\begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= \dot{U}_A - \dot{U}_B = \sqrt{3} \angle 30^\circ \cdot \dot{U}_A \\ \dot{U}_{BC} &= \dot{U}_B - \dot{U}_C = \sqrt{3} \angle 30^\circ \cdot \dot{U}_B \\ \dot{U}_{CA} &= \dot{U}_C - \dot{U}_A = \sqrt{3} \angle 30^\circ \cdot \dot{U}_C \end{aligned}$$


▲接: 线电压与对应相电压完全相等

相电流与线电流关系



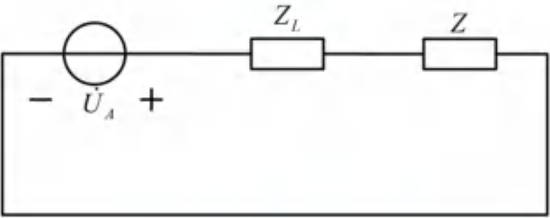
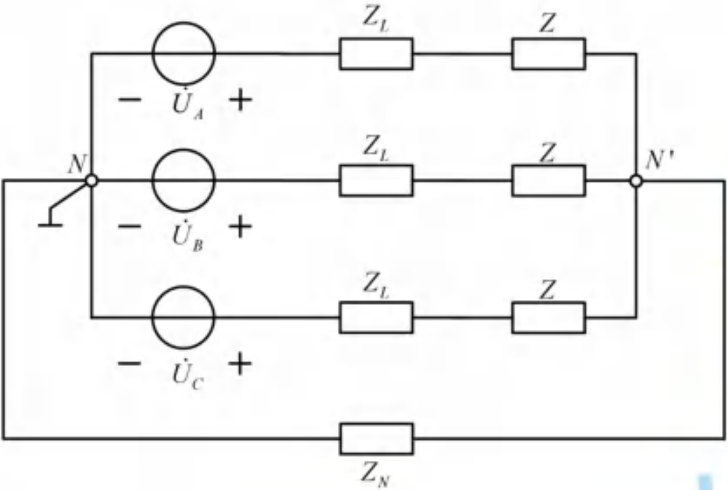
Y接时, 线电流与对应相电流完全相等



▲接:

$$\begin{aligned} \dot{I}_A &= \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = \sqrt{3} \angle -30^\circ \cdot \dot{I}_{AB} \\ \dot{I}_B &= \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = \sqrt{3} \angle -30^\circ \cdot \dot{I}_{BC} \\ \dot{I}_C &= \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = \sqrt{3} \angle -30^\circ \cdot \dot{I}_{CA} \end{aligned}$$

12.3 三相电路计算——对称三相电路计算



抽取A相电路

三相对称电路指的是 **电源、负载均对称** 的三相电路

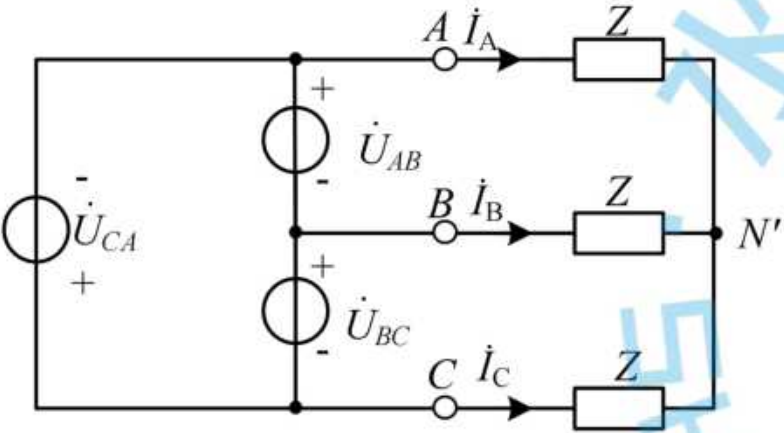
分析方法

将对称三相电路转化成Y-Y电路（最简单）
抽取单相电路处理，其余两相利用对称性求解

注意：
两个中性点（N和N'）为 **自然等电位点**，NN'可短接、可开路，对电路无影响

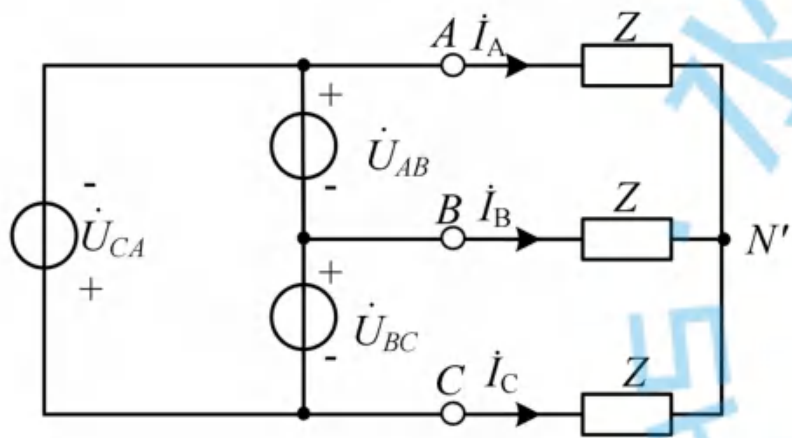
练习题——对称三相电路

如图所示的三相电路中, 已知 $Z = 4 + j3 \Omega$, $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$
求负载电流 $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$ 。

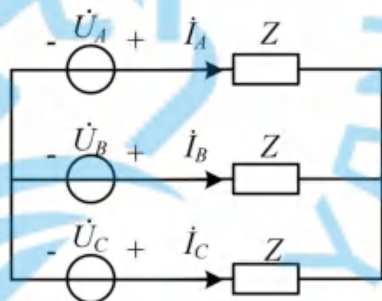


练习题及答案——对称三相电路

如图所示的三相电路中, 已知 $Z = 4 + j3 \Omega$, $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ \text{V}$
求负载电流 $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$ 。



将电路转化为Y-Y连接:



$$\dot{U}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = 220 \angle 30^\circ \text{V}$$

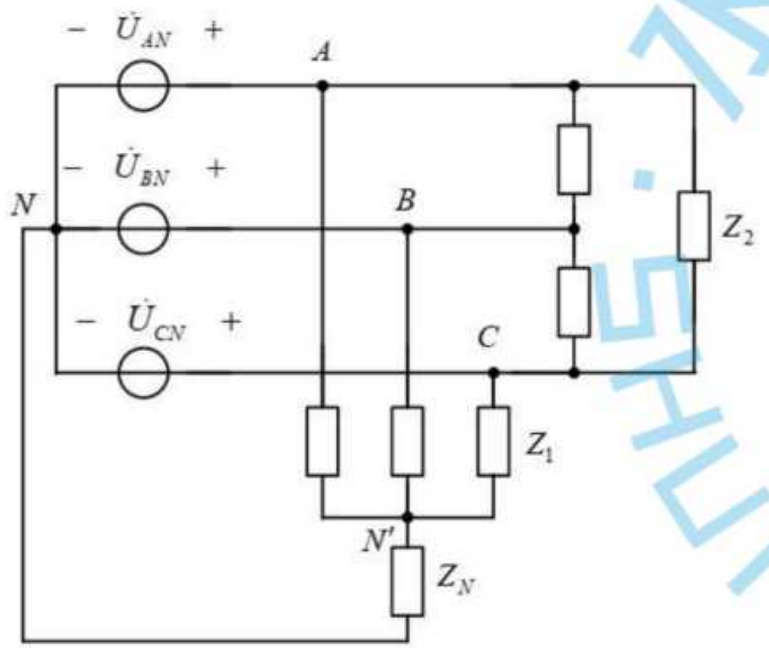
由单相可得 $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{4 + j3} = 44 \angle -66.87^\circ \text{A}$

根据对称性可得

$$\dot{I}_B = \dot{I}_A \cdot 1 \angle -120^\circ = 44 \angle 173.13^\circ \text{A}$$
$$\dot{I}_C = \dot{I}_A \cdot 1 \angle 120^\circ = 44 \angle 53.13^\circ \text{A}$$

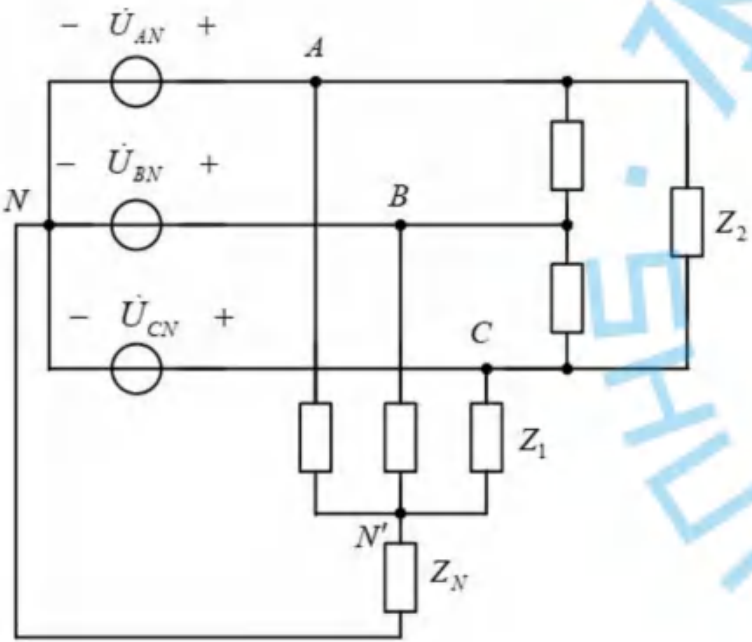
练习题——对称三相电路

下图所示对称三相电路，电源线电压为380V, $|Z_1| = 10\Omega$, $\cos\varphi_1 = 0.6$ （滞后）， $Z_2 = -j50\Omega$, $Z_N = 1 + j2\Omega$ 。
求：电源端的线电流。



练习题及答案——对称三相电路

下图所示对称三相电路，电源线电压为380V， $|Z_1| = 10\Omega$ ， $\cos\varphi_1 = 0.6$ （滞后）， $Z_2 = -j50\Omega$ ， $Z_N = 1 + j2\Omega$ 。
求：电源端的线电流。



解：

设 $\cos\varphi_1 = 0.6$ （滞后） $\Rightarrow \varphi_1 = 53.13^\circ$

$$\dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ \text{ V}$$

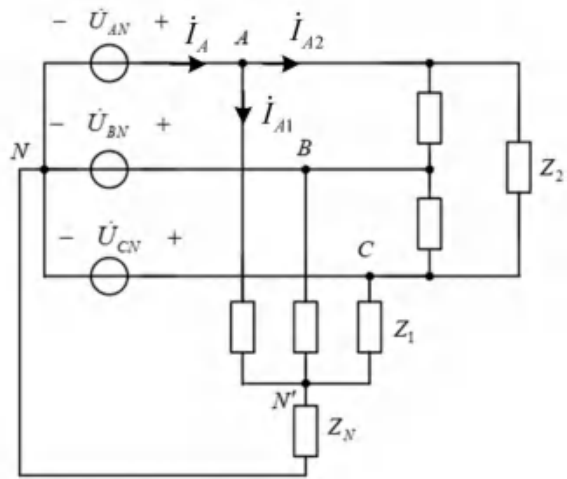
根据对称性可得：

$$\dot{I}_{A_1} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1} = \frac{220 \angle 0^\circ}{10 \angle 53.13^\circ} = 22 \angle -53.13^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{A_2} = \frac{\dot{U}_{AN}}{\frac{1}{3}Z_2} = \frac{220 \angle 0^\circ}{-\frac{50}{3}j} = \frac{66}{5} \angle 90^\circ \text{ A}$$

则 $\dot{I}_A = \dot{I}_{A_1} + \dot{I}_{A_2} = 13.91 \angle -18.43^\circ \text{ A}$

即电源端线电流大小为13.91A



12.3 三相电路计算——不对称三相电路计算

三相电路中的电源、线路、负载，只要有一部分不对称，电路就称为**不对称三相电路**

不对称三相电路

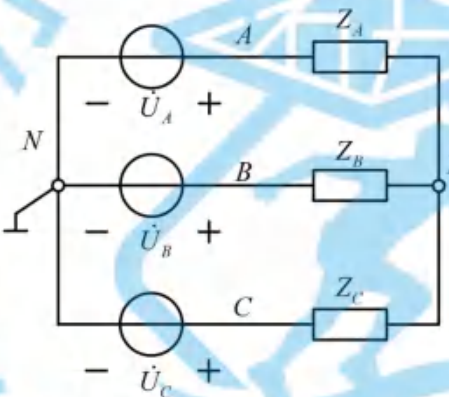
负载不对称

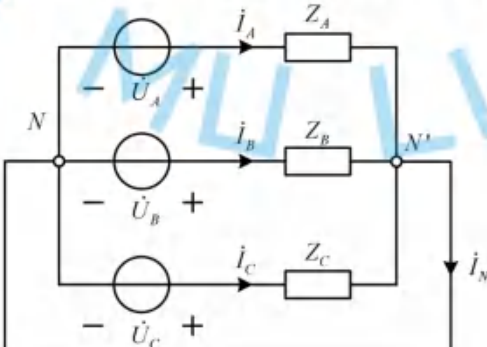
三相负载电压不再对称
(该电压通过节点电压法计算)

三相电流通常也不再对称

引入中线强制等电位

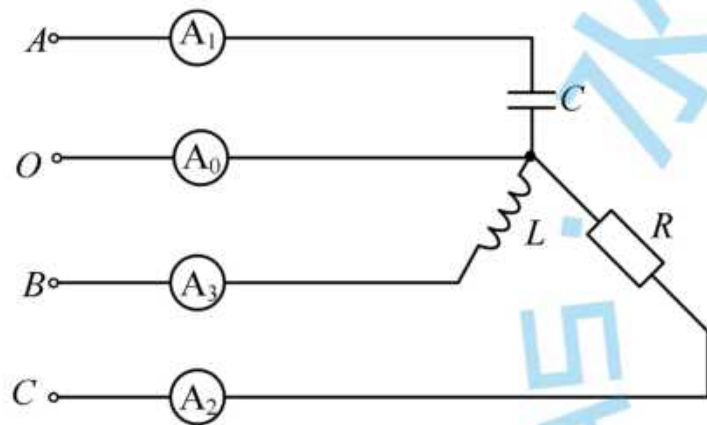
三相负载工作状态彼此独立，承受电压三相对称、但电流不再对称，此时中性线上有电流


$$\dot{U}_{N'N} \left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} \right) = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C} \rightarrow \dot{U}_{N'N} \neq 0$$


$$\dot{U}_{NN'} = 0$$

练习题——不对称三相电路

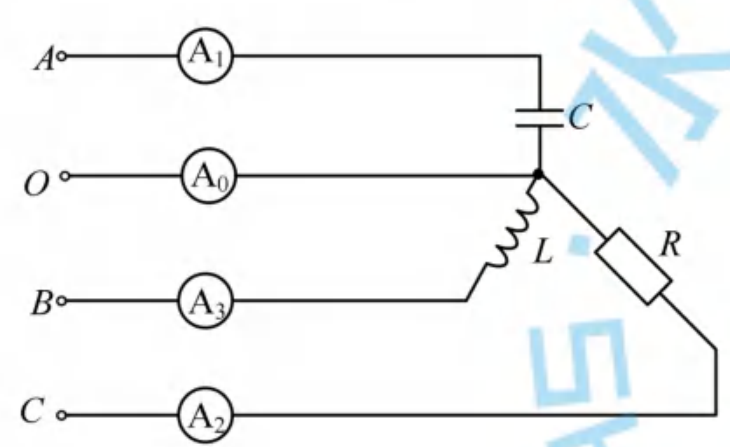
下图所示电路的 A 、 B 、 C 、 O 点接在对称三相电源上， A_1 、 A_2 、 A_3 三表读数均为 20A ，则 A_0 表的读数为____ A 。



答案: 54.641

练习题及答案——不对称三相电路

下图所示电路的A、B、C、O点接在对称三相电源上，A₁、A₂、A₃三表读数均为20A，则A₀表的读数为___A。



解:

令 $\dot{U}_A = U_A \angle 0^\circ V$

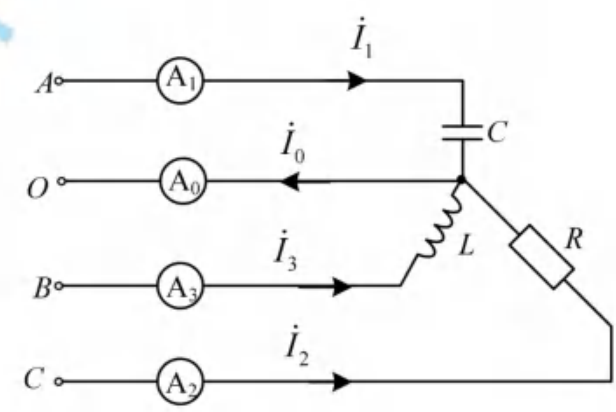
则 $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_A}{\frac{1}{j\omega C}} = U_A \cdot \omega C \angle 90^\circ = 20 \angle 90^\circ A$

$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_C}{R} = \frac{U_A}{R} \angle 120^\circ = 20 \angle 120^\circ A$

$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_B}{j\omega L} = \frac{U_A \angle 120^\circ}{j\omega L} = \frac{U_A}{\omega L} \angle 150^\circ A = 20 \angle 150^\circ A$

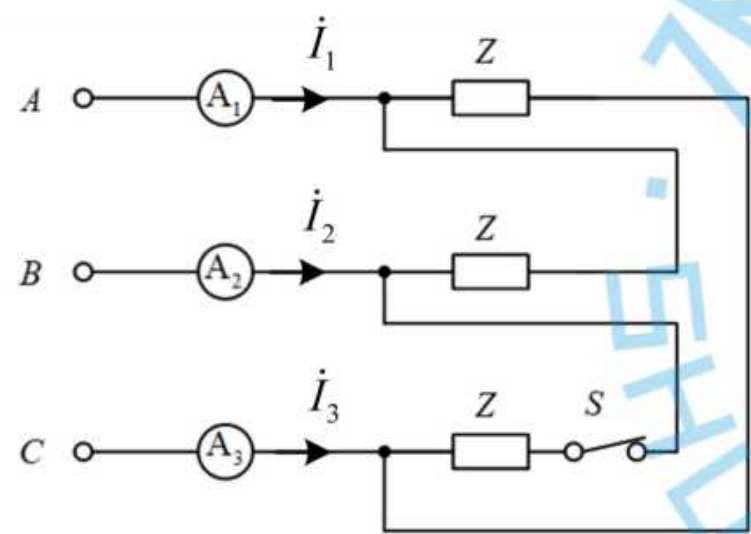
根据KCL可得: $\dot{I}_0 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 = 54.64 \angle 120^\circ A$

即A₀表的读数为54.64A



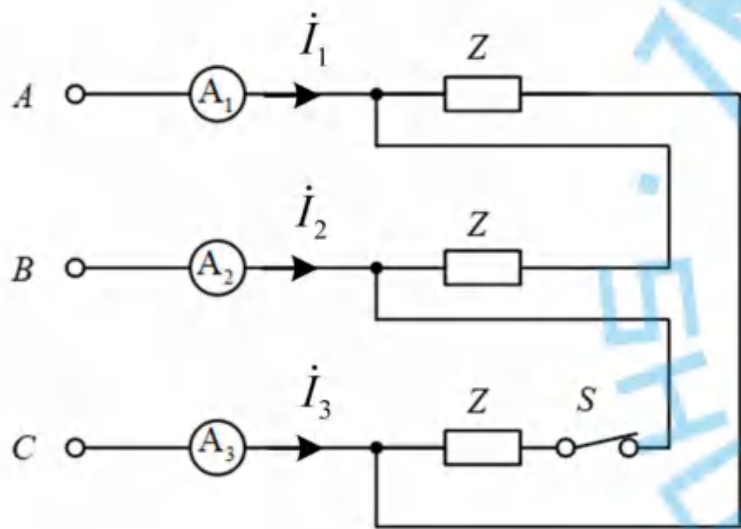
练习题——不对称三相电路

下图所示三相对称电路中开关 S 合上时电流表 A_1 的读数是 $10\sqrt{3}A$, 则开关 S 合上时 A_2 的读数是____; A_3 的读数是____; 开关 S 断开时 A_1 的读数是____; A_2 的读数是____; A_3 的读数是____;



练习题及答案——不对称三相电路

下图所示三相对称电路中开关 S 合上时电流表 A_1 的读数是 $10\sqrt{3}A$ ，则开关 S 合上时 A_2 的读数是____； A_3 的读数是____；开关 S 断开时 A_1 的读数是____； A_2 的读数是____； A_3 的读数是____；



$$\text{令 } \dot{U}_A = U_A \angle 0^\circ V$$

$$\text{开关 } S \text{ 合上时 } \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_A}{\frac{1}{3}Z} = \frac{3\dot{U}_A}{Z}, \text{ 即 } \frac{3U_A}{|Z|} = 10\sqrt{3}$$

根据对称性可知，开关 S 合上时，电流 I_2 ， I_3 大小均为 $10\sqrt{3}A$

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} + \frac{\dot{U}_{AC}}{Z} = \frac{\dot{U}_A \cdot \sqrt{3} \angle 20^\circ + \dot{U}_A \cdot \sqrt{3} \angle -30^\circ}{Z} = \frac{3\dot{U}_A}{Z}$$

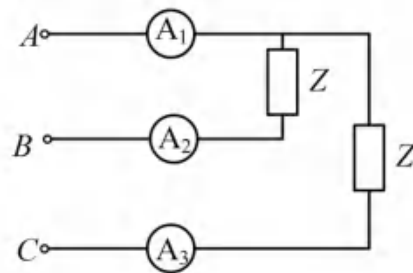
$$\text{所以 } |I_1| = \frac{3U_A}{|Z|} = 10\sqrt{3}A, \text{ 即 } A_1 \text{ 读数为 } 10\sqrt{3}A$$

$$\dot{I}_2 = -\frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = -\frac{\dot{U}_A \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ}{Z}$$

$$\text{所以 } |I_2| = \frac{\sqrt{3}U_A}{|Z|} = 10A, \text{ 即 } A_2 \text{ 读数为 } 10A$$

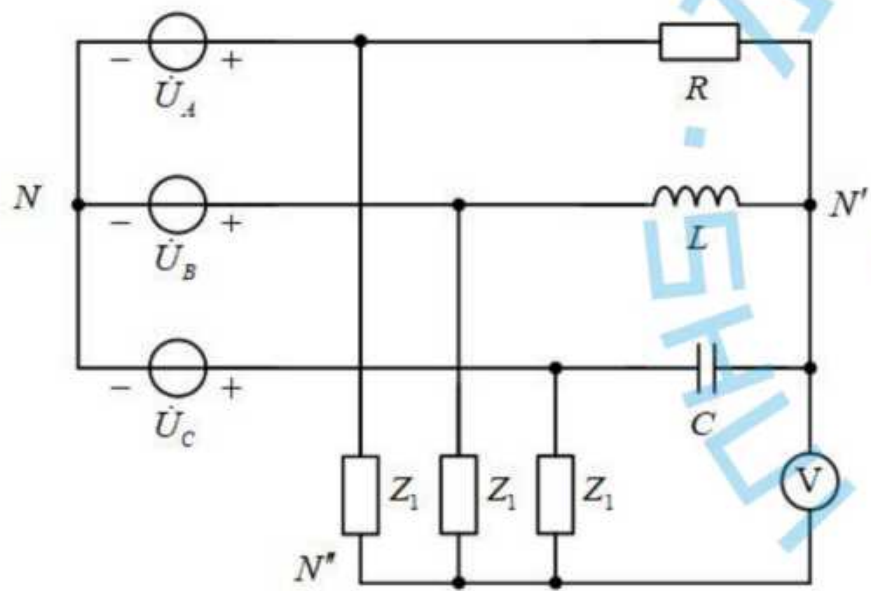
$$\dot{I}_3 = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z}$$

$$\text{所以 } |I_3| = \frac{\sqrt{3}U_A}{|Z|} = 10A, \text{ 即 } A_3 \text{ 的读数为 } 10A$$



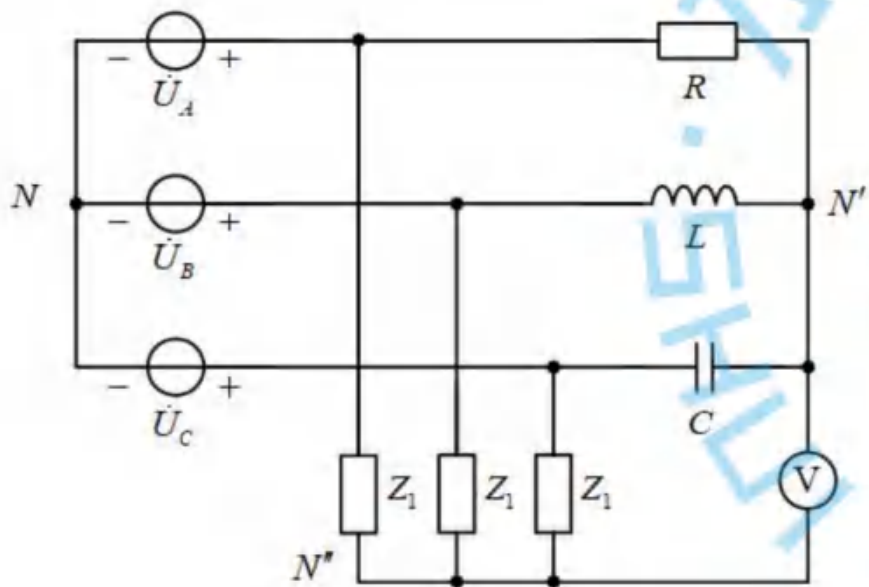
练习题——不对称三相电路

如图所示的三相电路中，两组负载中，一组对称，另一组不对称，不对称负载各相的阻抗分别 $R=10\Omega$, $L=1mH$, $C=10\mu F$ 。三相电源对称，电源的角频率为 $\omega=10^4rad/s$ ，三相电源的相电压有效值为220V，图中伏特表的内阻为无穷大，求此伏特表的读数。



练习题及答案——不对称三相电路

如图所示的三相电路中，两组负载中，一组对称，另一组不对称，不对称负载各相的阻抗分别 $R=10\Omega$, $L=1mH$, $C=10\mu F$ 。三相电源对称，电源的角频率为 $\omega=10^4 rad/s$ ，三相电源的相电压有效值为220V，图中伏特表的内阻为无穷大，求此伏特表的读数。



解：取A相电源电压为参考正弦量， $U_A = 220 \angle 0^\circ V$

即

$$\omega L = 10\Omega, 1/(\omega C) = 10\Omega$$

选对称三相电源的中性点N为参考节点，对N'点列写节点电压方程

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C\right)\dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A}{R} + \frac{\dot{U}_B}{j\omega L} + j\omega C\dot{U}_C$$

解得

$$\dot{U}_{N'N} = 220 \left(1 + \frac{1 \angle -120^\circ}{j} + j \angle 120^\circ\right) = 220(1 - \sqrt{3}) = -161.05 (V)$$

则交流伏特表的读数为

$$U_{N'N} = 161.05V$$

12.3 三相电路计算——功率计算

1) 功率计算——对称三相电路

有功功率 $P = 3U_p I_p \cos \varphi$

$P = 3U_p I_p \cos \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$

无功功率 $Q = 3U_p I_p \sin \varphi$

$Q = 3U_p I_p \sin \varphi = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi$

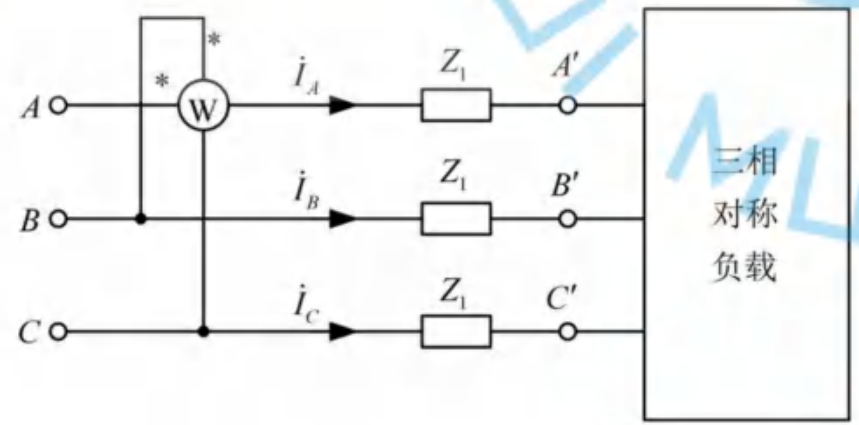
该公式适用于任何接法的对称三相电路

注意： φ 为每相负载阻抗角（功率因数角），也就是相电压和相电流的夹角，**不是线电压&线电流夹角！**

2) 功率表计算

$$P = U * I \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

练习：

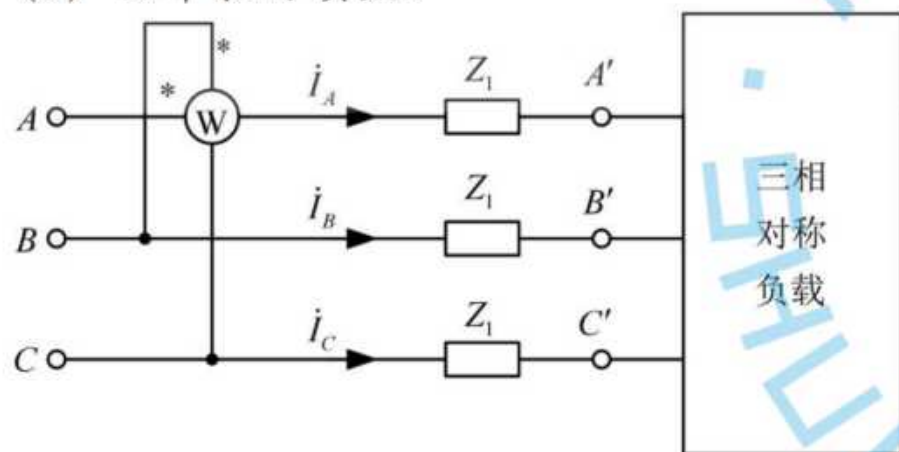


$$P = U_{BC} * I_A * \cos(\varphi_{u_{BC}} - \varphi_{i_A})$$

练习题——功率计算

对称三相电路如下图所示，三相电源通过输电线给三相负载（感性）输电。输电线阻抗 $Z_1 = 1 + j1\Omega$ ，负载端线电压为 $U_{A'B'} = 380V$ ，负载吸收的功率 $P = 760\sqrt{3}W$ ，功率因数为 $\cos\varphi = \sqrt{2}/2 = 0.707$ 。试求：

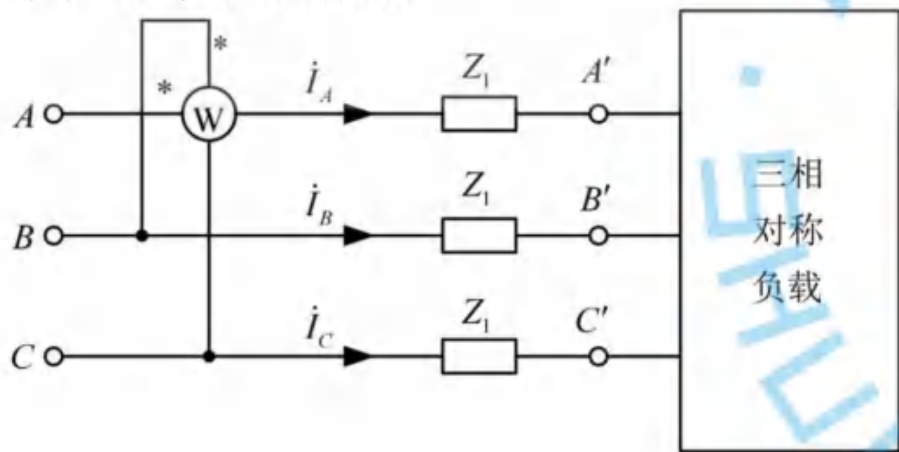
- (1) 线电流 I_A ；
- (2) 电源端线电压 U_{AB} ；
- (3) 功率表的读数。



练习题及答案——功率计算

对称三相电路如下图所示，三相电源通过输电线给三相负载（感性）输电。输电线阻抗 $Z_1=1+j1\Omega$ ，负载端线电压为 $U_{A'B'}=380V$ ，负载吸收的功率 $P=760\sqrt{3}W$ ，功率因数为 $\cos\varphi=\sqrt{2}/2=0.707$ 。试求：

- (1) 线电流 I_A ；
- (2) 电源端线电压 U_{AB} ；
- (3) 功率表的读数。



解：

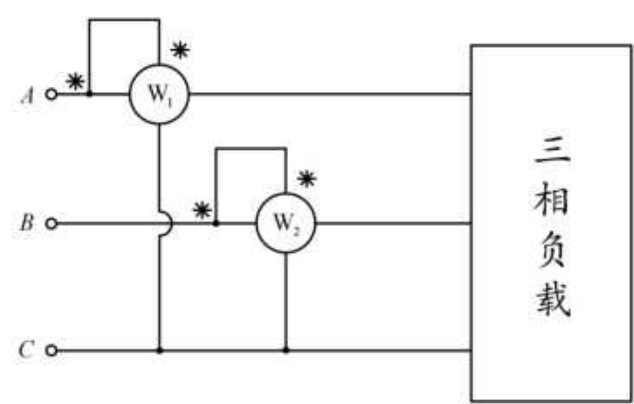
(1) 由 $P=3U_{A'N'}I_A\cos\varphi$,
得 $I_A=2.83A$,
线电流 $I_A=2.83A$

(2) 令 $U_{A'N'}=220\angle0^\circ$,
则 $\dot{I}_A=2.83\angle-45^\circ$ (感性),
则 $\dot{U}_{AN'}=\dot{I}_AZ_1+\dot{U}_{A'N'}=224\angle0^\circ$,
则线电压 $\dot{U}_{AB}=224\sqrt{3}\angle30^\circ$, $U_{AB}=224\sqrt{3}V$

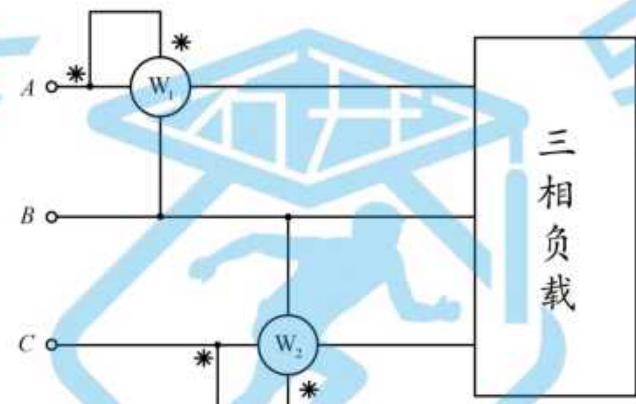
(3) 功率表测的 $\dot{U}_{BC}$ 电压与 $\dot{I}_A$ 的电流, $\dot{U}_{BC}=224\sqrt{3}\angle-90^\circ$
则 $W=224\sqrt{3}\times2.83\times\cos(45^\circ)=776.4W$

12.3 三相电路计算——功率计算

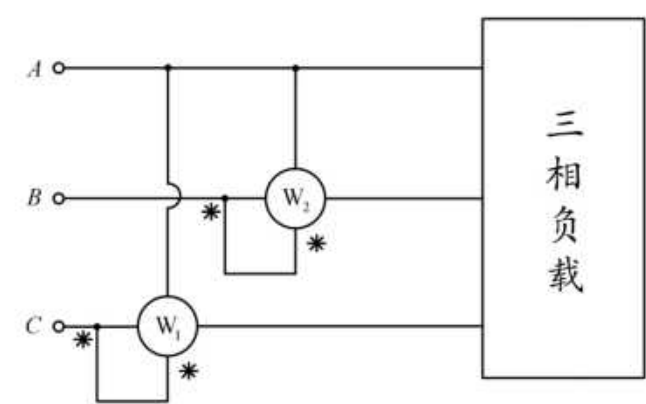
3) 二表法测功率计算——对称/不对称三相电路均适用



共C接法



共B接法

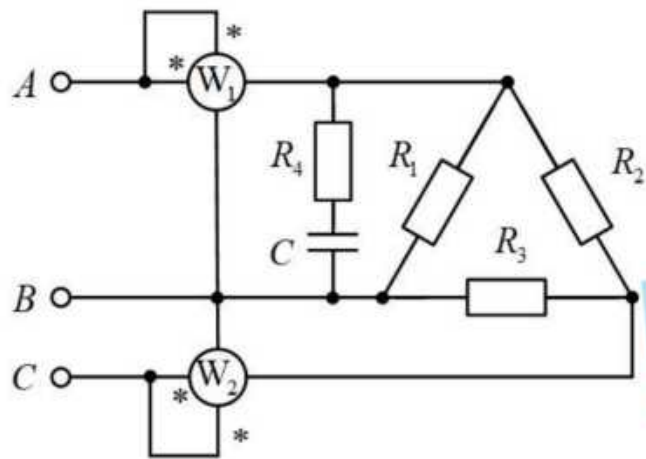


共A接法

三相总有功功率 $P = W_1 + W_2$

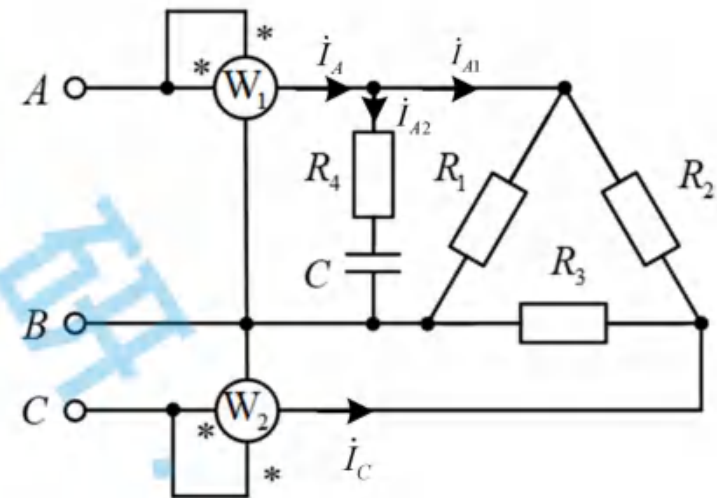
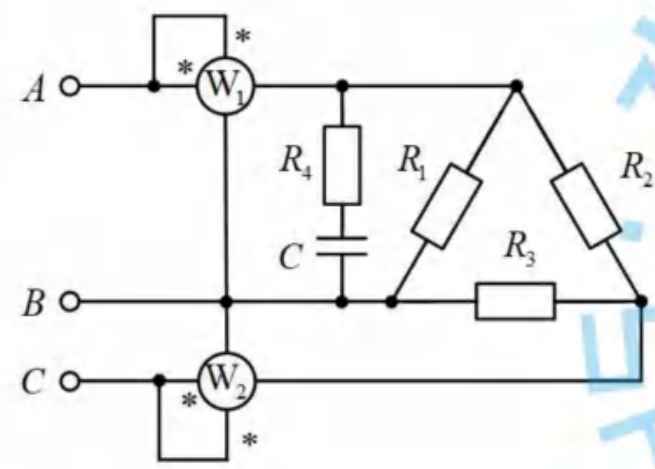
练习题——功率计算

下图所示电路中, A 、 B 和 C 为对称三相电源的三根端线, $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = X_C = 10\Omega$, 试求 W_1 和 W_2 的读数。



练习题及答案——功率计算

下图所示电路中, A 、 B 和 C 为对称三相电源的三根端线, $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = X_C = 10\Omega$, 试求 W_1 和 W_2 的读数。



解:

由 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ \text{V}$, 可得: $\dot{U}_A = 220\angle -30^\circ \text{V}$

R_1, R_2, R_3 为一组三相对称负载, 抽单相可得: $\dot{I}_{A_1} = \frac{\dot{U}_A}{\frac{1}{3}R} = \frac{220\angle -30^\circ}{\frac{10}{3}} = 66\angle -30^\circ \text{A}$

$\dot{I}_{A_2} = \frac{\dot{U}_{AB}}{R_4 - jX_C} = \frac{380\angle 0^\circ}{10 - 10j} = 19\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{A}$

则 $\dot{I}_A = \dot{I}_{A_1} + \dot{I}_{A_2} = 77.43\angle -10.42^\circ \text{A}; \dot{I}_C = \dot{I}_{A_1} \cdot 1\angle 120^\circ = 66\angle 90^\circ \text{A}$

计算功率 $P_1 = U_{AB} I_A \cos(\varphi_{U_{AB}} - \varphi_{I_A}) = 380 \times 77.43 \times \cos(0 + 10.42^\circ) = 28938.16 \text{W}$

$P_2 = U_{CA} I_C \cos(\varphi_{U_{CA}} - \varphi_{I_C}) = 380 \times 66 \times \cos(120^\circ - 90^\circ) = 21719.92 \text{W}$

即 W_1 与 W_2 的读数分别为 28938.16W 与 21719.92W

第十三讲 非正弦周期电路

【命题基本点重点难点】

13.1 非正弦周期电路简介及公式

【☆☆】

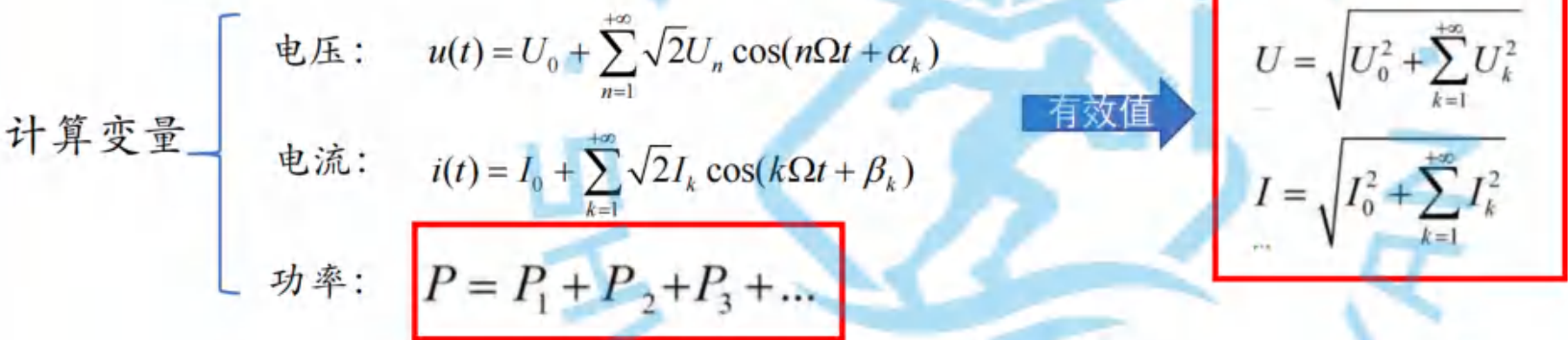
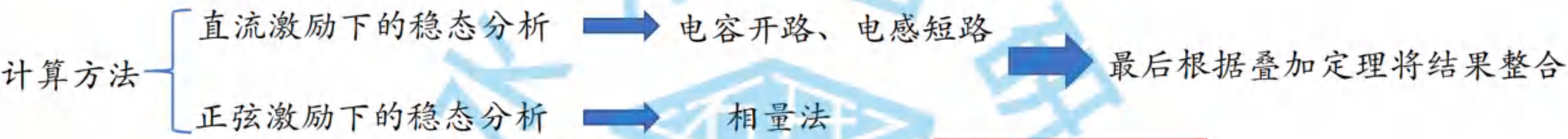
13.2 非正弦周期电路计算

【☆☆】

13.1 非正弦周期电路简介及公式

激励为**非正弦周期**信号，如电压源 $u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt{2}U_n \cos(n\Omega t + \alpha_k)$

谐波
分析法



常规套路：与谐振联合考察（不同频率下出现各种谐振！）

- 常见易错点：
- 1) 将不同频率下的相量做叠加 → 应还原成时域表达再做叠加！
 - 2) 注意电容电感在不同频率下的容抗和感抗不同

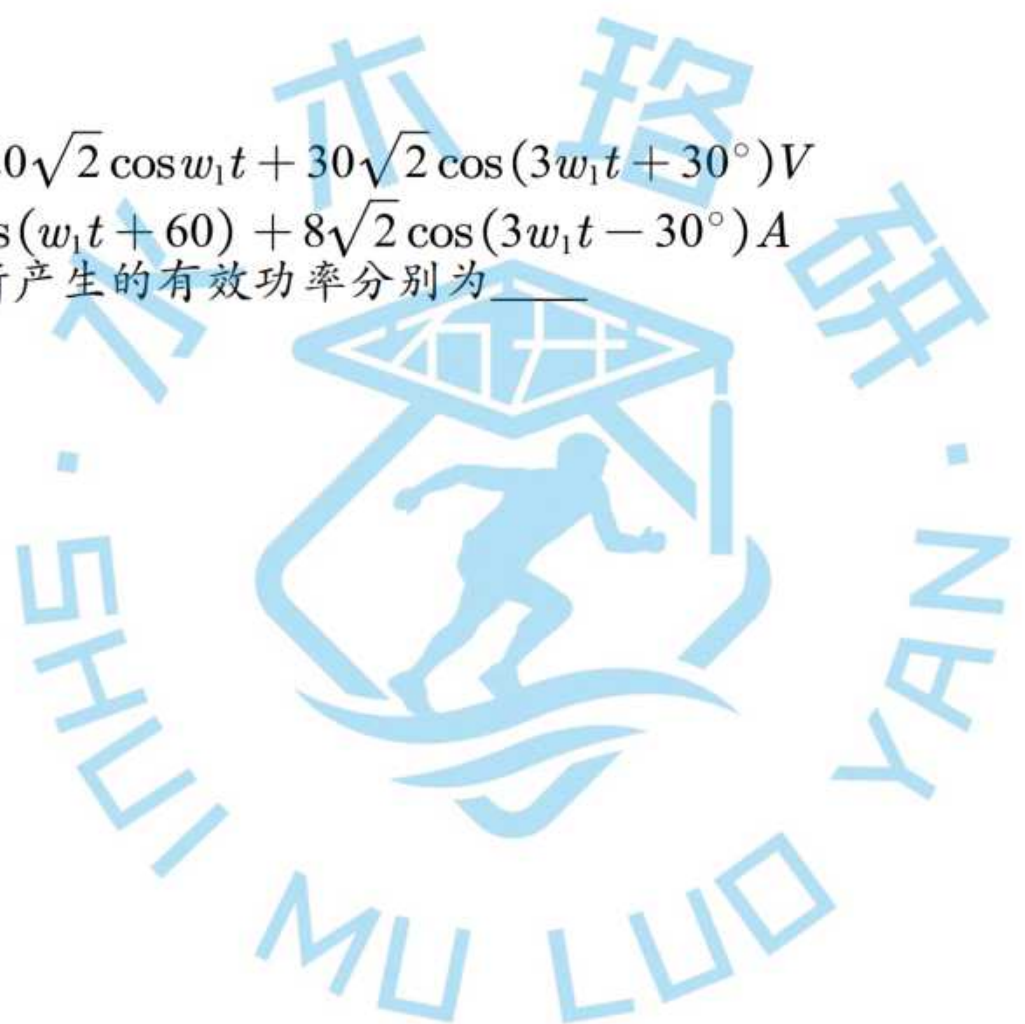
13.2 非正弦周期电路计算

练习题

已知非正弦周期电压, $u = 15 + 120\sqrt{2}\cos w_1t + 30\sqrt{2}\cos(3w_1t + 30^\circ)V$

非正弦周期电流 $i = 4 + 12\sqrt{2}\cos(w_1t + 60) + 8\sqrt{2}\cos(3w_1t - 30^\circ)A$

则电压电流的有效值及电压电流所产生的有效功率分别为_____



13.2 非正弦周期电路计算

练习题及答案

已知非正弦周期电压, $u = 15 + 120\sqrt{2}\cos w_1t + 30\sqrt{2}\cos(3w_1t + 30^\circ)V$

非正弦周期电流 $i = 4 + 12\sqrt{2}\cos(w_1t + 60) + 8\sqrt{2}\cos(3w_1t - 30^\circ)A$

则电压电流的有效值及电压电流所产生的有效功率分别为_____

解:

$$u = \sqrt{15^2 + (120)^2 + (30)^2} = 124.6V \quad I = \sqrt{4^2 + 12^2 + 8^2} = 15A$$

$$P = u_0I_0 + u_1I_1\cos\varphi_1 + u_3I_3\cos\varphi_3 = 15 \times 4 + 120 \times 12 \times \cos(0 - 60^\circ) + 30 \times 8 \times \cos 60^\circ = 900W$$

13.2 非正弦周期电路计算

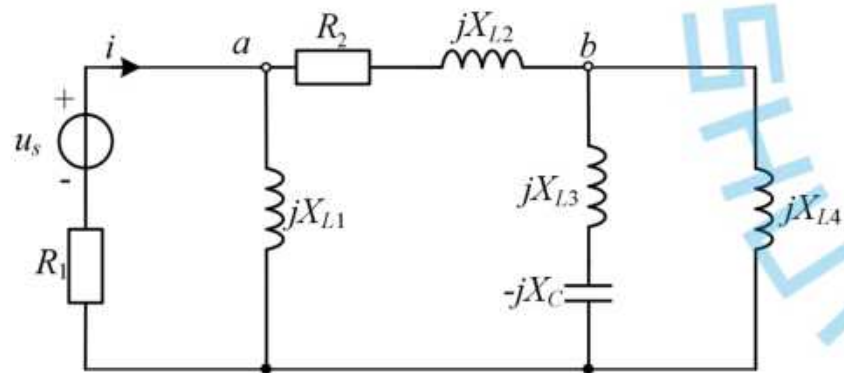
练习题

非正弦周期电路如图所示, 其中 $u_s = (10 + 24\sin\omega t + 13\sqrt{2}\sin 5\omega t)\text{V}$

$R_1 = 2\Omega, R_2 = 10\Omega, \omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = 2\Omega, \omega L_4 = 48\Omega, \frac{1}{\omega C} = 50\Omega$

求:

- (1) 电流 i 的表达式;
- (2) 电压 u_{ab} 的有效值;
- (3) 电源供出的有功功率。

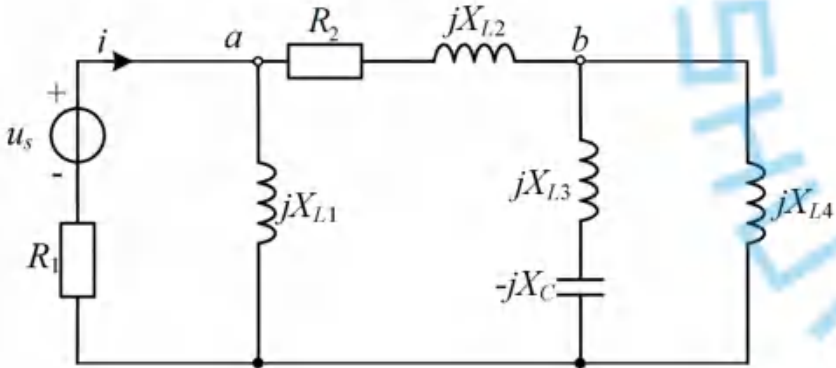


13.2 非正弦周期电路计算

练习题及答案

非正弦周期电路如图所示, 其中 $u_s = (10 + 24\sin\omega t + 13\sqrt{2}\sin 5\omega t)\text{V}$
 $R_1 = 2\Omega, R_2 = 10\Omega, \omega L_1 = \omega L_2 = \omega L_3 = 2\Omega, \omega L_4 = 48\Omega, \frac{1}{\omega C} = 50\Omega$
求:

- (1) 电流*i*的表达式;
- (2) 电压 u_{ab} 的有效值;
- (3) 电源供出的有功功率。



(1) 直流作用时: 电感 L_1 短路, 因此可得:

$$I = \frac{10}{2} = 5\text{A}, U_{ab} = 0\text{V}, P = I^2 R_1 = 25 \times 2 = 50\text{W}$$

(2) 基波作用时: 如图所示, 右侧并联支路发生了并联谐振

$$\dot{I} = \frac{12\sqrt{2}\angle 0^\circ}{2 + j2} = 6\angle -45^\circ\text{A}, \dot{U}_{ab} = 0, P = I^2 R_1 = 36 \times 2 = 72\text{W}$$

(3) 五次谐波作用时, L_3 与 C 发生了串联谐振

$$\dot{I} = \frac{13\angle 0^\circ}{2 + (10 + j10) // j10} = 1.8\angle -56.3^\circ\text{A}, \dot{U}_{ab} = \dot{U}_{ac} = 13 - 2\dot{I} = 11.4\angle 15.23^\circ\text{V},$$
$$P = UI \cos \varphi = 12.98\text{W}$$

综上所述可得:

$$i(t) = (5 + 6\sqrt{2}\sin(\omega t - 45^\circ) + 1.8\sqrt{2}\sin(5\omega t - 56.3^\circ))\text{A}$$
$$U_{ab} = 11.4\text{V}, P = 50 + 72 + 12.98 = 134.98\text{W}$$

第十四讲 动态电路复频域分析

【命题基本点重点难点】

14.1 拉普拉斯变换

【☆☆】

14.2 部分分式展开法

【☆☆☆】

14.3 运算电路

【☆☆☆☆】

14.4 网络函数

【☆☆】

14.1 拉普拉斯变换性质

线性性质 $\Rightarrow$ 若已知 $\begin{cases} f_1(t) \xrightarrow{L} F_1(s) \\ f_2(t) \xrightarrow{L} F_2(s) \end{cases} \Rightarrow$ 则: $Af_1(t)+Bf_2(t) \xrightarrow{L} AF_1(s)+BF_2(s)$

微分性质 $\Rightarrow$ 若已知 $f(t) \xrightarrow{L} F(s) \Rightarrow$ 则: $df(t)/dt \xrightarrow{L} sF(s)-f(0-)$

积分性质 $\Rightarrow$ 若已知 $f(t) \xrightarrow{L} F(s) \Rightarrow$ 则: $\int_{0-}^t f(x)dx \xrightarrow{L} F(s)/s$

时域延迟性质 $\Rightarrow$ 若已知 $f(t) \xrightarrow{L} F(s) \Rightarrow$ 则: $f(t-t_0)\varepsilon(t-t_0) \xrightarrow{L} e^{-st_0}F(s)$

s域延迟性质 $\Rightarrow$ 若已知 $f(t) \xrightarrow{L} F(s) \Rightarrow$ 则: $f(t)e^{s_0t} \xrightarrow{L} F(s-s_0)$

s域微分性质 $\Rightarrow$ 若已知 $f(t) \xrightarrow{L} F(s) \Rightarrow$ 则: $-tf(t) \xrightarrow{L} dF(s)/ds$

14.1 拉普拉斯变换性质

表 14-1

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$	原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
 $A\delta(t)$	A	$\cos(\omega t + \phi)$	$\frac{s\cos\phi - \omega\sin\phi}{s^2 + \omega^2}$
 $A\varepsilon(t)$	A/s	$e^{-\alpha t}\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
 $Ae^{-\alpha t}$	$\frac{A}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega^2}$
$1 - e^{-\alpha t}$	$\frac{\alpha}{s(s+\alpha)}$	$te^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$
 $\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	 t	$\frac{1}{s^2}$
 $\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\sinh(\alpha t)$	$\frac{\alpha}{s^2 - \alpha^2}$
$\sin(\omega t + \phi)$	$\frac{s\sin\phi + \omega\cos\phi}{s^2 + \omega^2}$	$\cosh(\alpha t)$	$\frac{s}{s^2 - \alpha^2}$
$(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}$	$\frac{s}{(s+\alpha)^2}$	$\frac{1}{n!}t^n$	$\frac{1}{s^{n+1}}$
$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{1}{n!}t^n e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{(s+\alpha)^{n+1}}$

14.2 部分分式展开法

S1: 假分式化真分式 $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)} = \frac{a_0s^m + a_1s^{m-1} + \dots + a_{m-1}s + a_m}{b_0s^n + b_1s^{n-1} + \dots + b_{n-1}s + b_n}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } n=m \text{ 时: 可直接凑取} \\ \text{当 } n < m \text{ 时: 可借助多项式除法} \end{array} \right.$

▲ $B(s)=0$ 只有单根 $F(s) = \frac{ds^2 + es + f}{(s-p_1)(s-p_2)(s-p_3)} = \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \frac{k_3}{s-p_3}$

$k_1 = (s-p_1)F(s)|_{s=p_1} \quad k_2 = (s-p_2)F(s)|_{s=p_2} \quad k_3 = (s-p_3)F(s)|_{s=p_3}$

▲ $B(s)=0$ 有共轭复根 $F(s) = \frac{cs + d}{(s-\alpha-j\omega)(s-\alpha+j\omega)} = \frac{k_1}{s-\alpha-j\omega} + \frac{k_2}{s-\alpha+j\omega}$

S2: 将真分式分解为部分分式 $F(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$

注意:
在分解时, 使部分分式中s最高次系数为1

$k_1 = (s-\alpha-j\omega)F(s)|_{s=\alpha+j\omega} = k \angle \theta \quad k_2 = k_1^* = (s-\alpha+j\omega)F(s)|_{s=\alpha-j\omega} = k \angle -\theta$

▲ $B(s)=0$ 有重根 $F(s) = \frac{ds^2 + es + f}{(s-p)^3} = \frac{k_1}{s-p} + \frac{k_2}{(s-p)^2} + \frac{k_3}{(s-p)^3}$

$k_1 = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} [(s-p)^3 F(s)]|_{s=p} \quad k_2 = \frac{d}{ds} [(s-p)^3 F(s)]|_{s=p} \quad k_3 = (s-p)^3 F(s)|_{s=p}$

S3: 根据公式进行拉氏反变换

练习题——部分分式展开

求以下函数的原函数。

$$F(s) = \frac{2s+1}{s^3+7s^2+10s}$$

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2}$$

解:

$$\text{因为: } F(s) = \frac{2s+1}{s^3+7s^2+10s} = \frac{2s+1}{s(s+2)(s+5)}$$

所以, $D(s) = 0$ 的根为

$$p_1 = 0, p_2 = -2, p_3 = -5$$

$$D'(s) = 3s^2 + 14s + 10$$

确定各系数

$$K_1 = \frac{N(s)}{D'(s)} \Big|_{s=p_1} = \frac{2s+1}{3s^2+14s+10} \Big|_{s=0} = 0.1$$

同理求得

$$K_2 = 0.5$$

$$K_3 = -0.6$$

$$\text{所以 } f(t) = 0.1 + 0.5e^{-2t} - 0.6e^{-5t}$$

练习题——部分分式展开

求以下函数的原函数。

$$F(s) = \frac{2s+1}{s^3+7s^2+10s}$$

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2}$$

解:

$D(s) = 0$ 的根为共轭复根, $p_1 = -1 + j2, p_2 = -1 - j2$

$$K_1 = \frac{N(s)}{D'(s)} \Big|_{s=p_1} = \frac{s+3}{2s+2} \Big|_{s=-1+j2} = 0.5 - j0.5 = 0.5\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$K_2 = |K_1| e^{-j\theta_1} = 0.5\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$f(t) = 2|K_1| e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right)$$

练习题——部分分式展开

求以下函数的原函数。

$$F(s) = \frac{2s+1}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

$$F(s) = \frac{s+3}{s^2 + 2s + 5}$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2}$$

解 令 $D(s) = (s+1)^3 s^2 = 0$, 有 $p_1 = -1$ 为三重根, $p_2 = 0$ 为二重根, 所以

同样为计算 K_{21} 和 K_{22} , 首先以 s^2 乘 $F(s)$ 得

$$F(s) = \frac{K_{13}}{s+1} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{11}}{(s+1)^3} + \frac{K_{22}}{s} + \frac{K_{21}}{s^2}$$

$$s^2 F(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

首先以 $(s+1)^3$ 乘以 $F(s)$ 得

可求得

$$(s+1)^3 F(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$K_{21} = 1$$

$$K_{22} = -3$$

得

所以

$$K_{11} = \left. \frac{1}{s^2} \right|_{s=-1} = 1$$

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^3 s^2} = \frac{3}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3} - \frac{3}{s} + \frac{1}{s^2}$$

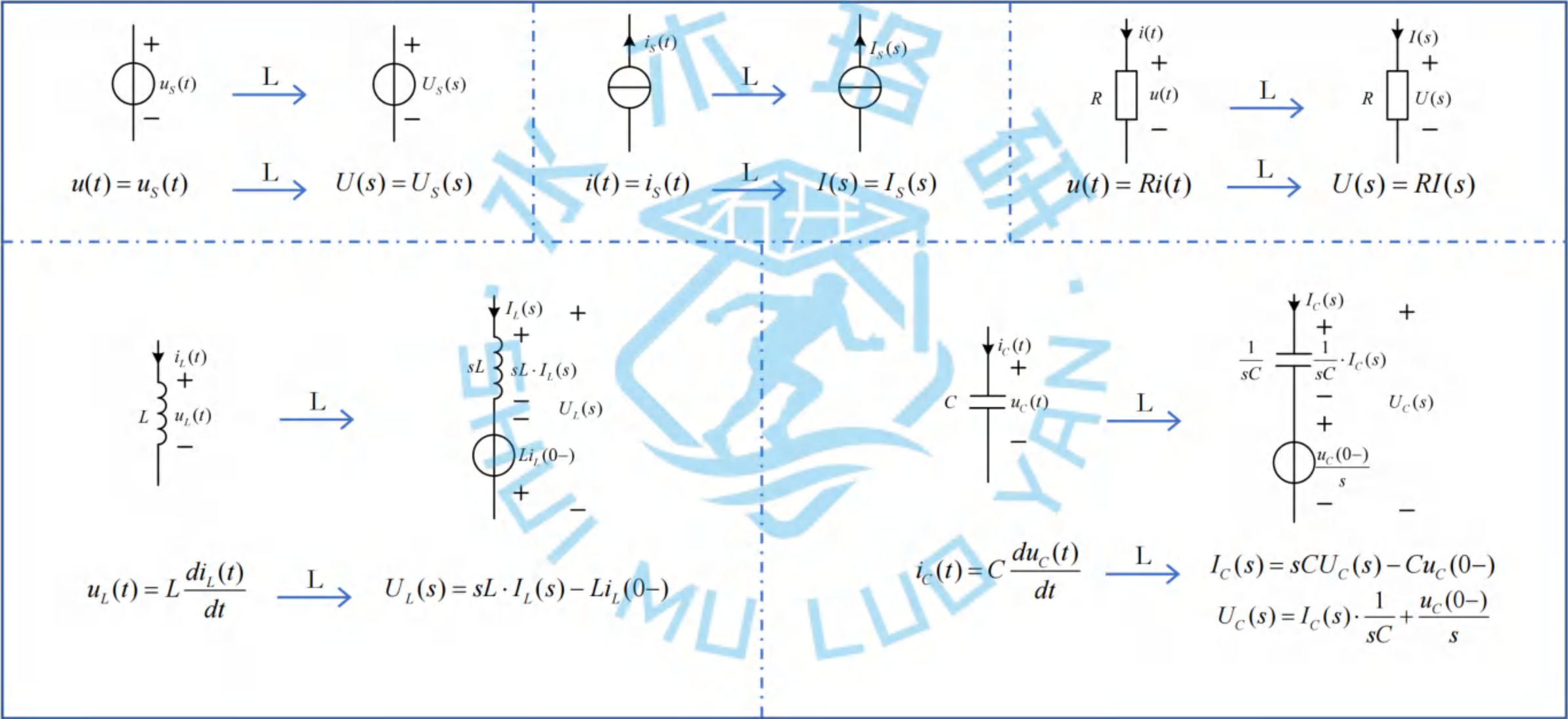
相应的原函数为

$$K_{12} = \left. \frac{d}{ds} \frac{1}{s^2} \right|_{s=-1} = \left. \frac{-2}{s^3} \right|_{s=-1} = 2$$

$$f(t) = 3e^{-t} + 2te^{-t} + \frac{1}{2}t^2e^{-t} - 3 + t$$

$$K_{13} = \left. \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{s^2} \right|_{s=-1} = \left. \frac{1}{2} \frac{6}{s^4} \right|_{s=-1} = 3$$

14.3 运算电路——运算模型



14.3 运算电路——计算步骤

S1: 计算状态量初值 (只需计算0-时刻值)

S2: 将电路转换为运算电路

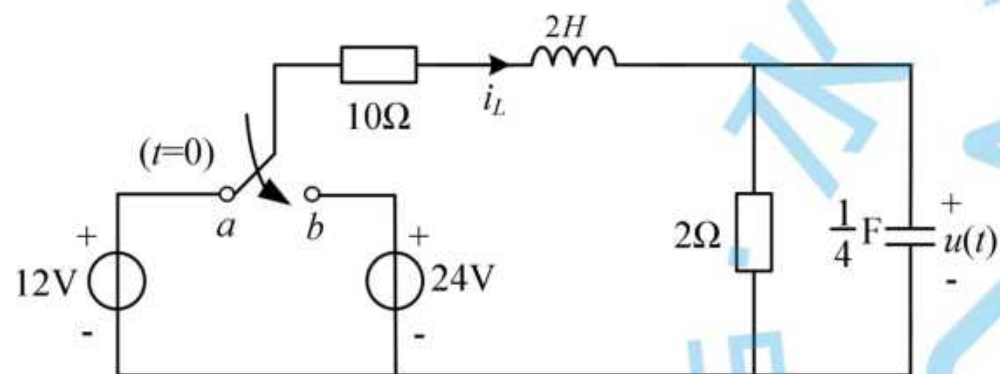
S3: 列写电路方程进行求解

S4: 进行拉氏反变换得到时域解



练习题——运算电路

电路换路前已达稳态，各元件参数已经标在图中， $t=0$ 时，开关由a转接到b，用拉氏变换法求换路后电压 $u(t)$ 。



S1: 计算状态量初值（只需计算0-时刻值）

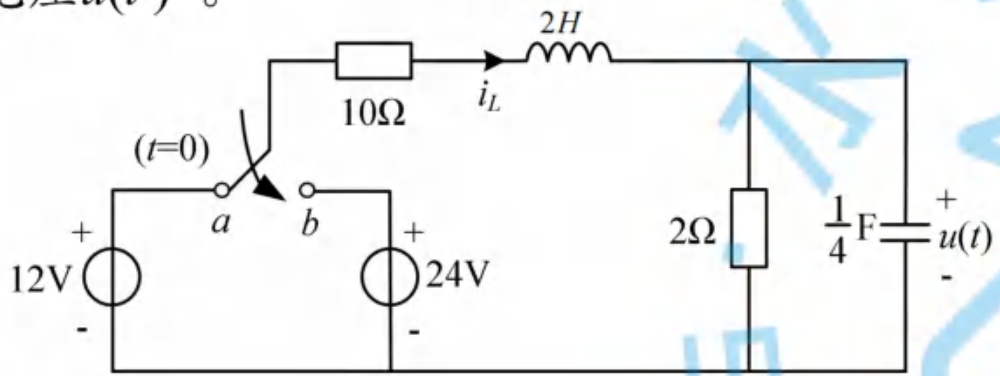
S2: 将电路转换为运算电路

S3: 列写电路方程进行求解

S4: 进行拉氏反变换得到时域解

练习题及答案——运算电路

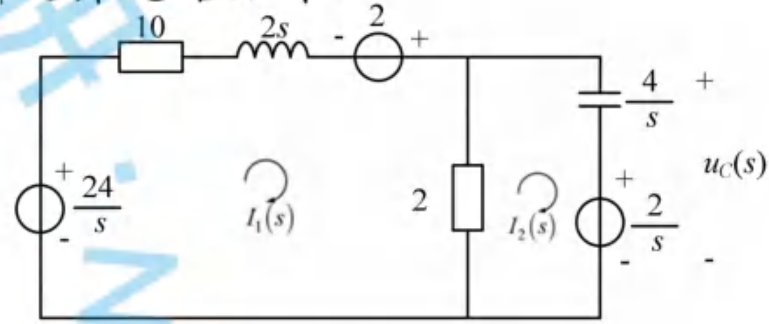
电路换路前已达稳态, 各元件参数已经标在图中, $t=0$ 时, 开关由a转接到b, 用拉氏变换法求换路后电压 $u(t)$ 。



解: $t < 0$ 时, 开关在a处:

$$i_C(0_-) = \frac{12}{10+2} = 1A, \quad U_C(0_-) = 1 \times 2 = 2V$$

$t > 0_+$ 运算电路如下:



网孔电流方程如下:

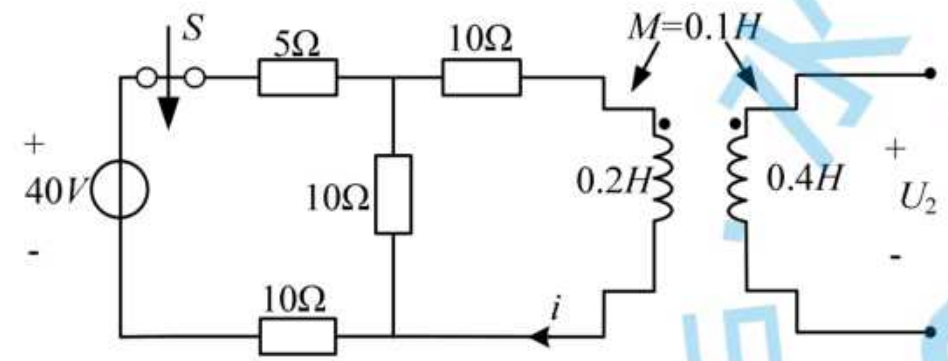
$$\begin{cases} (10+2s+2)I_1(s) - 2I_2(s) = \frac{24}{s} + 2 \\ \left(2+\frac{4}{s}\right)I_2(s) - 2I_1(s) = -\frac{2}{s} \end{cases} \Rightarrow I_2(s) = \frac{6}{(s+3)(s+4)}$$
$$U(s) = \frac{4}{s} \times \frac{6}{(s+3)(s+4)} + \frac{2}{s} = \frac{24}{s \cdot (s+3)(s+4)} + \frac{2}{s} = \frac{4}{s} + \frac{-8}{s+3} + \frac{6}{s+4}$$

由拉氏反变换得:

$$U(t) = (4 - 8e^{-3t} + 6e^{-4t})V \quad t \geq 0$$

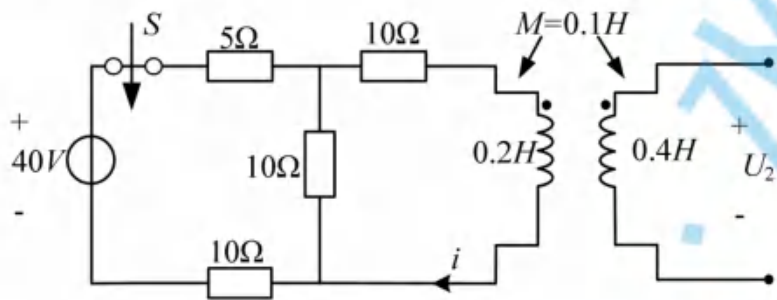
练习题——运算电路

图中互感电路已处于稳态， $t=0$ 时开关打开，试用拉普拉斯变换法，求 $t>0_+$ 时开路电压 $u_2(t)$ 。（请画出运算电路模型）。



练习题及答案——运算电路

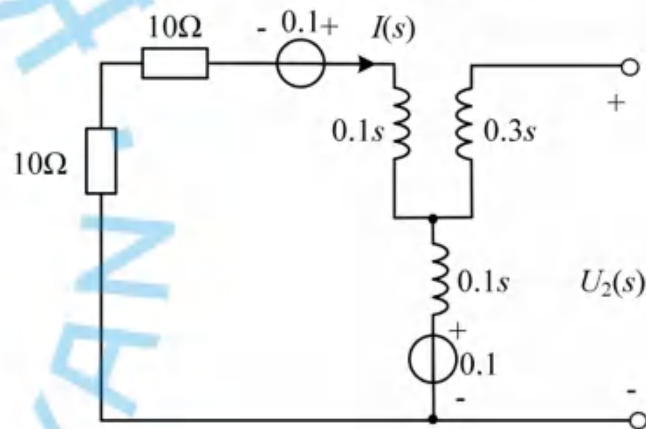
图中互感电路已处于稳态, $t=0$ 时开关打开, 试用拉普拉斯变换法, 求 $t>0_+$ 时开路电压 $u_2(t)$ 。(请画出运算电路模型)。



解: 由原图0-时刻稳态电路可求得

$$i(0_-) \frac{1}{2} \times \frac{40}{5 + 10 // 10 + 10} = 1A$$

开关动作后运算电路如下图:



根据KVL有
$$\begin{cases} 0.1 + 0.1 = (10 + 10 + 0.2s)I(s) \\ U_2(s) = 0.1s \times I(s) - 0.1 \end{cases}$$

解得
$$U_2(s) = \frac{-10}{s + 100}$$

反拉式变换得到
$$u_2(t) = -10e^{-100t}V(t > 0)$$

14.4 网络函数

表述: **零状态响应**和激励之间的比值定义为网络函数.

形式:
$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

{ 网络函数的**零点** $\rightarrow$ $B(s)=0$ 的根
 { 网络函数的**极点** $\rightarrow$ $A(s)=0$ 的根

在复平面上, 零点用“O”表示、极点用“×”表示

题型: 1) 根据网络函数求解电路的零极点
 2) 根据网络函数及激励, 求解全响应或稳态响应

练习题——网络函数

某线性电路在正弦输入电压 $U_s(t)$ 作用下达到稳态，输出电压 $U_0(t)$

的相量为： $U_0(j\omega) = \frac{\dot{U}_s}{2 - \omega^2 + j3\omega}$

求 (1) 电路的网络函数；

(2) 当输入电压为 $U_s(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)V$ 时，电路的零状态响应。

(3) 绘制 $H(s)$ 的零极点图。

练习题——网络函数

某线性电路在正弦输入电压 $U_s(t)$ 作用下达到稳态, 输出电压 $U_0(t)$

的相量为: $U_0(j\omega) = \frac{\dot{U}_s}{2 - \omega^2 + j3\omega}$

求 (1) 电路的网络函数;

(2) 当输入电压为 $U_s(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)V$ 时, 电路的零状态响应。

(3) 绘制 $H(s)$ 的零极点图。

解:

(1) 电路正弦网络函数 $H(j\omega) = \frac{\dot{U}_0(j\omega)}{\dot{U}_s(j\omega)} = \frac{1}{2 - \omega^2 + j3\omega} = \frac{1}{2 + (j\omega)^2 + j3\omega}$

所以

$$H(s) = \frac{1}{2 + s^2 + 3s}$$

(2) 当输入电压为 $U_0(j\omega) = \frac{\dot{U}_s}{2 - \omega^2 + j3\omega}$, 其拉氏变换为 $\dot{U}_{s1}(s) = \frac{1}{s+3}$

则零状态响应输入电压为 $\dot{U}_{01}(s) = H(s)\dot{U}_{s1}(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{0.5}{(s+1)} - \frac{1}{(s+2)} + \frac{0.5}{(s+3)}$

则

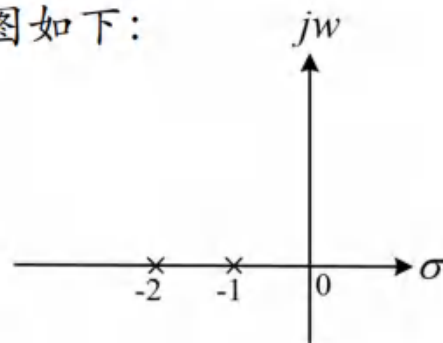
$$u_{01}(t) = (0.5e^{-t} - e^{-2t} + 0.5e^{-3t})\varepsilon(t)V$$

(3) 该网络函数无零点;

令 $s^2 + 3s + 2 = 0$ 可求得极点, 结果为:

$$p_1 = -1; p_2 = -2$$

零极点图如下:



第十六讲 二端口电路

【命题基本点重点难点】

16.1 二端口方程与参数

【☆☆☆】

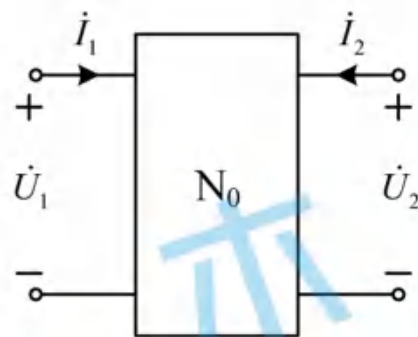
16.2 二端口等效电路

【☆☆】

16.3 二端口电路计算

【☆☆☆】

16.1 二端口方程与参数



Z参数 (开路阻抗参数)

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{I}_1 + B\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = C\dot{I}_1 + D\dot{I}_2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

等效 $\Rightarrow$ T型网络

注意Z与Y之间的关系 $Z = Y^{-1}$

Y参数 (短路导纳参数)

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = A\dot{U}_1 + B\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = C\dot{U}_1 + D\dot{U}_2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$$

等效 $\Rightarrow$ Π 型网络

T参数 (传输参数矩阵)

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

H参数 (混合参数矩阵)

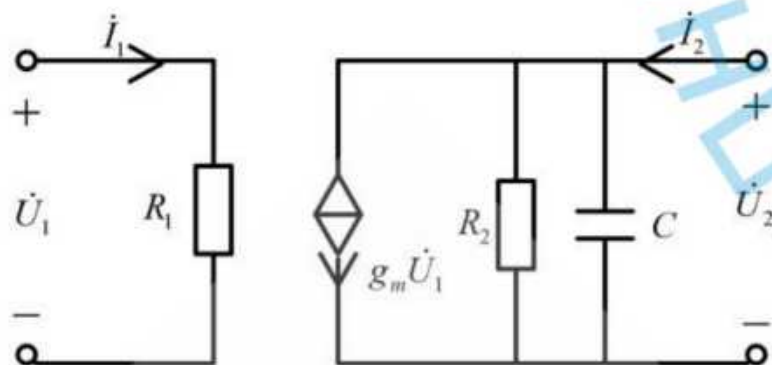
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$$

16.1 二端口方程与参数——求解

- 求解方法 {
1. 列写KCL/KVL方程
 2. 电路方程法：通过列写回路电流方程/节点电压方程求解二端口参数矩阵

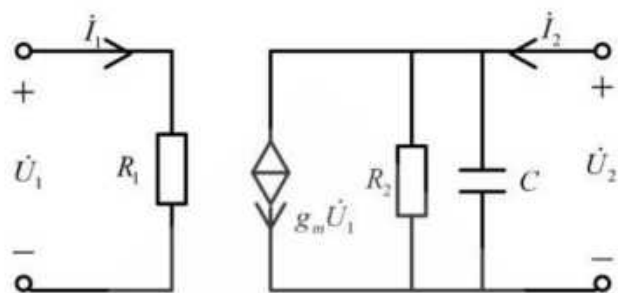
练习题——二端口参数矩阵

求图中二端口网络的Z参数矩阵



练习题及答案——二端口参数矩阵

求图中二端口网络的Z参数矩阵



解:

用网络方法直接列出参数方程。以 I_1 , I_2 为网孔电流列写网孔方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 = \left(\frac{1}{\frac{1}{R_2} + j\omega C} \right) (\dot{I}_2 - g_m \dot{U}_1) \end{cases}$$

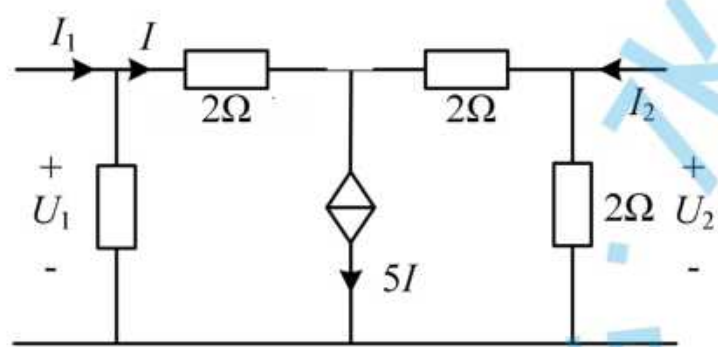
整理得

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 = -\frac{g_m R_1 R_2}{1 + j\omega R_2 C} \dot{I}_1 + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \dot{I}_2 \end{cases}$$

则负载阻抗参数矩阵为: $Z = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ -\frac{g_m R_1 R_2}{1 + j\omega R_2 C} & \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C} \end{bmatrix}$

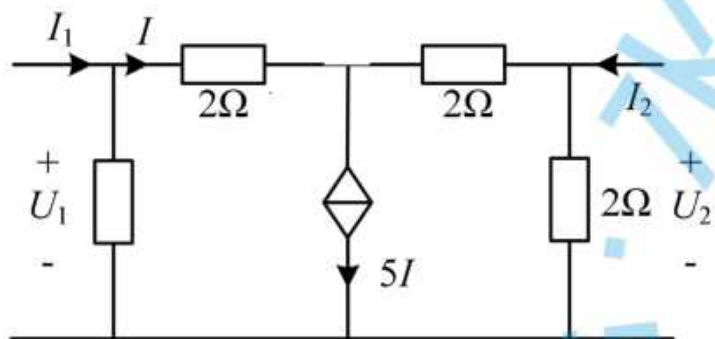
练习题——二端口参数矩阵

求如图所示二端口网络的短路举纳参数Y和传输参数T。



练习题及答案——二端口参数矩阵

求如图所示二端口网络的短路举纳参数Y和传输参数T。



解:

列节电压方程:

$$\begin{cases} U_1\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}U_3 = I_1 \\ U_3\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}U_1 - \frac{1}{2}U_3 = -5I \\ U_2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}U_3 = I_2 \\ I = \frac{1}{2}(U_1 - U_3) \end{cases}$$

化简消除 U_3 和 I 得:

$$\textcircled{1} \begin{cases} I_1 = \frac{1}{3}U_1 + \frac{1}{6}U_2 \\ I_2 = -\frac{2}{3}U_1 + \frac{7}{6}U_2 \end{cases} \quad Y = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/6 \\ -2/3 & 7/6 \end{bmatrix}$$

对式①进行化简:

$$\begin{aligned} U_1 &= \frac{7}{4}U_2 - \frac{3}{2}I_2 \\ I_1 &= \frac{1}{3} \times \left(\frac{7}{4}U_2 - \frac{3}{2}I_2\right) + \frac{1}{6}U_2 = \frac{3}{4}U_2 - \frac{1}{2}I_2 \end{aligned} \Rightarrow T = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

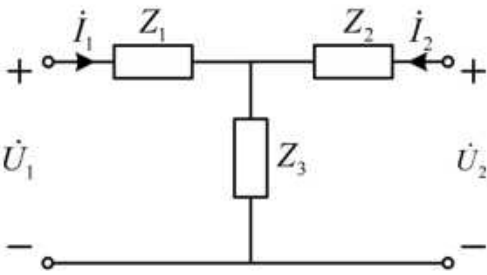
16.2 二端口等效电路——特殊二端口

	方程形式	互易条件 (充要)	对称条件 (充要)
Z 参数	$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$	$Z_{12} = Z_{21}$	$Z_{12} = Z_{21}$ & $Z_{11} = Z_{22}$
Y 参数	$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$	$Y_{12} = Y_{21}$	$Y_{12} = Y_{21}$ & $Y_{11} = Y_{22}$
H 参数	$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$	$H_{12} = -H_{21}$	$H_{12} = -H_{21}$ & $ H = 1$
T 参数	$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$	$ T = 1$	$ T = 1$ & $A = D$

16.2 二端口等效电路

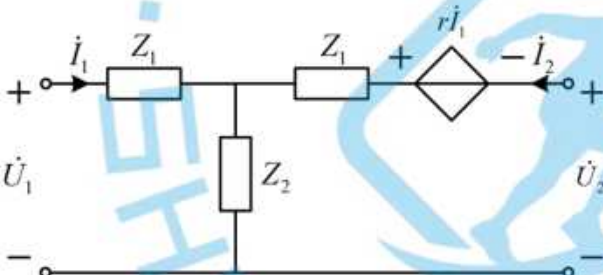
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

$Z_{12} = Z_{21}$



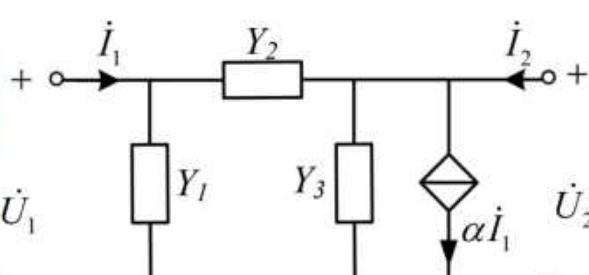
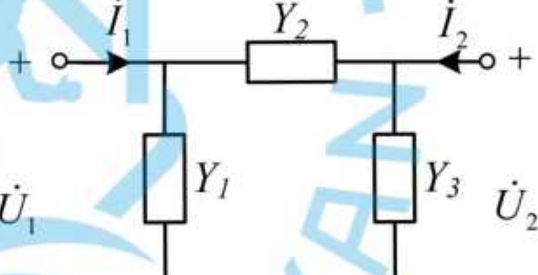
$$\begin{cases} Z_1 = Z_{11} - Z_{12} \\ Z_2 = Z_{22} - Z_{21} \\ Z_3 = Z_{12} \end{cases}$$

$Z_{12} \neq Z_{21}$



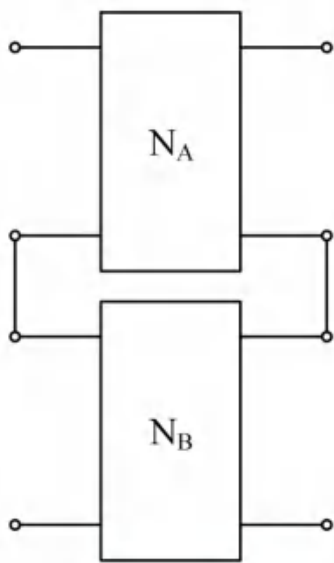
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} Y_1 = Y_{11} + Y_{12} \\ Y_2 = -Y_{12} = -Y_{21} \\ Y_3 = Y_{22} + Y_{21} \end{cases}$$



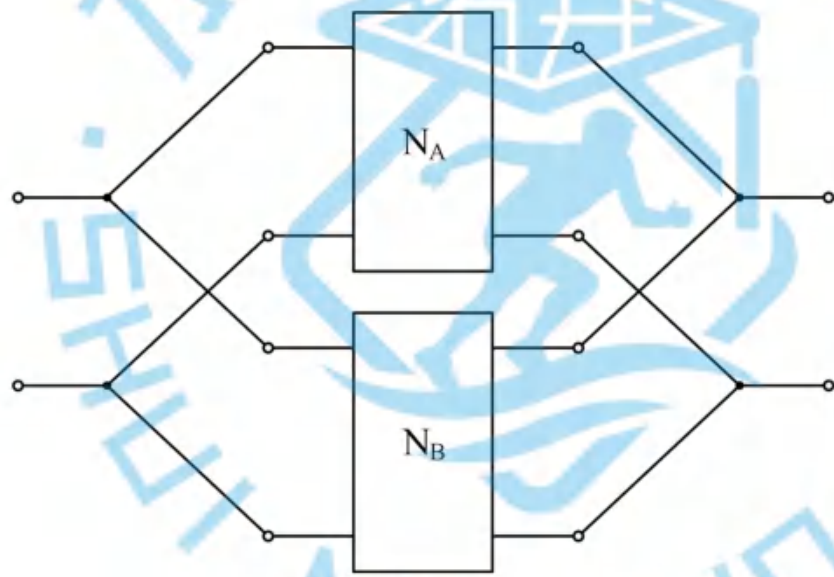
16.3 二端口电路计算——复合连接

- 二端口的复合连接方式
- 串联 → 借助Z参数研究
 - 并联 → 借助Y参数研究
 - 级联 → 借助T参数研究



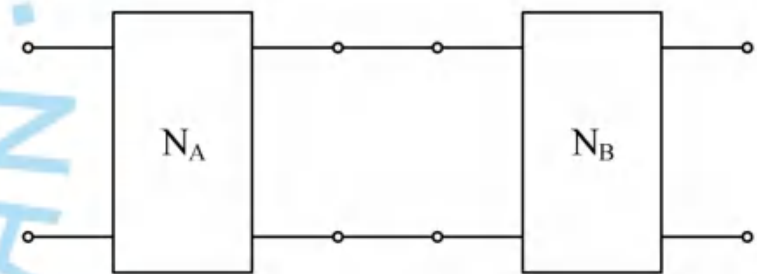
二端口 串联

$$Z = Z_A + Z_B = \begin{bmatrix} Z_{11A} + Z_{11B} & Z_{12A} + Z_{12B} \\ Z_{21A} + Z_{21B} & Z_{22A} + Z_{22B} \end{bmatrix}$$



二端口 并联

$$Y = Y_A + Y_B = \begin{bmatrix} Y_{11A} + Y_{11B} & Y_{12A} + Y_{12B} \\ Y_{21A} + Y_{21B} & Y_{22A} + Y_{22B} \end{bmatrix}$$



二端口 级联

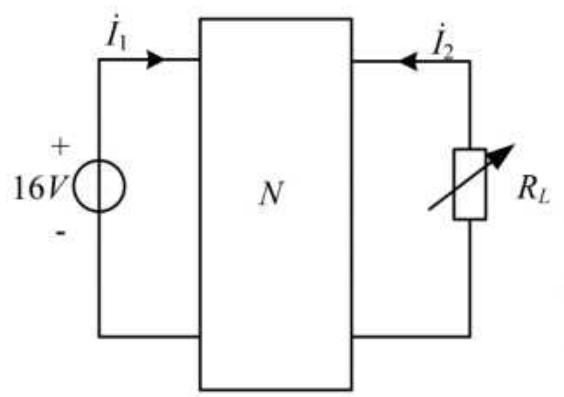
$$T = T_1 T_2 = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix}$$

练习题——二端口参数矩阵

二端口如图所示，已知网络的开路阻抗参数为 $Z = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$ 。

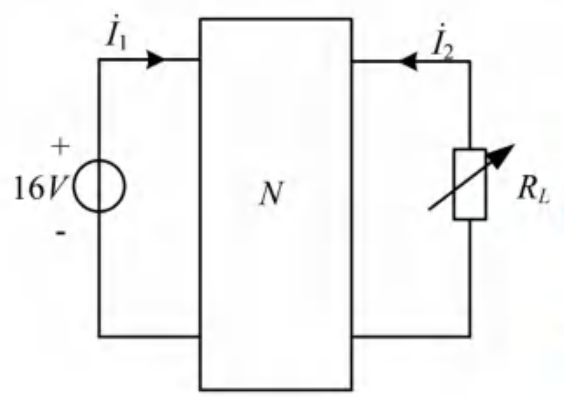
若使负载 Z_L 获得最大功率，求此时 R_L 的值、最大功率 P_{Lmax}

以及电源发出的功率。

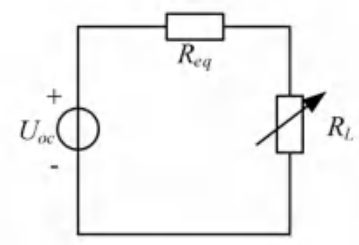
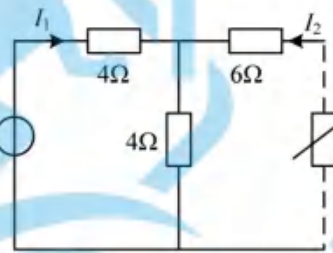


练习题及答案——二端口参数矩阵

二端口如图所示，已知网络的开路阻抗参数为 $Z = \begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$ 。
若使负载 Z_L 获得最大功率，求此时 R_L 的值、最大功率 P_{Lmax} 以及电源发出的功率。



解：此题为有载二端口问题，本题已知网络参数，则可以求出网络 N 的等效电路，再根据端接支路特性进行电路分析。将二端口网络 N 用 T 型等效电路，如左图所示，根据左图则可以计算出 R_L 左侧的戴维宁等效电路。



可以算出 $U_{oc}=8V$ ， $R_{eq}=8\Omega$ 。当 $R_L=R_{eq}=8\Omega$ 时，获得最大功率

$$P_{L,max} = \left(\frac{U_{oc}}{2R_{eq}}\right)^2 R_{eq} = \frac{8^2}{4 \times 8} = 2W$$

计算电源发出的功率，在图中 $R_L=8\Omega$ 时

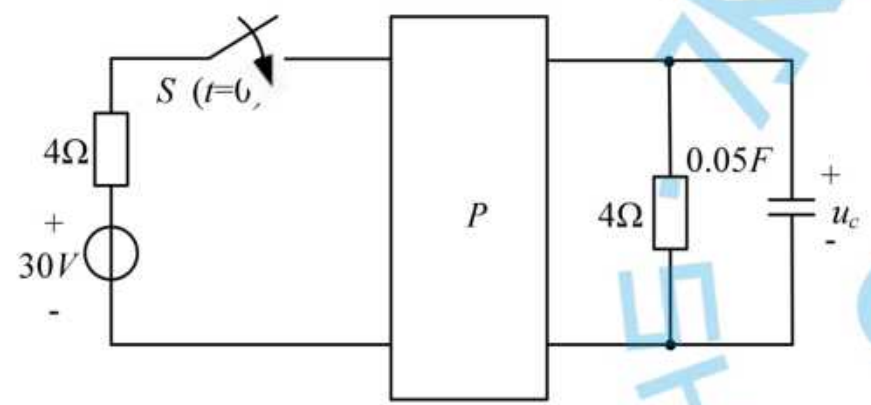
$$I_1 = \frac{16}{R} = \frac{16}{4 + 4 // (6 + 8)} = \frac{9}{4} A$$

则电源提供的功率为：

$$P = U_s I_1 = 16 \times \frac{9}{4} = 36W$$

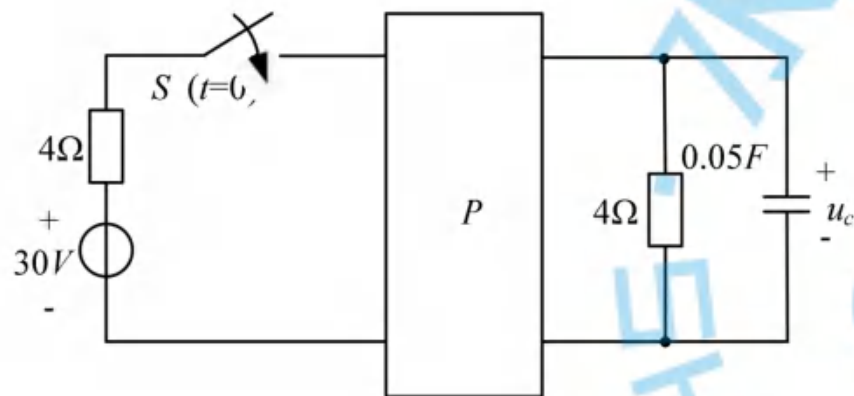
练习题——二端口参数矩阵

下图所示电路，无源二端口 P 的传输矩阵 $T = \begin{bmatrix} 5/3 & 16/3 \\ 1/3 & 5/3 \end{bmatrix}$
 $t=0$ 时开关闭合，求 u_c 的表达式。

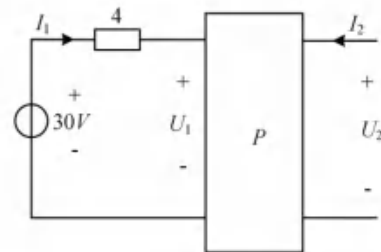


练习题及答案——二端口参数矩阵

下图所示电路, 无源二端口 P 的传输矩阵 $T = \begin{bmatrix} 5/3 & 16/3 \\ 1/3 & 5/3 \end{bmatrix}$
 $t=0$ 时开关闭合, 求 u_c 的表达式。



解:
取 P 及左侧电路



①令 $I_2=0$

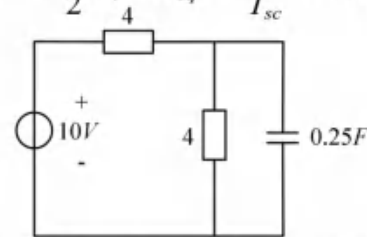
有
$$\begin{cases} U_1 = \frac{5}{3}U_2 \\ I_1 = \frac{1}{3}U_2 \end{cases}, \frac{U_1}{I_1} = 5$$

则 $I_1 = \frac{30}{4+5} = \frac{10}{3}A, U_1 = 30 - 4I_1 = \frac{50}{3}V, U_2 = 10V = U_{oc}$

②令 $U_2=0$

有
$$\begin{cases} U_1 = -\frac{16}{3}I_2 \\ I_1 = -\frac{5}{3}I_2 \end{cases}, \text{ 且 } U_1 = 30 - 4I_1$$

得 $I_2 = -I_{sc} = -\frac{5}{2}A, R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 4\Omega$



$U_c(0_+) = U_c(0_-) = 0V, U_c(\infty) = 5V, R_{eq} = 4//4 = 2\Omega, \tau = R_{eq}C = 0.1s$

由三要素法: $u_c(t) = 5(1 - e^{-10t})\varepsilon(t)V$

第十七讲 非线性电路

【命题基本点重点难点】

17.1 非线性元件

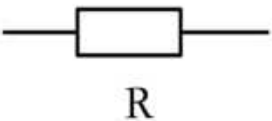
【☆☆】

17.2 非线性电路求解

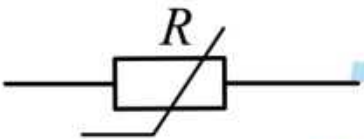
【☆☆☆】

17.1 非线性元件

线性电阻



非线性电阻



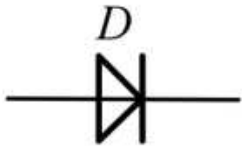
静态电阻

$$R = \frac{u}{i} \Big|_{\text{工作点}P}$$

动态电阻

$$R_d = \frac{du}{di} \Big|_{\text{工作点}P}$$

理想二极管

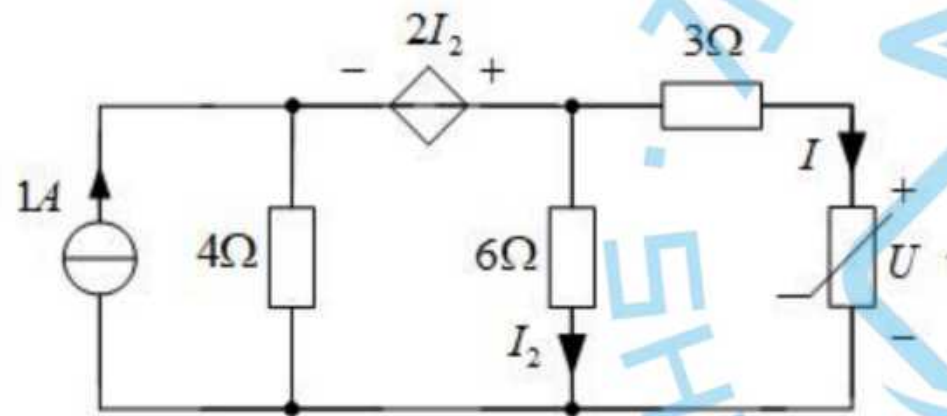


加正向电压时，二极管导通，相当于短路
加反向电压时，二极管关断，相当于开路

17.2 非线性电路求解

练习题

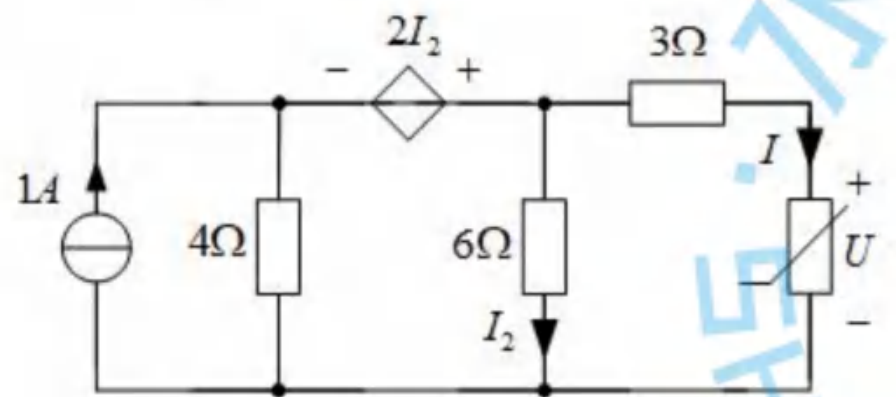
图所示电路中，非线性电阻的伏-安特性为 $U = I^2 - 5I - 3 (I > 0)$ ，求非线性电阻的功率。



17.2 非线性电路求解

练习题及答案

图所示电路中，非线性电阻的伏-安特性为 $U = I^2 - 5I - 3 (I > 0)$ 求非线性电阻的功率。



解：

首先求出非线性电阻以外电路的戴维南等效电路。当非线性电阻开路时

$$4 \times (1 - I_2) = -2I_2 + 6I_2$$

解得 $I_2 = 0.5A$, 开路电压 $U_{oc} = 6\Omega \times I_2 = 3V$ 。

求解等效电阻

$$6I_2 = 2I_2 + 4(I - I_2)$$

解得

$$I = 2I_2$$

等效电阻

$$R_i = \frac{U}{I} = \frac{3I + 6I_2}{I} = 6\Omega$$

其等效电路如图所示，在图中

$$3 - 6I = U = I^2 - 5I - 3$$

解得

$$I = 2A \text{ (另一根 } I = -3A \text{ 舍掉)}$$

电压

$$U = I^2 - 5I - 3 = -9V$$

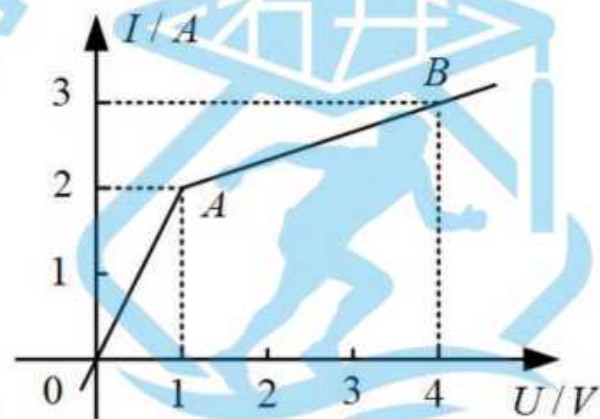
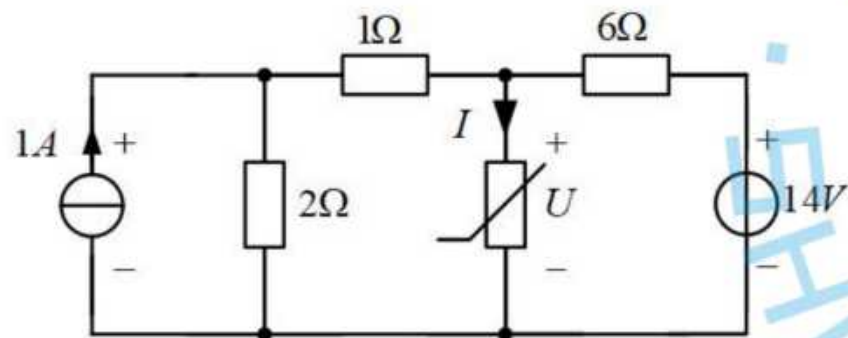
非线性电阻的功率为该非线性电阻实际为发出功率。

$$P = UI = -18W$$

17.2 非线性电路求解

练习题

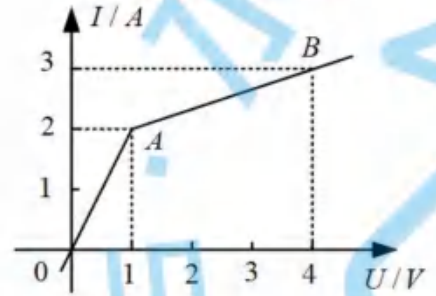
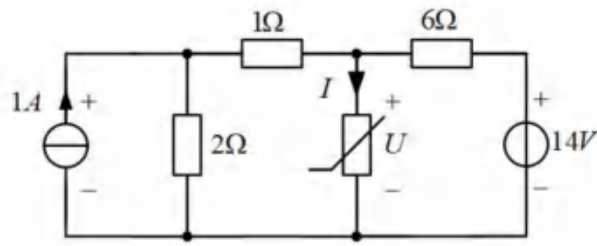
图所示非线性电阻的电压、电流关系如图所示，求电压 U 。



17.2 非线性电路求解

练习题

图所示非线性电阻的电压、电流关系如图所示，求电压 U 。



解：
将除非线性电阻之外的部分进行戴维南等效， $U_{oc}=6V, R_{eq}=2\Omega$
假设非线性电阻工作在OA段，其伏-安特性为

$$U = 0.5I$$

假设非线性电阻工作在OA段,其伏-安特性为 $U = 0.5I$

其等效电路如图所示。由图可得：

$$(2 + 0.5) \times I = 6$$

$$I = 2.5A$$

在OA段，电流的工作区间为 $I \leq 2A$ ，解答 $I=2.5A$ 超出工作区间，不是真解。若非线性电阻工作在AB段，其伏-安特性为

$$U = 3I - 5V$$

其等效电路如图所示。由图可得：

$$(2 + 3) \times I = 6 - (-5)$$

$$I = 2.2A$$

在AB 段，电流的工作区间为 $I > 2A$,答案 $I=2.2A$ 在其工作区间，是其工作点。解得： $U=1.6V$

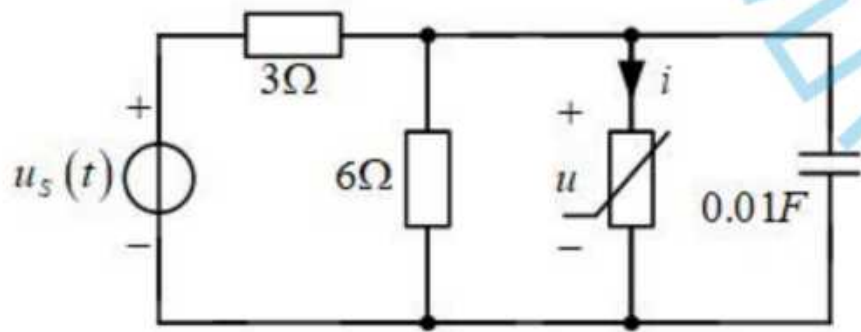
17.2 非线性电路求解——小信号分析法

求解步骤:

- ① 先求解静态工作点
- ② 在静态工作点处计算动态电阻,利用动态电阻求解小信号

练习题

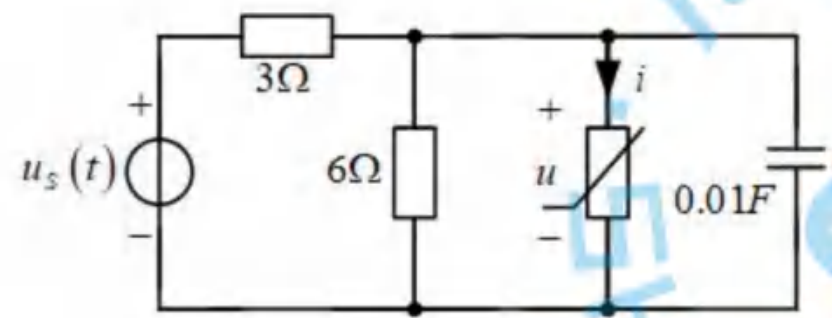
图所示电路中,非线性电阻的电压、电流关系为 $u=0.5i^2(i>0$;单位: V,A)
电压源 $u_s=9+\sqrt{2}\cos 100tV$, 用小信号分析法求电流 i 。



17.2 非线性电路求解

练习题及答案

图所示电路中，非线性电阻的电压、电流关系为 $u=0.5i^2(i>0$;单位: V,A)
电压源 $u_s=9+\sqrt{2}\cos 100tV$ ，用小信号分析法求电流*i*。



解：当直流电压源单独作用时， $U_s=9V$,电容开路，计算工作点。
先求非线性电阻以外部分的戴维南等效电路，其开路电压为 $U_{oc}=6V$, 等效电阻 $R_i=2\Omega$ 。列写方程: $6V-2\Omega\times I=U=0.5I^2$

解得 $I=2A$ (另一根 $I=-6A$ 舍去)

非线性电阻在工作点处的动态电阻为 $R_d=\frac{du}{di}|_{i=I}=I=2\Omega$

将非线性电阻用动态电阻表示，作出小信号等效电路如图所示。
当小信号电压源单独作用时，列写节点电压方程如下

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{R_d}+j\omega C\right)\dot{U}_d=\frac{1\angle 0^\circ}{3}$$

解得 $\dot{U}_d=\frac{1}{3\sqrt{2}}\angle -45^\circ V, \quad u_d=\frac{1}{3}\cos(100t-45^\circ)V$

$$i_d=\frac{u_d}{R_d}=\frac{1}{6}\cos(100t-45^\circ)A$$

将直流工作点和小信号响应相加得

$$i=I+i_d=2+\frac{1}{6}\cos(100t-45^\circ)A$$

感谢大家聆听！！

